K-water연구원
2020-W
M200022
Final Report

도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용

Establishment and Application of the Comprehensive Water Cycle Quantification System in Urban Watersheds

2021. 12

K water 한국수자원공사

KOREA
WATER RESOURCES
CORPORATION

도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용

K water 한국수자원공사

도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용

Establishment and Application of the Comprehensive Water Cycle Quantification System in Urban Watersheds

2021. 12

K water 한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2021년도 K-water연구원 스마트워터연구소에서 수행한 “도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용”의 2차년도 연구보고서로 제출합니다.

2021. 12. 31

연구책임자 :	K-water연구원	책임 연구원	이 상 진
연구수행자 :	K-water연구원	책임 연구원	이 상 욱
	K-water연구원	책임 연구원	류 경 식
	K-water연구원	위촉 연구원	김 병 성
겸직연구원 :	지하수물순환처	부 장	임 용 규
	지하수물순환처	차 장	신 원 호
	지하수물순환처	과 장	정 승 광
	스마트시티처	책임 연구원	박 정 혁

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="11">1.
연구
총괄</td><td colspan="5">[간행물 관리번호 : 2022-UE-RR-4-143] [과제번호: M200022]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">K-water연구원
유역물관리연구소</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>이 상 진</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>스마트워터연구소</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-870-7402</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>sjlee@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2020. 1. ~ 2021. 12.
(총 24개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>현금 : 102,914
현물 : 181,588</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td></td><td>정부</td><td>현금 :</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td></td><td>기업</td><td>현금 :
현물 :</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td></td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">7명/ 1명</td></tr>
<tr><td colspan="5">(10)연구개발목표

○ 물순환 지표 선정 검토 및 분석
○ 도시물순환 종합 성능 기준 분석 및 목표수립
○ 자연계-인공계 정량화 종합 분석 및 물수지 평가·검증</td></tr>
<tr><td colspan="5">(11)주요연구내용

○ 도시물순환 분야별 지표선정 및 성능 목표 수립
– 도시 물순환 분야별 세부지표 선정
– 분석결과를 바탕으로 분야별 적정성 검토
– 이수와 치수를 종합적으로 포괄하는 도시 물순환 진단 목표 수립

○ 자연계-인공계 분야별 물수지 평가
– 전국 단위 물관련 지표의 분야별 정량 평가
– 연구대상 도시의 물수지 평가수행
– 물순환을 종합적으로 고려하여 물(유입, 유출, 이용) 변화량 분석 및 평가

○ 정량체계 구축 및 활용
– 연구대상 도시를 기준으로 하는 도시물순환 정량체계 구축 및 활용방안 제시
– 도시계획·설계 적용을 위한 사용자 편의 실무 활용 가이드라인 제시</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
		○					○	

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : ◦기술특성 :	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 ( ) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( ) ◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 ( ) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A-B)	현장 총물량 (D)	향상도	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]						
유지관리비 (백만원/㎡)[1]						
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]						
사고율 (명/UC)						
고 용 (명/UC)						
공 기 (일/UC)						
내구성 (年)						

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표						

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
SCI 학술지					
일반 학술지	토지이용면적을 고려한 LID 규모 산정 및 우수저류지 적용에 따른 유출저감 연구	대한토목학회	대한민국	Vol. 41, No. 4	2021. 06.
	토지이용 시나리오별 용수공급 분석에 따른 빗물이용시설 최적 용량 결정	대한토목학회	대한민국	Vol. 41, No. 4	2021. 08.

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
수계별 입지특성에 따른 도시 물순환 인프라 분석	한국수자원학회	대한민국	2021. 06.
도시 물관리를 위한 수환경-수재해 요소 상관분석	한국농공학회	대한민국	2021. 11.

6. 공공적 효과

(21) 법·제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처·팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용(2차년도)

2. 연구기간

2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31

3. 연구목적

수자원, 수량, 수질, 방재, 수생태계 분야별 지속가능한 통합물관리 패러다임 변화에 따라 정부조직개편, 물관리기본법 제정 등 물 정책 및 관리방안이 전환되고 있다. 전국단위 물관리 기술요소를 정량적으로 진단하기 위해는 도시 물순환 과정(강우-관망-유출-하천-취수-정수-하수-재이용)에서 도시 물순환 건전성을 분석할 수 있는 가이드라인이 요구됨

4. 연구내용

가. 물순환 지표 선정 검토 및 분석

나. 도시 물순환 종합 성능 기준 분석 및 목표수립

다. 도시 물순환 정량화 종합 분석 및 물수지 평가·검증

5. 연구결과

가. 도시물순환 분야별 지표선정 및 성능 목표 수립

- 도시 물순환 분야별 세부지표 선정
- 분석결과를 바탕으로 분야별 적정성 검토
- 이수와 치수를 종합적으로 포괄하는 도시 물순환 진단 목표 수립

나. 자연계-인공계 분야별 물수지 평가

- 전국 단위 물관련 지표의 분야별 정량 평가
- 연구대상 도시(EDC)의 물수지 평가수행
- 물순환을 종합적으로 고려하여 물(유입, 유출, 이용) 변화량 분석 및 평가

다. 정량체계 구축 및 활용

- 연구대상 도시(EDC)를 기준으로 하는 도시물순환 정량체계 구축 및 활용방안 제시
- 도시계획・설계 적용을 위한 사용자 편의 실무 활용 가이드라인 제시

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Establishment and Application of the Comprehensive Water Cycle Quantification System in Urban Watersheds

2. Research Period

2021. 1. 1 ~ 2021. 12. 31

3. Objective of Research

Water policies and management measures such as government reorganization and enactment of the Framework Act on Water Management are changing in accordance with the paradigm shift for sustainable integrated water management in each water resource, quantity, water quality, disaster prevention and aquatic ecosystem. In order to quantitatively evaluate water management element technology, A guideline that can analyze the soundness of the urban water cycle process is required.

4. Content, Scope and Method of Research

A. Water cycle index selection review and analysis

B. Analysis of comprehensive performance standards for urban water circulation and establishment of goals

C. Comprehensive analysis of urban water cycle quantification and water balance evaluation

5. Research Result

A. Establishment of indicators and goals for each urban water cycle sector

- Selection of detailed indicators for each urban water cycle sector
- Review of adequacy by field based on analysis results
- Establishment of urban water cycle diagnosis goal for comprehensive water management

B. Water balance evaluation by natural-artificial field

- Quantitative evaluation of water-related indicators by field
- Water balance evaluation of the study city
- Analysis and evaluation of changes in the water balance by comprehensively considering the water cycle

C. Establishment and utilization of quantitative system
- Establishment and utilization of urban water cycle quantitative system based on research city
- Presenting guidelines for urban water cycle management technology utilization for urban planning and design

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· vi
S U M M A R Y ····· vii
목 차 ····· ix

제 1장 도시 물순환 건전성 평가방법 ····· 1

1.1 분야별 지표의 분류 및 선정 ····· 2
1.1.1 1차년도 지표의 분류 ····· 2
1.1.2 지표의 선정 ····· 3
1.2 분야별 지표의 정의·기능 ····· 6
1.2.1 도시 발전성 ····· 6
1.2.2 생활 쾌적성 ····· 17
1.2.3 수재해 안정성 ····· 23
1.2.4 수자원 활용성 ····· 38
1.3 정규화 및 가중치에 따른 지수산정 ····· 46
1.3.1 정규화(Normalization) 방법 ····· 46
1.3.2 도시 물순환 데이터 정규화 ····· 50
1.3.3 계층분석 방법(Analytic Hierarchy Process, AHP) 가중치 산정 ····· 52
1.3.4 가중치 산정 예시 ····· 56

제 2장 도시 물순환 건전성 종합평가 ····· 61

2.1 대분류에 따른 지역별 종합결과 ····· 61
2.1.1 도시 발전성 ····· 61
2.1.2 생활 쾌적성 ····· 62
2.1.3 수재해 안정성 ····· 63
2.1.4 수자원 활용성 ····· 64
2.1.5 시·도별 종합점수 ····· 65
2.2 수계별 종합결과 ····· 68

2.2.1 주요지자체별 물순환 평가 기초자료 분석 방법 ····· 68
2.2.2 한강 ····· 69
2.2.3 낙동강 ····· 70
2.2.4 금강 ····· 71
2.2.5 영산강 ····· 72
2.2.6 종합 수계 분석 ····· 73

제 3장 도시물순환 정량 분석 ····· 79

3.1 도시 물순환 물수지 분석 ····· 79
3.1.1 발생 유량 산정 ····· 79
3.1.2 계획 유량 산정 ····· 81
3.1.3 유출모형 ····· 83

표 차 례

[표 1.1] 도시물순환 지표(안) ····· 2
[표 1.2] 물관련 인프라 데이터 ····· 3
[표 1.3] 도시물순환 지표(안) ····· 5
[표 1.4] 특성별 계층적 구조화 ····· 53
[표 1.5] 쌍대비교를 위한 중요도 평가(안) ····· 54
[표 1.6] 쌍대비교의 척도 ····· 54
[표 1.7] 구성요소별 쌍대비교 표 ····· 54
[표 1.8] 행렬의 차원에 따른 임의지수 ····· 56
[표 1.9] 구성요소별 쌍대비교 ····· 57
[표 1.10] 지표별 일치성 분석 및 가중치 산정 ····· 59
[표 1.11] 지표별 가중치 산정 ····· 60
[표 2.1] 도시 발전성의 지표등급 및 가중치 ····· 61
[표 2.2] 생활 쾌적성의 지표등급 및 가중치 ····· 62
[표 2.3] 수재해 안정성의 지표등급 및 가중치 ····· 63
[표 2.4] 수자원 활용성의 지표등급 및 가중치 ····· 64
[표 2.5] 물순환 건전성 특광시·도별 등급 분포 ····· 65
[표 2.6] 한강 상·중·하류별 건전성 평가점수 특성 및 종합접수 대비 상관관계 … 69
[표 2.7] 낙동강 상·중·하류별 건전성 평가점수 특성 및 종합접수 대비 상관관계 70
[표 2.8] 금강 상·중·하류별 건전성 평가점수 특성 및 종합접수 대비 상관관계 … 71
[표 2.9] 영산강 상·중·하류별 건전성 평가점수 특성 및 종합접수 대비 상관관계 72
[표 2.10] 수계 상·중·하류별 건전성 평가점수 및 종합접수 대비 상관관계 ····· 74
[표 2.11] 수계 상·중·하류 도시 대분류별 점수 상관계수 ····· 75
[표 3.1] 토지이용도별 기초유출계수의 표준값 ····· 80
[표 3.2] 토지이용도별 총괄유출계수의 범위 ····· 80
[표 3.3] 토지용도에 적용되는 기초유출계수 범위 ····· 81
[표 3.4] 지속시간별 확률강우량 ····· 81
[표 3.5] kerby식에서의 n값 ····· 82
[표 3.6] 유입시간의 표준값 ····· 82
[표 3.7] 보정계수 ····· 82
[표 3.8] 관재질에 따른 Manning식의 조도계수 ····· 83
[표 3.9] 토양별 침투 특성 ····· 85

[표 3.10] 소유역 자료 구축 ····· 85
[표 3.11] 관망자료 ····· 86
[표 3.12] LID 기법 적용 방안 ····· 86
[표 3.13] 투수블럭 속성값 ····· 87
[표 3.14] 침투통 속성값 ····· 87
[표 3.15] 수목여과박스 속성값 ····· 88
[표 3.16] 강우 및 첨두 유출량 저감 효과 ····· 88

그 림 차 례

[그림 1.1] 도시 물순환 건전성 평가 과정 ····· 1
[그림 1.2] 인구증가율 자료 수집 ····· 7
[그림 1.3] 인구증가율 자료 ····· 8
[그림 1.4] 산업/경제 변화 자료 수집 ····· 9
[그림 1.5] GRDP 자료 ····· 9
[그림 1.6] 사업체 자료 ····· 10
[그림 1.7] 물리/환경 변화 자료 수집 ····· 11
[그림 1.8] 물리/환경 변화 자료 ····· 11
[그림 1.9] 재정자립도 자료 수집 ····· 12
[그림 1.10] 재정자립도 자료 ····· 13
[그림 1.11] 지하수개발가능량 자료 수집 ····· 14
[그림 1.12] 지하수개발가능량 자료 ····· 14
[그림 1.13] 빗물이용시설현황 자료 ····· 15
[그림 1.14] 생활용수이용량 자료 ····· 15
[그림 1.15] 지자체 총인구 자료 ····· 16
[그림 1.16] 공공하수처리시설 직원수 자료 ····· 16
[그림 1.17] 분뇨처리시설 직원수 자료 ····· 16
[그림 1.18] 상수도 운영인력 자료 ····· 17
[그림 1.19] 불투수면적 비율 자료 수집 ····· 18
[그림 1.20] 불투수면적 비율 자료 ····· 18
[그림 1.21] 공원, 녹지, 하천 비율 자료 수집 ····· 19
[그림 1.22] 공원, 녹지, 하천 비율 자료 ····· 19
[그림 1.23] 하천생물다양성 자료 수집 ····· 20
[그림 1.24] 하천생물다양성 자료 ····· 20
[그림 1.25] 하천생물다양성 자료 정리 ····· 21
[그림 1.26] 하천유지유량 자료 ····· 22
[그림 1.27] 수질측정망 자료 수집 ····· 23
[그림 1.28] 수질측정망 자료 ····· 23
[그림 1.29] 강수일수 자료 수집 ····· 24
[그림 1.30] 강우강도 자료 수집 ····· 25
[그림 1.31] 호우특보 자료 수집 ····· 25

[그림 1.32] 강우일수 자료 ····· 25
[그림 1.33] 강우강도 및 호우특보 자료 ····· 25
[그림 1.34] 홍수 및 우심피해 자료 수집 ····· 26
[그림 1.35] 홍수피해 자료 ····· 26
[그림 1.36] 우심피해 자료 ····· 26
[그림 1.37] 홍수피해 자료 수집 ····· 27
[그림 1.38] 피해액 자료 ····· 28
[그림 1.39] 취수시설 자료 ····· 28
[그림 1.40] 급수제한지수 자료 수집 ····· 29
[그림 1.41] 급수제한지수 자료 ····· 29
[그림 1.42] 하천 개수율 자료 ····· 30
[그림 1.43] 하수도통계_펌프장 자료 ····· 31
[그림 1.45] 위험지표의 산출 예 ····· 34
[그림 1.46] 잠재지표의 산출 예 ····· 34
[그림 1.47] 최종 홍수위험도 산출 예 ····· 34
[그림 1.48] 용도별 용수이용량 자료 수집 ····· 35
[그림 1.49] 농업용수 이용량 자료 ····· 36
[그림 1.50] 생활용수 이용량 자료 ····· 36
[그림 1.51] 논,밭 피해면적 자료 수집 ····· 37
[그림 1.52] 논,밭 피해면적 자료 ····· 38
[그림 1.53] 물공급 자급율 자료 ····· 39
[그림 1.54] 유수율 자료 ····· 39
[그림 1.55] 상수도 신고누수추정량 자료 ····· 40
[그림 1.56] 하수 재이용율 자료 ····· 41
[그림 1.57] 지하수이용량 자료 수집 ····· 42
[그림 1.58] 빗물이용량 자료 ····· 42
[그림 1.59] 지하수이용량 자료 ····· 43
[그림 1.60] 상수도 보급률 자료 ····· 44
[그림 1.61] 하수관로 보급률 자료 ····· 44
[그림 1.62] 하수처리율 자료 ····· 45
[그림 1.63] 수처리 잠재능력 자료 ····· 46
[그림 1.64] Z-Score 방법에 따른 데이터 정규화 ····· 47
[그림 1.65] Max-Min 방법에 따른 데이터 정규화 ····· 48
[그림 1.66] 계층분석법의 구조 ····· 52

[그림 1.67] 도시 물순환 건전성 평가를 위한 계층구조 ····· 53
[그림 2.1] 도시 발전성에 따른 특광시·도별 평균점수 ····· 61
[그림 2.2] 생활 쾌적성에 따른 특광시·도별 평균점수 ····· 62
[그림 2.3] 수재해 안정성에 따른 특광시·도별 평균점수 ····· 63
[그림 2.4] 수자원 활용성에 따른 특광시·도별 평균점수 ····· 64
[그림 2.5] 특광시·도별 물순환 건전성 종합점수 ····· 65
[그림 2.6] 도시 종합평가 ····· 66
[그림 2.7] 대분류별 도시 종합평가 ····· 66
[그림 2.8] D ~ E 등급 시·군 단위 지역 ····· 67
[그림 2.9] E등급 평가 도시의 대분류별 점수 ····· 67
[그림 2.10] 도시의 종합점수와 대분류별 점수 분포 ····· 68
[그림 2.11] 수계별 분석방법 ····· 69
[그림 2.12] 한강 상·중·하류별 종합점수 상관성 ····· 69
[그림 2.13] 한강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성 ····· 70
[그림 2.14] 낙동강 상·중·하류별 종합점수 ····· 70
[그림 2.15] 낙동강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성 ····· 71
[그림 2.16] 금강 상·중·하류별 종합점수 ····· 71
[그림 2.17] 금강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성 ····· 72
[그림 2.18] 영산강 상·중·하류별 종합점수 ····· 72
[그림 2.19] 영산강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성 ····· 73
[그림 2.20] 영산강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성 ····· 74
[그림 2.21] 수계별 물순환 건전성 대분류 간의 점수 분포 ····· 75
[그림 2.22] 상·중·하류별 대분류 간의 점수 상관관계 ····· 76
[그림 2.23] 상·중·하류별 세부지표 간의 점수 상관관계 ····· 76
[그림 2.24] 특광/시/군별 대분류 간의 점수 상관관계 ····· 77
[그림 2.25] 특광/시/군별 세부지표 간의 점수 상관관계 ····· 77
[그림 2.26] 세부지표 간의 점수 상관관계 ····· 78
[그림 3.1] 도시 물순환 모식도 ····· 79
[그림 3.2] 소유역 및 LID 매개변수 적용 ····· 84
[그림 3.3] LID 모식도 ····· 84
[그림 3.4] 대상지역 ····· 84
[그림 3.5] 우수유역도 ····· 86
[그림 3.6] 우수계획도 ····· 86
[그림 3.7] 우수종단면도 ····· 86

[그림 3.8] 모형 ····· 86
[그림 3.9] 단면도 ····· 86
[그림 3.10] 단면도 ····· 87
[그림 3.11] 시공 사례 ····· 88
[그림 3.12] 단면도 ····· 88
[그림 3.13] SWMM 입력자료 ····· 88
[그림 3.14] SWMM 구축 ····· 88
[그림 3.15] 모델링 결과 ····· 88

제 1장 도시 물순환 건전성 평가방법

○ 도시의 물순환 건전성을 평가 과정은 1. 건전성 평가 지표 선정, 2. 선정 지표 데이터의 정규화, 3. 설문조사를 통한 지표별 가중치 선정, 4. 도시물순환 건전성 평가 진행

○ 지표 선정 단계는 기존 선행연구 논문 및 보고서 등의 메타분석을 통해 부문별 도시 물순환 건전성 지표 선정

○ 다음은 데이터 간의 평가척도 동일화를 위해 Z-Score, Max-Min 방법을 이용하여 데이터의 정규화 수행

○ 평가의 척도를 설정하기 위해 설문조사를 이용하여 분야별 전문가의 의견을 계층분석(Analytic Hierarchy Process) 방법을 통해 가중치를 선정 및 도시 물순환 건전성 평가

[그림 1.1] 도시 물순환 건전성 평가 과정

1.1 분야별 지표의 분류 및 선정

1.1.1 1차년도 지표의 분류

○ 1차년도 연구를 통해 도시 내 자연계 및 인공계로 구분되는 물순환 全과정에서 인간에게 필요한 수요·공급 및 재해관리 그리고 수생태계의 건강성 등 다양한 측면을 고려하여 대분류, 중분류, 소분류로 물순환 건전성 지표를 선정

○ 대분류는 도시 발전성, 생활 쾌적성, 수재해 안정성 및 수자원 활용성으로 구분되며, 물로 특화된 도시를 위해 다음과 같은 평가의 기본방향을 설정함

[표 1.1] 도시물순환 지표(안)

대분류	중분류	소분류	물순환 선도도시 (1기)	통합물관리 평가지표 (유역수준)	물순환계
도시 발전성	도시여건 변화	• 인구·사회 변화			도시여건
		• 산업·경제 변화			도시여건
		• 물리·환경 변화			도시여건
	지속성장 가능성	• 재정자립도		○	도시여건
		• 대체수원 잠재량		○	공급(생산)
		• 물 거버넌스			도시여건
생활 쾌적성	공간 쾌적성	• 인구밀도			도시여건
		• 시가지(불투수면적) 비율	○	○	유출(침투)
		• 공원·녹지·하천 면적율	○	○	유출(침투)
	수환경 쾌적성	• 하천 생물다양성		○	하천(수생태)
		• 하천 유지 유량 비율		○	하천(수생태)
		• 하천 수질·오염도	○	○	하천(수질)
수재해 안정성	잠재 위험도	• (홍수) 강우강도			강우(재해)
		• (홍수) 집중호우 발생심도			강우(재해)
		• (홍수) 피해밀도		○	유출(재해)
		• (가뭄) 수자원공급 제한심도			공급(재해)
		• (가뭄) 급수제한지수		○	공급(재해)
	수재해 취약도	• (홍수) 하천 개수율	○	○	유출(관리)
		• (홍수) 내수배제능력	○		유역(재해)
		• (가뭄) 가뭄대응지수			재해(관리)
		• (홍수) 취약도 지수			유역(재해)
수자원 활용성	물공급 안정성	• 물공급 자급율		○	공급(운영)
		• 유수율		○	공급(관리)
		• 상수관로사고 잠재안전도		○	공급(관리)
		• 하수 재이용율		○	공급(생산)
	물이용 편의성	• 상수도 보급률		○	공급(관리)
		• 하수처리 보급률		○	공급(수질)
		• 하수처리율		○	공급(수질)
		• 수처리 잠재능력			공급(운영)
		• LID 인프라 보급율			유출(친수)

1.1.2 지표의 선정

○ 선정된 지표 분야별 성능목표의 수립에 적정성을 검토하고 지표 데이터의 종합적 분석을 위해 물관련 데이터 요소 정리

[표 1.2] 물관련 인프라 데이터

기관 및 시스템	구분			요소
통계청	인구	인구 총조사	인구부문	총인구수
		국내인구이동 통계		인구이동자수
	사회일반	한국도시통계	인구	인구 및 밀도
			농림수산	경지면적
				산림면적
			생활환경	오염물질 배출수
				폐기물 발생량
				폐수 발생량
			환경보호	폐기물 재활용률
	주거	주택 총 조사		주택의 종류 및 노후기간별 주택
	환경	대기오염도 현황		미세먼지
				아황산가스
				오존
				이산화질소
				중금속농도
		가뭄정보통계		생활 및 공업용수 피해 인구
				농업용수 논 물마름 면적
				농업용수 밭 시듦 면적
		산업폐수발생 및 처리현황		폐수발생량/방류량/유기물질 부하량
	국토이용	저적통계	국토이용현황	지목별 토지현황
	성장과안정			재정자립도(자체수입/자치단체 예산규모)
				GRDP(지역 내 총생산)
				사업체수
				사업체 종사자수
환경부	하천유지유량 고시현황			현재확보 가능량
				향후확보 필요량
국토교통부 (한국하천협회)	한국하천일람			국가/지방 하천 연장
				하천정비(제방) 완료구간
				하천정비(제방) 보강 필요구간
				하천정비(제방) 신설 필요구간
국가 수자원관리 종합정보 시스템 (WAMIS)	하천			강우강도
	자연재해	홍수피해		피해액
				침수면적
				인명
				이재민
		우심피해현황		피해액
				침수면적
				사망자
				이재민
		홍수위험지역		범람면적
				인구
	이수			용도별(생,농,공) 이용량
국가지하수	지하수 통계			지하수개발 가능량 대비 이용량

정보센터			단위 면적당 지하수 이용량
			양수 개소수당 지하수 이용량
			용도별 신규 개발 지하수 현황
물환경 정보시스템	물환경 데이터		수질측정망
			생물측정망
환경공간 정보서비스	환경 주제도	자연환경	녹지면적률
			습지유형별 현황
		토지피복	토지피복 시계열 변화량
		물환경	불투수면적 비율
			가축분뇨 발생량 및 공공처리시설 용량
			하수발생량 및 하수처리시설 용량
		생활환경	일반 폐기물 발생량 및 처리량(생활, 사업장, 건설, 의료)
흙토람	토양 통계	토양특성	배수등급
			분포지형(산악지, 구릉지 등)
			경사
			표토토성
상수도 통계	급수 인구 현황		수도사업형대별 급수인구
			미급수 인구
			상수도 급수 보급률
	취수시설 현황		설계시설용량
			연간 취수량
			일 최대 취수량
	정수시설 현황		설계시설용량
			연간 총 처리수량
			연간 총 생산량
			연간 총 정수장 사용수량
			정수 수입량
	관로현황(도·송·배·급)		각 관로 연장
			각 경년관 연장(31년 이상)
	총괄 수량 수지 분석		급수량(유수율)
			누수량(누수율)
	누수발생현황		신고누수건수
			신고누수추정량
			미신고누수건수
			미신고누수추정량
	관로 신설, 교체 철거 및 개량 실적 총연장		신규 연장(신설률)
			교체연장(교체율)
			개량연장(개량률)
			철거연장
	GIS 구축현황		각 관로별 GIS 구축 연장(GIS 구축률)
	단수 및 동파		단수 건수
			단수 시간
	직원현황		행정직 직원수
			기술직 직원수
하수도 통계	하수도 보급률		공공하수처리구역 인구 보급률
	하수관로		총 계획 연장
			총 시설 연장
			보급률
	공공하수처리시설		시설용량
			유입하수량
			방류량
			직원수
			안전사고 건수
	분뇨처리시설		시설용량

		처리량
		직원수
		안전사고 건수
	공공하수처리 재이용시설	시설용량
		연간 하수처리량
		처리수 재이용률
	빗물이용시설 현황	저류조 용량
		연간 사용량
	펌프장	계획배수 면적
		계획시간대최대배수량

○ 산업·경제변화 지표는 사업체 변화에 따른 공업용수 잠재적 수요량 변화를 내포하는 지표이며, 도시 발전 방향에 대한 지표이기 때문에 지역 내 총생산에 따른 지자체별 사업체수 변화로 산정식은 변경

○ 현재 LID 인프라 보급률은 데이터 수집에 대한 어려움이 존재하여 본 지표에서는 제외하였으며, 도시 물순환 건전성에 대해 LID 인프라는 중요한 요소 중 하나로 추후 지자체별 데이터 구축 및 정리가 필요

[표 1.3] 도시물순환 지표(안)

대분류	중분류	소분류	지표 등급	산정식
도시 발전성	도시여건 변화	·인구·사회 변화	⬇	$\frac{\text{2019년 인구 수(명)} - \text{2018년인구수(명)}}{\text{행정구역별면적}(km^2)}$
		·산업·경제 변화	⬇	$\frac{\text{지자체별사업체수}}{GRDP}$ ※ GRDP : 지역 내 총생산
		·물리·환경 변화	⬇	$\frac{\text{30년이상주거건축물수}}{\text{20-30년미만주거건축물수}}$
	지속성장 가능성	·재정자립도	⇧	$\frac{\text{자체수입}}{\text{자치단체예산규모}} \times 100$
		·대체수원 잠재량	⇧	$\frac{\text{빗물이용시설용량}(m^3) + \text{지하수개발가능량}(m^3)}{\text{생활용수이용량}(m^3)}$
		·물 거버넌스	⬇	$\frac{\text{지자체별 총인구}}{\text{지자체별 물관련공무원인구}}$
생활 쾌적성	공간 쾌적성	·시가지(불투수면적) 비율	⬇	$\frac{\text{지자체별불투수면면적}(km^2)}{\text{지자체별면적}(km^2)} \times 100$
		·공원·녹지·하천 면적율	⇧	$\frac{\text{지자체별하천, 공원, 녹지 면적}(m^2)}{\text{지자체별면적}(m^2)} \times 100$
	수환경 쾌적성	·하천 생물다양성	⇧	$\frac{\sum_{i=1}^{S} n_i}{n}$ ※ S : 전체 종 수, n : 전체 종 개체수, n_i : i번째 종의 등급 점수
		·하천 유지 유량 비율	⇧	$\frac{\text{확보가능유량}}{\text{하천유지유량}} \times 100$
		·하천 수질·오염도	⬇	$BOD + \text{총유기탄소}$
수재해 안정성	잠재 위험도	·(홍수) 집중호우 발생심도	⬇	$\frac{\text{행정구역별강우강도}}{\text{전국평균강우강도}} + \frac{\text{호우특보발령횟수}}{\text{전국강우일수}}$

		·(홍수) 피해위험인구률	⬇	$\frac{\text{피해인구(이재민, 사망자 등)}}{\text{총 인구}}$
		·(홍수) 피해밀도	⬇	$\frac{\text{과거 홍수 및 우심피해 면적}}{\text{지자체별 총 면적}}$
		·(가뭄) 수자원공급 제한심도	⇧	$\frac{\text{지자체 지역 내 취수량(자급량)}}{\text{총 취수량}}$
		·(가뭄) 급수제한지수	⬇	$\frac{\text{제한급수 피해인구 + 운반급수 피해인구}}{\text{총 인구수}}$
	수재해 취약도	·(홍수) 하천 개수율	⇧	$\frac{\text{제방정비 완료구간}}{\text{하천 전구간(제방정비 + 보강필요 + 신설필요)}}$
		·(홍수) 내수배제능력	⇧	$\frac{\text{우천시 계획시간대최대배수량}(m^3/hr)}{\text{계획배수면적}(km^2)}$
		·(홍수) 취약도 지수	⬇	$FRI = 1 - \sqrt{\frac{(1-PI)^2 + (1-RI)^2}{2}}$ ※ 위험지표(Risk Indicator, RI), 잠재지표(Potential Indicator, PI)
		·(가뭄) 가뭄대응지수	⇧	$\frac{\text{농업용수 이용량}}{\text{생활용수 이용량}}$
		·(가뭄) 농업용수 피해심도	⬇	$\frac{\text{논, 밭 피해 면적}(ha)}{\text{논, 밭 총 면적}(ha)} \times \frac{\text{논, 밭 총 면적}(ha)}{\text{지자체 총 면적}(km^2)}$
수자원 활용성	**물공급 안정성**	·물공급 자급율	⇧	$\frac{\text{행정구역 내 연간 생산량}(m^3)}{\text{연간 총 정수수량}(m^3)}$
		·유수율	⇧	$\frac{\text{지자체별 유효수량}(m^3)}{\text{지자체별 총 급수량}(m^3)}$
		·상수관로사고 잠재안전도	⇧	$1 - \frac{\text{지자체별 상수도 신고 누수추정량}(m^3)}{\text{지자체별 연간 총 급수량}(m^3)}$
		·하수 재이용율	⇧	$\frac{\text{지자체별 연간 하수처리 재이용수량(천톤/년)}}{\text{지자체별 연간 총 하수처리량(천톤/년)}}$
		·대체수원 이용률	⇧	$\frac{\text{빗물이용량 + 지하수이용량}}{\text{생활용수 수요량}}$
	물이용 편의성	·상수도 보급률	⇧	$\frac{\text{지자체별 급수 인구(명)}}{\text{지자체별 총 인구(명)}}$
		·하수관로 보급률	⇧	$\frac{\text{지자체별 하수관로 총 시설연장}(m)}{\text{지자체별 총 하수관로 계획 연장}(m)}$
		·하수처리율	⇧	$\frac{\text{지자체별 방류량}}{\text{지자체별 유입하수량}}$
		·수처리 잠재능력	⇧	$\frac{\text{시설용량}(m^3) - \text{실 처리용량}(m^3)}{\text{시설용량}(m^3)}$

1.2 분야별 지표의 정의·기능

1.2.1 도시 발전성

○ 대분류인 도시 발전성은 도시지역의 잠재적 가치, 재정여건, 변화에 따른 물 수요량 및 공급 가능성, 물관리기술의 활용 가능성 등을 평가하기 위한 지표

1) 도시여건 변화

가. 인구·사회 변화(도시집중도)

○ (기능) 도시 내 인구는 인문·사회·환경·경제적 요인에 의해 영향을 받게 되며, 인구증가는 일반적으로 도시 발전에 긍정적인 요인이 될 수 있지만 급격한 인구증가는 도시 물순환 측면에서 수요량 변화 및 물관리 인프라 관리에 변화를 초래하기 때문에 하향지표로 산정

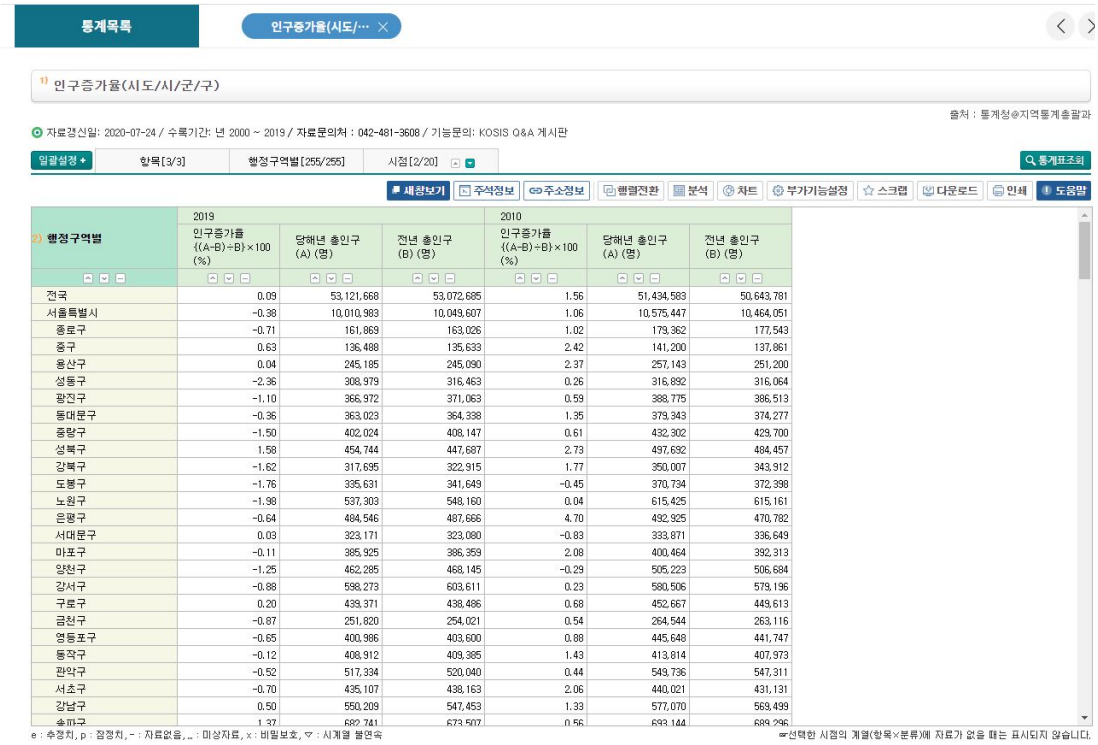
○ (자료 출처) 국가통계포털

○ (자료 범위) 시·군·구 단위 / 1년

○ (산정 방법) 2019년 시·군별 면적자료 및 2019년 총 인구와 전년 총 인구자료 활용

- 산정 식: $\text{도시집중률} = \frac{\text{2019년 인구 수(명)} - \text{2018년인구수(명)}}{\text{행정구역별면적}(km^2)}$

[그림 1.2] 인구증가율 자료 수집


통계목록 | 인구증가율(시도/… ×

1) 인구증가율(시도/시/군/구)

출처 : 통계청@지역통계총괄과

자료갱신일: 2020-07-24 / 수록기간: 년 2000 ~ 2019 / 자료문의처 : 042-481-3608 / 기능문의: KOSIS Q&A 게시판

일괄설정 ✦ | 항목[3/3] | 행정구역별[255/255] | 시점[2/20] | 통계표조회

새창보기 | 주석정보 | 주소정보 | 행렬전환 | 분석 | 차트 | 부가기능설정 | 스크랩 | 다운로드 | 인쇄 | 도움말

행정구역별	2019 인구증가율 {(A-B)÷B}×100 (%)	2019 당해년 총인구 (A) (명)	2019 전년 총인구 (B) (명)	2010 인구증가율 {(A-B)÷B}×100 (%)	2010 당해년 총인구 (A) (명)	2010 전년 총인구 (B) (명)
전국	0.09	53,121,668	53,072,685	1.56	51,434,583	50,643,781
서울특별시	-0.38	10,010,983	10,049,607	1.06	10,575,447	10,464,051
종로구	-0.71	161,869	163,026	1.02	179,362	177,543
중구	0.63	136,488	135,633	2.42	141,200	137,861
용산구	0.04	245,185	245,090	2.37	257,143	251,200
성동구	-2.36	308,979	316,463	0.26	316,892	316,064
광진구	-1.10	366,972	371,063	0.59	388,775	386,513
동대문구	-0.36	363,023	364,338	1.35	379,343	374,277
중랑구	-1.50	402,024	408,147	0.61	432,302	429,700
성북구	1.58	454,744	447,687	2.73	497,692	484,457
강북구	-1.62	317,695	322,915	1.77	350,007	343,912
도봉구	-1.76	335,631	341,649	-0.45	370,734	372,398
노원구	-1.98	537,303	548,160	0.04	615,425	615,161
은평구	-0.64	484,546	487,666	4.70	492,925	470,782
서대문구	0.03	323,171	323,080	-0.83	333,871	336,649
마포구	-0.11	385,925	386,359	2.08	400,464	392,313
양천구	-1.25	462,285	468,145	-0.29	505,223	506,684
강서구	-0.88	598,273	603,611	0.23	580,506	579,196
구로구	0.20	439,371	438,486	0.68	452,667	449,613
금천구	-0.87	251,820	254,021	0.54	264,544	263,116
영등포구	-0.65	400,986	403,600	0.88	445,648	441,747
동작구	-0.12	408,912	409,385	1.43	413,814	407,973
관악구	-0.52	517,334	520,040	0.44	549,736	547,311
서초구	-0.70	435,107	438,163	2.06	440,021	431,131
강남구	0.50	550,209	547,453	1.33	577,070	569,499
송파구	1.37	682,741	673,507	0.56	693,144	689,296

e : 추정치, p : 잠정치, - : 자료없음, .. : 미상자료, x : 비밀보호, ▽ : 시계열 불연속

☞선택한 시점의 계열(항목×분류)에 자료가 없을 때는 표시되지 않습니다.

[그림 1.3] 인구증가율 자료

나. 산업·경제 변화(사업체증감률)

○ (기능) 사업체 변화는 도시의 잠재적 발전성을 의미하지만 인구의 증가 및 공업용수 수요 증가를 초래하기 때문에 하향지표로 산정

○ (자료 출처) 국가통계포털

○ (자료 범위) 시·군·구 단위 / 1년

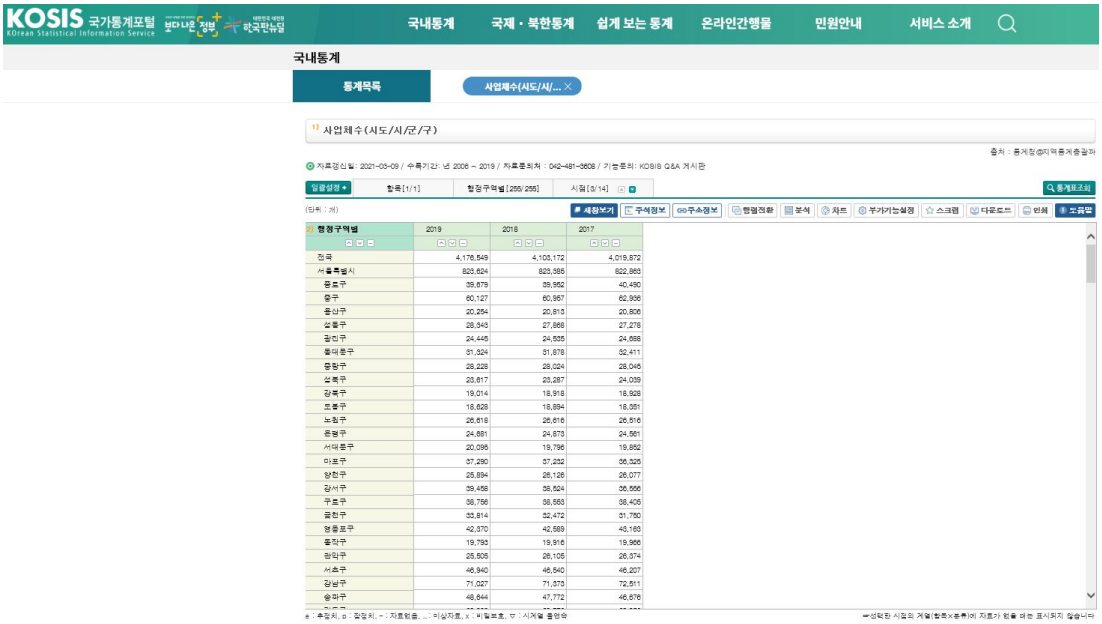
○ (산정 방법) 시·군별 사업체수, GRDP 자료(시·군 단위/2017)를 활용

※ GRDP(Gross Regional Domestic Product)는 각 시군구 지역 내에서 경제활동별로 새로이 창출되는 부가가치의 정도를 나타내는 경제지표(단위 : 백만원)

- 산정 식: 사업체증감률 $= \frac{\text{지자체별사업체수}}{GRDP}$

[그림 1.4] 산업/경제 변화 자료 수집

[그림 1.5] GRDP 자료



[그림 1.6] 사업체 자료

다. 물리·환경 변화(건물노후도)

○ (기능) 건물노후도는 상하수도, 수처리 시설 등과 같은 물 인프라의 기능 저하에 따른 개선방안 필요성을 의미하며, 이러한 영향은 지자체별 사회·환경·경제적으로 부정적 요인이기 때문에 하향지표로 산정

○ (자료 출처) 국가통계포털

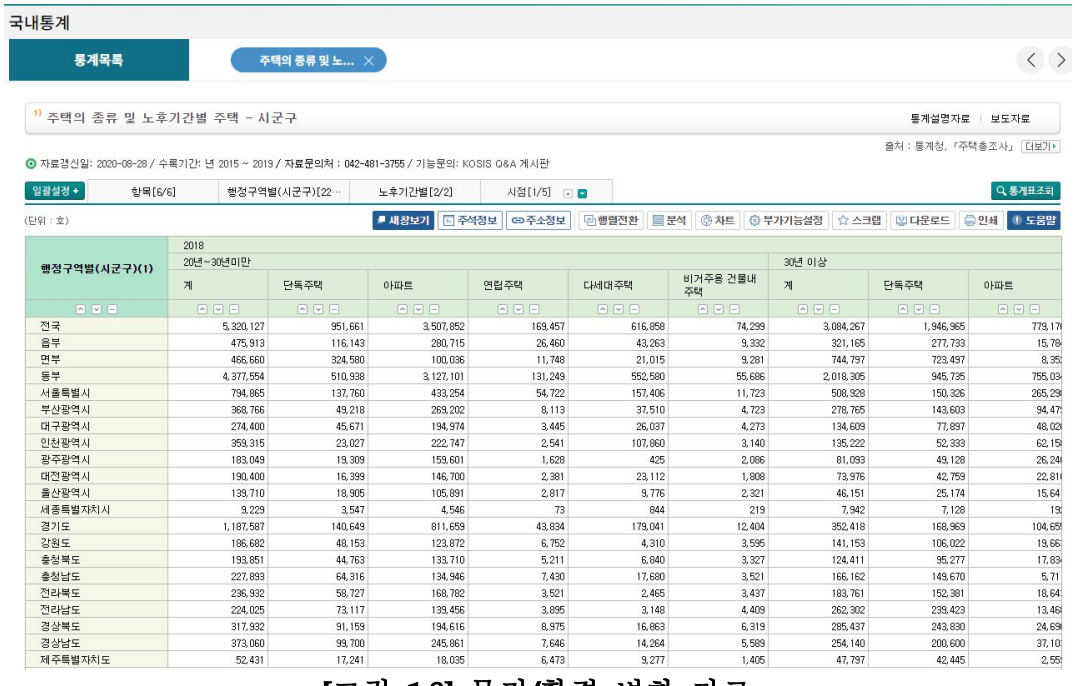
○ (자료 범위) 시·군·구 단위 / 1년(노후도 20년~30년, 30년 이상)

○ (산정 방법) 국가통계포털의 주택의 종류 및 노후기간별 주택자료(시·군/ 2018)를 활용

※ 개인정보 보호를 위한 자료 제한으로 20년 이상 자료만 수집

- 산정 식: $$\text{건물노후도} = \frac{\text{30년 이상 주거 건축물 수}}{\text{20-30년 미만 주거 건축물 수}}$$

[그림 1.7] 물리/환경 변화 자료 수집



[그림 1.8] 물리/환경 변화 자료

2) 지속성장 가능성(잠재성)

가. 재정자립도

○ (기능) 재정자립도는 도시 발전 방향에 따른 미래의 투자가치와 발전성을 의미하며, 물순환 도시 관련 법률 및 규정에 부합한 도시개발에 필요한 예산편성 여력으로 건전한 물순환 도시 구축에 긍정적인 영향을 미치기 때문에 상향지표로 산정

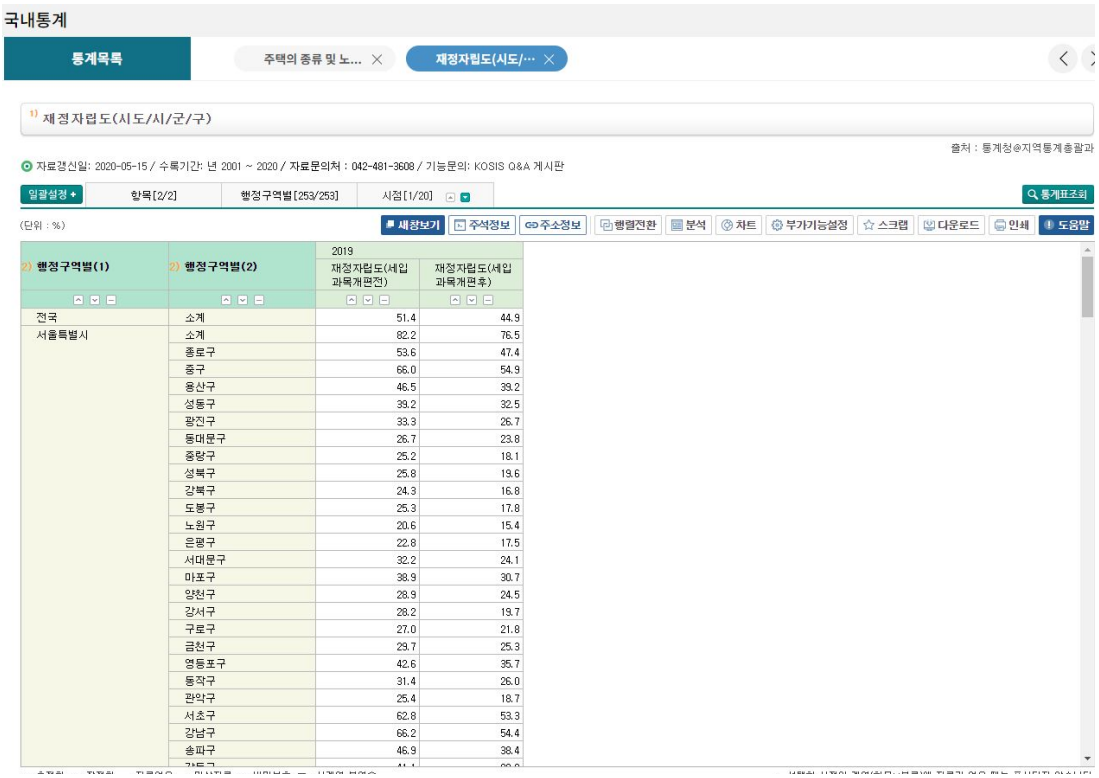
○ (자료 출처) 국가통계포털

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 국가통계포털의 2019년도 재정자립도 자료를 활용
※ 통계자료에서 제주특별자치도의 시별 데이터가 제한되어 평균값 사용

- 산정 식: $재정자립도(\%) = \frac{자체수입}{자치단체\ 예산규모} \times 100$

[그림 1.9] 재정자립도 자료 수집



2) 행정구역별(1)	2) 행정구역별(2)	2019 재정자립도(세입 과목개편전)	2019 재정자립도(세입 과목개편후)
전국	소계	51.4	44.9
서울특별시	소계	82.2	76.5
	종로구	53.6	47.4
	중구	66.0	54.9
	용산구	46.5	39.2
	성동구	39.2	32.5
	광진구	33.3	26.7
	동대문구	26.7	23.8
	중랑구	25.2	18.1
	성북구	25.8	19.6
	강북구	24.3	16.8
	도봉구	25.3	17.8
	노원구	20.6	15.4
	은평구	22.8	17.5
	서대문구	32.2	24.1
	마포구	38.9	30.7
	양천구	28.9	24.5
	강서구	28.2	19.7
	구로구	27.0	21.8
	금천구	29.7	25.3
	영등포구	42.6	35.7
	동작구	31.4	26.0
	관악구	25.4	18.7
	서초구	62.8	53.3
	강남구	66.2	54.4
	송파구	46.9	38.4

[그림 1.10] 재정자립도 자료

나. 대체수원 잠재량

○ (기능) 광역상수도 및 지방상수도 등의 수원 외 대체수원(빗물, 지하수 등)의 활용 가능성을 의미하며, 도시 내에서 예상하지 못한 물수요 증가의 대비 가능성을 의미하기 때문에 상향지표로 평가

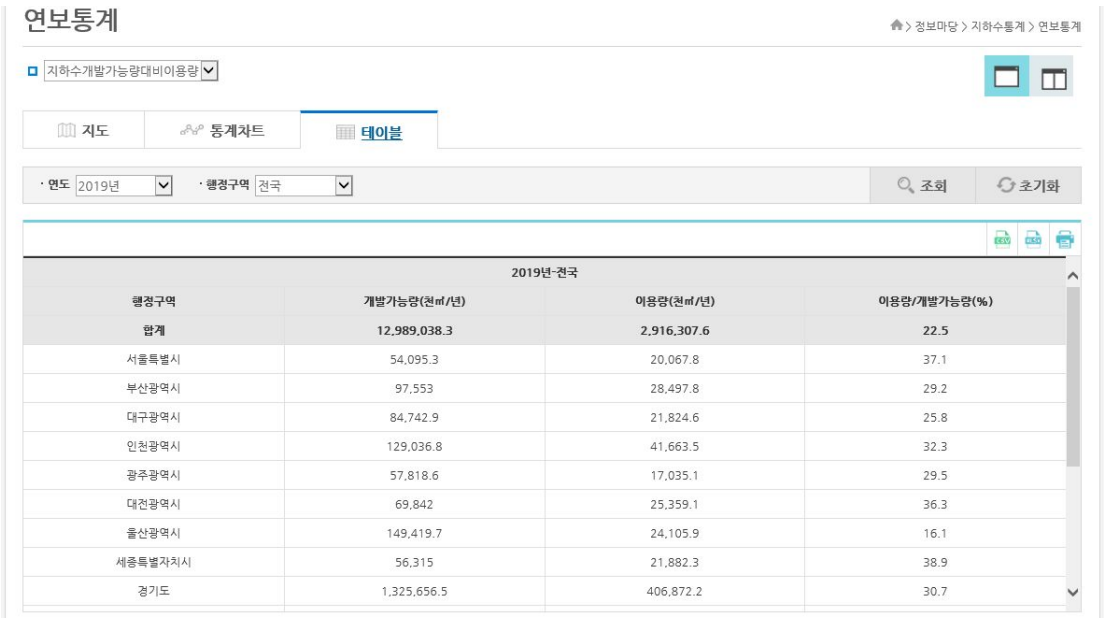
○ (자료 출처) 하수도 통계, 국가지하수정보센터, 국가수자원관리종합정보시스템

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 빗물의 연간 사용량은 하수도 통계의 빗물이용시설현황(2018)을 활용하여 시·군별로 보유하고 있는 총 빗물 시설용량으로 산정하고 지하수는 연보 통계자료(2018) 적용하였으며, 생활용수 이용량은 국가수자원관리종합정보시스템에서 상하수도 통계자료(2018)를 이용하여 구축한 자료를 적용

- 산정 식: $$\text{대체수원잠재량} = \frac{\text{빗물이용시설용량}(m^3) + \text{지하수개발가능량}(m^3)}{\text{생활용수이용량}(m^3)}$$

[그림 1.11] 지하수개발가능량 자료 수집



[그림 1.12] 지하수개발가능량 자료

10-3_빗물이용시설현황

행정구역			시설명	건축물 용도구분	위치 (주소)	업역(대상/미대상)	설치완료일 yyyy-mm-dd	설치비 (백만원)	집수면	여과등처리시설여부	저류조용량 (㎥)	연간사용량 (㎥/년)	이용용도	연간운영비 (백만원/년)
시도	구군	행정구역명												
전국('18)		합계	2650개소			487		239,374.0			4,794,610	7,993,872		11,510.0
서울특별시		합계	806개소			26		26,768.1			139,995	78,962		84.0
부산광역시		합계	54개소			28		29,131.0			89,186	191,737		1,110.0
대구광역시		합계	165개소			23		4,496.7			14,897	118,654		106.0
인천광역시		합계	36개소			17		1,911.7			13,742	4,117		0.0
광주광역시		합계	35개소			20		3,576.3			7,820	20,784		68.8
대전광역시		합계	66개소			5		9,903.7			6,796	2,692		0.0
울산광역시		합계	57개소			15		2,582.0			6,175	13,559		115.2
세종특별자치시		합계	33개소			30		7,570.0			22,383	24,583		2.3
경기도		합계	621개소			112		64,149.5			183,310	361,141		788.1
강원도		합계	23개소			18		14,186.0			5,301	26,115		49.3
충청북도		합계	36개소			30		29,076.8			18,445	110,675		44.0
충청남도		합계	131개소			19		5,431.6			15,965	81,897		8,637.0
전라북도		합계	305개소			9		7,463.4			95,435	71,653		89.1
전라남도		합계	24개소			8		1,429.5			10,222	32,123		19.3
경상북도		합계	37개소			35		7,983.0			15,641	153,016		168.2
경상남도		합계	176개소			47		22,463.1			144,051	204,691		179.1
제주특별자치도		합계	45개소			45		1,239.6			4,805,245	6,491,474		49.0
전국('18)		합계	2650			487		239,374.0			4,794,609.9	7,993,872.0		11,510.0
서울특별시		합계	806			26		26,768.1			139,995.0	78,962.0		84.0
서울특별시	종로구	종로구	연합뉴스	기타	수송동 110	미대상	2013-11-01	0.0	지붕면	초기빗물버재 및 여과처리	111.8	36.0	조경용수	0.0
서울특별시	종로구	종로구	롯데캐슬로잔 아파트	공동주택	평창동 108	미대상	2009-04-08	0.0	지붕면	필터	30.0	0.0	조경용수	0.0
서울특별시	종로구	종로구	서울계화초등학교	학교	계화동 13-1	미대상	2011-12-01	0.0	지붕면	필터	5.0	25.0	청소화장실용수	0.0
서울특별시	종로구	종로구	성균관대학교	학교	성균관로 25-1	미대상	2014-06-01	0.0	지붕면	필터	0.2	0.0	조경용수	0.0
서울특별시	종로구	종로구	세종문화회관	기타	세종대로 175	미대상	2009-10-09	0.0	지붕면	필터	300.0	467.0	청소화장실용수	0.0
서울특별시	종로구	종로구	센터포인트 광화문	기타	도렴동 65	미대상	2013-08-30	0.0	지붕면	초기빗물버재 및 여과처리	75.5	0.0	조경용수	0.0
서울특별시	종로구	종로구	대성스카이렉스	공동주택	견지동 110	미대상	2008-06-05	0.0	지붕면	필터	55.0	0.0	조경용수	0.0

[그림 1.13] 빗물이용시설현황 자료

(단위 : 천㎥/년)

년도	계	상수도이용량	미급수지역이용량	기타이용량
2018	1,147,881.0	1,130,550.0	0.0	17,331.0
2017	1,134,417.6	1,116,702.9	0.0	17,714.7
2016	1,148,549.0	1,130,008.0	0.0	18,541.0
2015	1,148,640.8	1,130,224.0	0.0	18,416.8
2014	1,146,887.5	1,128,121.5	0.0	18,766.0
2013	1,159,791.8	1,141,604.4	0.0	18,187.4
2012	1,170,889.4	1,152,206.3	0.0	18,683.1
2011	1,186,877.9	1,168,050.3	0.0	18,827.6

[그림 1.14] 생활용수이용량 자료

다. 물 거버넌스

○ (기능) 물관련 공무원의 인원이 많을수록 시민, 전문가, 재정 등에 대한 거버넌스 구축에 대한 잠재력을 의미하며, 물관련 공무원이 많을수록 물 관련 정책 수행 지속가능성이 높다고 판단하여 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 상수도 통계, 하수도 통계, 국가통계포털

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년 단위

○ (산정 방법) 상수도 통계(2018년)의 지자체별 운영인력 자료를 활용하여 지자체별 물 관련 직원수 및 하수도 통계(2018년)의 하수처리시설, 분뇨처리시설의 직원수의 합 대비 2018년 총 인구로 산정

※ 상수도 통계에서 제주특별자치도의 시별 직원수 데이터가 제한되어 평균값 사용

- 산정 식: 물거버넌스= $\frac{\text{지자체별 총인구}}{\text{지자체별 물관련 공무원인구}}$

[그림 1.15] 지자체 총인구 자료

[그림 1.16] 공공하수처리시설 직원수 자료

[그림 1.17] 분뇨처리시설 직원수 자료

년도	수도사업자	직원총수	행정직	기술직			기타	연락처		
				소계	정수시설 운영관리사	기타		주소	전화	홈페이지
		(명)	(명)	(명)			(명)	-	-	-
		AO1=AO2 +AO3+AO6	AO2	AO3= AO4+AO5	AO4	AO5	AO6	AO7	AO8	AO9
2018	(지자체+수공)	14,138	2,469	7,803	882	6,921	3,864			
	(지자체)	11,697	2,222	6,324	630	5,694	3,149			
	(특광역시)	5,500	1,254	3,094	241	2,853	1,152			
	서울특별시	1,826	529	1,120	81	1,039	177	서울특별시 서대문구 합동	02-120	arisu.seoul.go.kr
	부산광역시	1,093	241	649	31	618	203	부산광역시 부산진구 양정동	051-669-4111	http://www.busan.go.kr/water/index
	대구광역시	727	159	483	46	437	85	대구광역시 남구 이천동	053-670-2000	www.dgwater.go.kr
	인천광역시	705	117	282	40	242	306	인천광역시 남구 도화동	032-720-2024	www.waterworksh.incheon.kr
	광주광역시	373	74	169	11	158	130	광주광역시 서구 치평동	062-609-6014	http://water.gwangju.go.kr
	대전광역시	487	76	187	20	167	224	대전광역시 서구 갈마동	042-715-6113	http://www.waterworks.daejeon.kr/kor/index.do
	울산광역시	252	56	186	12	174	10	울산광역시 남구 신정동	052-121	water.ulsan.go.kr
	세종특별자치시	37	2	18	0	18	17	세종특별자치시 세종특별자치시 보람동	044-300-4515	www.sejong.go.kr
	경기도	1,726	317	930	108	822	479			
	경기도 시	1,598	304	875	102	773	419			
	경기도 군	128	13	55	6	49	60			
	경기도 수원시	132	24	75	6	69	33	경기도 수원시 장안구 하광교동	031-228-4908	http://water.suwon.go.kr
	경기도 성남시	142	15	88	10	78	39	경기도 성남시 중원구 여수동	031-729-4044	http://www.seongnam.go.kr
	경기도 의정부시	42	11	24	2	22	7	경기도 의정부시 가능동	031-870-6322	http://water.ui4u.net
	경기도 안양시	91	19	67	23	44	5	경기도 안양시 동안구 관양동	031-8045-5660	water.anyang.go.kr
	경기도 부천시	81	10	71	2	69	0	경기도 부천시 원미구 중동	032-625-3222	http://water.bucheon.go.kr
	경기도 광명시	62	8	44	8	36	10	경기도 광명시 노온사동	02-2680-2941	http://water.gm.go.kr
	경기도 평택시	88	18	28	2	26	42	경기도 평택시 비전동	031-8024-5161	https://sanghasudo.pyeongtaek.go.kr/

[그림 1.18] 상수도 운영인력 자료

1.2.2 생활 쾌적성

○ 대분류인 생활 쾌적성은 자연환경의 건강성뿐만 아니라 도시의 경관 등 수변공간의 특성을 활용하여 거주민들의 삶의 질과 함께 수·생태계의 건강성과 자연성을 평가하기 위한 지표

1) 공간 쾌적성

가. 시가지(불투수면적) 비율

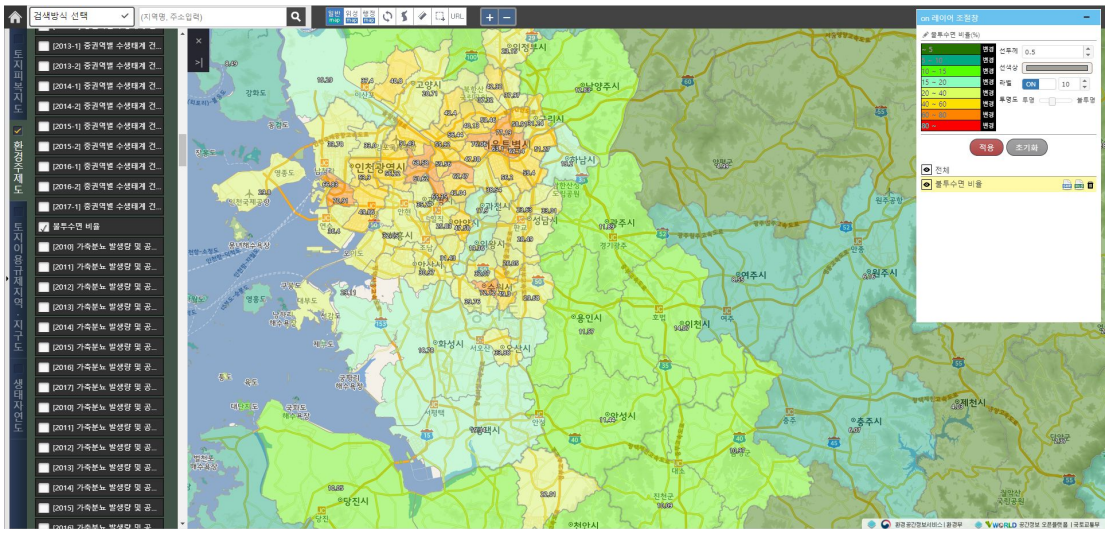
○ (기능) 불투수 지역은 토양을 통한 침투, 저류 등의 자연적인 물순환을 저해하며, 불투수면적이 높을수록 도시 내 강우-지표-토양과 같은 물순환에는 악영향을 미치기 때문에 하향지표로 평가

○ (자료 출처) 환경부 환경공간정보서비스

○ (자료 범위) 시·군·구 단위

○ (산정 방법) 환경공간정보서비스에서 제공하는 불투수면 비율 자료(2019) 활용

- 산정 식: $$불수투면적비율(\%) = \frac{지자체별\ 불투수면\ 면적(km^2)}{지자체별\ 면적(km^2)} \times 100$$



[그림 1.19] 불투수면적 비율 자료 수집

시도시군구	기준연도	불투수면 비율(%)	불투수면 면적(㎢)	행정구역면적(㎢)
서울특별시	2019	52.06	315.35	605.70
종로구	2019	40.13	9.63	23.99
중구	2019	76.06	7.60	9.99
용산구	2019	47.38	10.37	21.89
성동구	2019	63.10	10.61	16.82
광진구	2019	62.14	10.59	17.05
동대문구	2019	77.19	11.02	14.28
중랑구	2019	58.91	10.92	18.54
성북구	2019	53.46	13.14	24.58
강북구	2019	37.32	8.82	23.64

[그림 1.20] 불투수면적 비율 자료

나. 공원, 녹지, 하천 면적율

○ (기능) 공원, 녹지, 하천 및 수변공간 등은 도시의 거주민이 쾌적한 삶을 제공하며, 해당 공간은 투수 지역으로서 토양을 통한 침투, 저류 등의 자연 투수지역으로 물순환 건전성의 기능을 향상시키기 때문에 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 국가통계포털

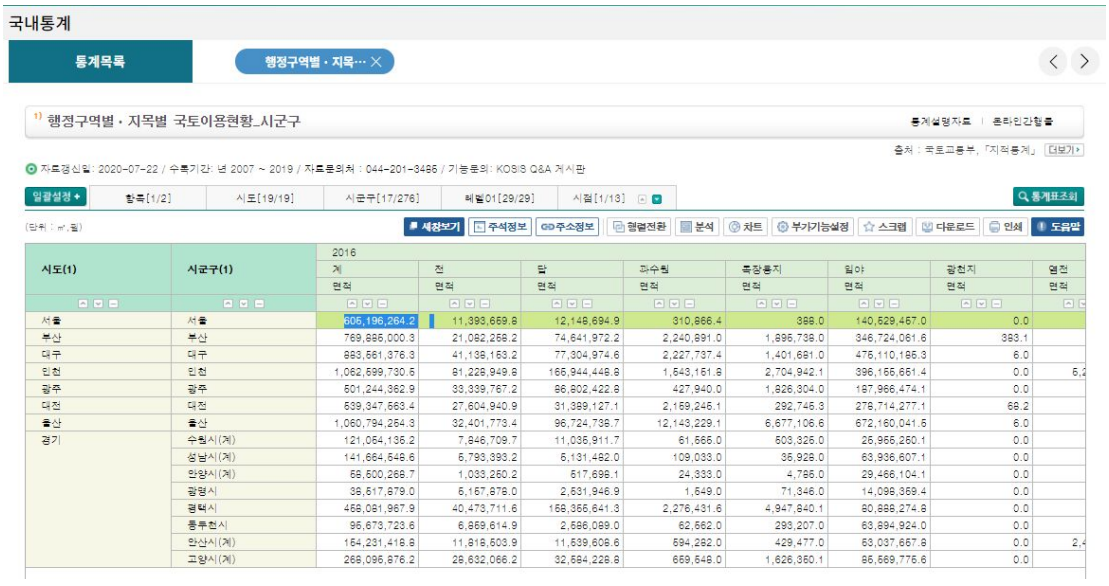
○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 국가통계포털의 2019년도 토지 지목별 현황 자료를 활용하여 행정

구역별 총 면적 대비 전, 답, 과수원, 목장용지, 임야, 광천지, 하천, 공원의 면적의 비율을 산정

- 산정 식: $\text{하천/공원/녹지면적율}(\%) = \frac{\text{지자체별 하천, 공원, 녹지 면적}(m^2)}{\text{지자체별 면적}(m^2)} \times 100$

[그림 1.21] 공원, 녹지, 하천 비율 자료 수집



시도(1)	시군구(1)	2016 계 면적	전 면적	답 면적	과수원 면적	목장용지 면적	임야 면적	광천지 면적	염전 면적
서울	서울	605,196,264.2	11,393,669.8	12,148,694.9	310,866.4	388.0	140,529,467.0	0.0	
부산	부산	769,886,000.3	21,082,268.2	74,641,972.2	2,240,891.0	1,895,738.0	346,724,061.6	393.1	
대구	대구	883,561,376.3	41,138,153.2	77,304,974.6	2,227,737.4	1,401,681.0	475,110,185.3	6.0	
인천	인천	1,062,699,730.6	81,228,949.8	166,944,446.8	1,543,151.8	2,704,942.1	396,166,661.4	0.0	6,2
광주	광주	501,244,362.9	33,339,767.2	86,802,422.8	427,940.0	1,826,304.0	187,966,474.1	0.0	
대전	대전	539,347,563.4	27,604,940.9	31,389,127.1	2,159,245.1	292,745.3	278,714,277.1	68.2	
울산	울산	1,060,794,264.3	32,401,773.4	96,724,739.7	12,143,229.1	6,677,106.6	672,160,041.5	6.0	
경기	수원시(계)	121,064,136.2	7,846,709.7	11,036,911.7	61,666.0	503,325.0	25,966,250.1	0.0	
	성남시(계)	141,664,648.6	6,793,393.2	6,131,482.0	109,033.0	35,928.0	63,936,607.1	0.0	
	안양시(계)	66,600,266.7	1,033,260.2	517,699.1	24,333.0	4,786.0	29,466,104.1	0.0	
	광명시	38,617,879.0	5,167,878.0	2,631,946.9	1,649.0	71,346.0	14,098,369.4	0.0	
	평택시	469,081,967.9	40,473,711.6	159,366,641.3	2,276,431.6	4,947,840.1	80,888,274.8	0.0	
	동두천시	96,673,723.6	6,869,614.9	2,686,089.0	62,662.0	293,207.0	63,894,924.0	0.0	
	안산시(계)	154,231,418.8	11,816,603.9	11,539,606.6	594,282.0	429,477.0	63,037,667.8	0.0	2,4
	고양시(계)	268,096,876.2	28,632,066.2	32,584,228.8	669,648.0	1,626,360.1	86,569,775.6	0.0	

[그림 1.22] 공원, 녹지, 하천 비율 자료

2) 수환경 쾌적성

가. 하천 생물다양성(식생·저서생물·어류)

○ (기능) 하천 생물다양성은 생태계의 건강성 및 자연성 수준을 평가하기 위한 지표로써 이러한 지표가 높을수록 도시 내 생태계 건강성이 좋음을 의미할 수 있으며, 이는 물순환 측면에서 긍정적 영향임으로 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 물환경정보시스템

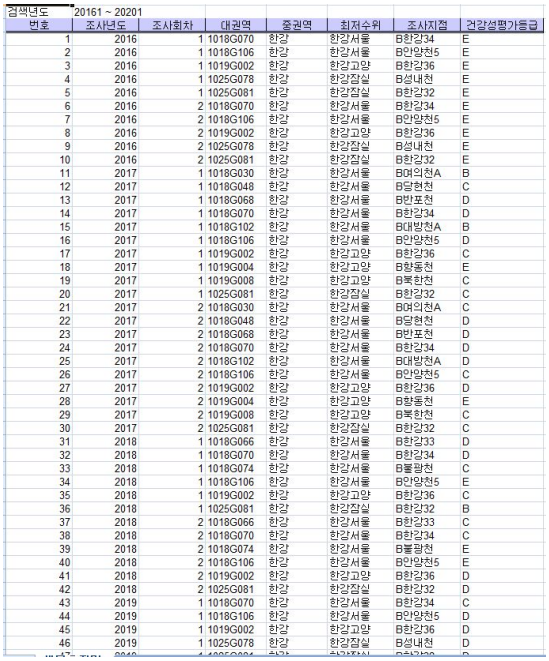
○ (자료 범위) 카테고리별 a ~ e 총 5개의 등급 / 시·군 단위

○ (산정 방법) 2019년도 전국 시·군 단위 생물측정망의 서식 및 수변환경의 등급을 10 ~ 2 사이의 점수화를 통해 산술평균하였으며, 조사지점이 없는 시·군의 경우 0을 적용

- 산정 식: 하천생물다양성 $= \frac{\sum_{i=1}^{S} n_i}{n}$

※ S : 전체 종 수, n : 전체 종 개체수, n_i : i번째 종의 등급 점수

[그림 1.23] 하천생물다양성 자료 수집



검색년도 20161 ~ 20201

번호	조사년도	조사회차	대권역	중권역	최저수위	조사지점	건강성평가등급
1	2016	1	1018G070	한강	한강서울	B한강34	E
2	2016	1	1018G106	한강	한강서울	B안양천5	E
3	2016	1	1019G002	한강	한강고양	B한강36	E
4	2016	1	1025G078	한강	한강잠실	B성내천	E
5	2016	1	1025G081	한강	한강잠실	B한강32	E
6	2016	2	1018G070	한강	한강서울	B한강34	E
7	2016	2	1018G106	한강	한강서울	B안양천5	E
8	2016	2	1019G002	한강	한강고양	B한강36	E
9	2016	2	1025G078	한강	한강잠실	B성내천	E
10	2016	2	1025G081	한강	한강잠실	B한강32	E
11	2017	1	1018G030	한강	한강서울	B여의천A	B
12	2017	1	1018G048	한강	한강서울	B당현천	C
13	2017	1	1018G068	한강	한강서울	B반포천	D
14	2017	1	1018G070	한강	한강서울	B한강34	D
15	2017	1	1018G102	한강	한강서울	B대방천A	B
16	2017	1	1018G106	한강	한강서울	B안양천5	D
17	2017	1	1019G002	한강	한강고양	B한강36	C
18	2017	1	1019G004	한강	한강고양	B향동천	E
19	2017	1	1019G008	한강	한강고양	B복한천	C
20	2017	1	1025G081	한강	한강잠실	B한강32	C
21	2017	2	1018G030	한강	한강서울	B여의천A	C
22	2017	2	1018G048	한강	한강서울	B당현천	D
23	2017	2	1018G068	한강	한강서울	B반포천	D
24	2017	2	1018G070	한강	한강서울	B한강34	D
25	2017	2	1018G102	한강	한강서울	B대방천A	D
26	2017	2	1018G106	한강	한강서울	B안양천5	C
27	2017	2	1019G002	한강	한강고양	B한강36	D
28	2017	2	1019G004	한강	한강고양	B향동천	E
29	2017	2	1019G008	한강	한강고양	B복한천	C
30	2017	2	1025G081	한강	한강잠실	B한강32	C
31	2018	1	1018G066	한강	한강서울	B한강33	D
32	2018	1	1018G070	한강	한강서울	B한강34	D
33	2018	1	1018G074	한강	한강서울	B불광천	C
34	2018	1	1018G106	한강	한강서울	B안양천5	E
35	2018	1	1019G002	한강	한강고양	B한강36	C
36	2018	1	1025G081	한강	한강잠실	B한강32	B
37	2018	2	1018G066	한강	한강서울	B한강33	C
38	2018	2	1018G070	한강	한강서울	B한강34	C
39	2018	2	1018G074	한강	한강서울	B불광천	E
40	2018	2	1018G106	한강	한강서울	B안양천5	E
41	2018	2	1019G002	한강	한강고양	B한강36	D
42	2018	2	1025G081	한강	한강잠실	B한강32	D
43	2019	1	1018G070	한강	한강서울	B한강34	C
44	2019	1	1018G106	한강	한강서울	B안양천5	D
45	2019	1	1019G002	한강	한강고양	B한강36	D
46	2019	1	1025G078	한강	한강잠실	B성내천	D

[그림 1.24] 하천생물다양성 자료

물환경 정보시스템		생물측정망		하천	서식 및 수변환경		건강성평가등급			2019년								
1	서울특별시	4.0	4	4	4	4	4											
2	부산광역시	4.3	4	4	4	4	4	6										
3	대구광역시	5.7	6	4	6	6	4	8	6									
4	인천광역시	4.0	6	4	2	4												
5	광주광역시	6.5	6	6	6	4	6	8	6	6	8	8	6	8				
6	대전광역시	6.0	6	8	6	6	6	6	2	6	8	6						
7	울산광역시	6.4	10	6	6	6	8	6	10	6	4	6	6	6	6	4		
8	세종특별자치시	7.0	8	6														
9	수원시	0.0	0															
10	성남시	0.0	0															
11	의정부시	4.0	4															
12	안양시	0.0	0															
13	부천시	0.0	0															
14	광명시	4.0	4															
15	평택시	6.4	6	6	8	6	6											
16	동두천시	2.0	2															
17	안산시	0.0	0															
18	고양시	4.4	2	6	4	4	6											
19	과천시	8.0	8															
20	구리시	6.0	6	6														
21	남양주시	8.0	10	8	8	4	6	8	10	10	6	8	8	10	8	8	8	8
22	오산시	6.0	6															
23	시흥시	6.0	6															
24	군포시	6.0	6															
25	의왕시	4.0	4															
26	하남시	5.3	6	4	6													
27	용인시	6.5	8	6	6	6												
28	파주시	6.7	6	6	8	8	6	6										
29	이천시	5.6	6	8	6	4	4											
30	안성시	6.0	6	6	6	4	6	6	8									
31	김포시	6.0	6															
32	화성시	6.1	6	4	6	6	6	6	8	8	8	6	8	8	8	6	8	8

[그림 1.25] 하천생물다양성 자료 정리

나. 하천 유지(생태) 유량 비율 (건천화율)

○ (기능) 생태계 자연성 회복 및 건강성을 위한 하천 유지 유량은 생물의 서식처 안착 및 적응에 매우 중요하며, 도시 내 하천의 유량을 유지하기 위해 확보 가능한 유량의 정도는 생태계의 건강성과 밀접한 관계임으로 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 환경부 하천유지유량 자료

○ (자료 범위) 시·군 단위 유량(m^3/s) 데이터 제공

○ (산정 방법) 2020년 환경부에서 고시한 하천유지유량(하천법 51조)에서 필요한 하천유지유량, 확보가능량, 향후 필요량 등의 자료를 시·군 단위로 적용함

- 산정 식: $\text{하천유지가능율} = \frac{\text{확보가능유량}}{\text{하천유지유량}} \times 100$

▷ 하천유지유량 고시현황(하천법 51조)

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s) 계	현재확보가능량	향후확보필요량	기준	최종고시년도
	합계	**114개 지점**						
	소계	**33개 지점**						
한강	한강	충주시(목계교)	국가	23,10	-	-	평균갈수량	'06
		여주시(여주대교)	국가	30,00	-	-	평균갈수량	'06
		양평군(양평교)	국가	32,50	-	-	평균갈수량	'06
		팔당댐	국가	61,20	-	-	평균갈수량	'06
		잠실수중보	국가	62,20	-	-	평균갈수량	'06
		서울시(한강대교)	국가	63,50	-	-	평균갈수량	'06
	아라천	한강갑문	국가	10,0	-	-	수질, 염해	'11
	팔당강	영월1	지방	7,73	2,80	4,93	경관	'15
	달천	달천	국가	5,03	1,96	3,07	경관	'15
	섬강	원주시(문막교)	국가	7,57	3,08	4,49	수질	'15
	청미천	여주시(원부교)	국가	0,96	0,00	0,96	수질	'15
	복하천	이천시(복하교)	국가	1,41	0,24	1,17	생태	'15
	경안천	광주시(경안교)	국가	1,49	0,70	0,79	생태	'15
	왕숙천	남양주시(진관교)	지방	2,73	0,11	2,62	생태	'15
	탄천	서울시(대곡교)	지방	5,06	0,16	4,90	수질	'15
	중랑천	서울시(중랑교)	국가	4,02	0,32	3,70	수질	'15
	안양천	안양시(호운1교)	국가	3,72	0,37	3,35	생태	'15
	불암강	화천댐	국가	4,64	4,64	0,00	생태	'15
		춘천댐	국가	5,20	5,20	0,00	수질	'15
		의암댐	국가	19,13	16,88	2,25	수질	'15
		청평댐	국가	9,58	9,58	0,00	수질	'15
	소양강	내린천	국가	7,17	1,43	5,74	생태	'15
		소양강댐	국가	10,53	2,61	7,92	생태	'15
	가평천	가평군(가평교)	지방	5,68	0,59	5,09	생태	'15
	홍적강	홍천군(홍천교)	지방	1,50	1,50	0,00	경관	'15
	임진강	연천군(임진교)	국가	7,32	5,17	2,15	수질	'15
		파주시(하룡대교)	국가	11,84	7,77	4,07	생태	'15
	한탄강	연천군(사랑교)	지방	6,04	2,87	3,17	수질	'15
	안성천	평택시(군문교)	국가	3,29	0,91	2,38	생태	'15
	진위천	평택시(동연교)	국가	3,01	0,00	3,01	생태	'15
	양항남대천	양양군(양양대교)	지방	3,83	0,00	3,83	생태	'15
	강릉남대천	강릉시(회산교)	지방	2,19	0,31	1,88	생태	'15
	삼척오십천	삼척시(오십천교)	지방	1,26	0,18	1,08	생태	'15
	소계	**35개 지점**						
낙동강	낙동강	지보	국가	20,80	-	-	평균갈수량	'06
		사불	국가	29,30	-	-	평균갈수량	'06
		산동	국가	34,90	-	-	평균갈수량	'06
		구미	국가	38,80	-	-	평균갈수량	'06
		왜관	국가	39,30	-	-	평균갈수량	'06
		고령교	국가	46,30	-	-	평균갈수량	'06
		적포교	국가	52,00	-	-	평균갈수량	'06
		진동	국가	61,00	-	-	평균갈수량	'06
	반변천	영양	국가	0,27	0,25	0,02	수질	'15
		안하	국가	8,54	0,86	7,68	수질	'15
	용전천	청송	지방	0,22	0,22	0,00	수질	'15
	감천	감천	지방	0,20	0,20	0,00	수질	'15
	내성천	월포	국가	8,50	3,32	5,18	생태	'15
	영강	점촌	지방	2,89	2,21	0,68	생태	'15
	이안천	이안	지방	0,66	0,66	0,00	수질	'15
	위천	봉화	국가	0,74	0,74	0,00	생태	'15
	갈천	선산	국가	8,00	0,39	7,61	생태	'15
	금호강	동촌	국가	3,00	0,00	3,00	수질	'15

구분	하천명	기준지점명	하천등급	하천유지유량(㎥/s) 계	현재확보가능량	향후확보필요량	기준	최종고시년도
	기천천	지산	지방	0,69	0,55	0,14	생태	'15
	합앙위천	합앙	지방	1,02	0,23	0,79	생태	'15
	임천	임천	지방	1,82	0,70	1,12	생태	'15
	왕천	진안	지방	2,12	0,63	1,49	생태	'15
	연천강	황촌	국가	0,41	0,17	0,24	수질	'15
	남강	정암	국가	13,00	0,00	13,00	경관	'15
	밀양강	밀양2	국가	7,00	0,00	7,00	경관	'15
	단장천	대리	지방	0,30	0,04	0,26	생태	'15
	양산천	양산	국가	1,56	0,00	1,56	생태	'15
	형산강	경주2	국가	3,09	1,45	1,64	생태	'15
	태화강	삼호	국가	0,18	0,18	0,00	수질	'15
	왕피천	울진	지방	0,50	0,48	0,02	생태	'15
	소계	**16개 지점**						
금강	금강	수통	국가	3,00	-	-	평균갈수량	'06
		호탄	국가	3,70	-	-	평균갈수량	'06
		옥천	국가	5,90	-	-	평균갈수량	'06
		현도	국가	8,50	-	-	평균갈수량	'06
		부강	국가	10,50	-	-	평균갈수량	'06
		공주	국가	15,10	-	-	평균갈수량	'06
		규암	국가	17,50	-	-	평균갈수량	'06
		강경	국가	19,90	-	-	평균갈수량	'06
	초강	심천	지방	2,50	1,20	1,30	수질	'15
	보청천	청성	지방	2,45	0,00	2,45	수질	'15
	갑천	유성	국가	0,61	0,09	0,52	수질	'15
		회덕	국가	2,40	0,10	2,30	수질	'15
	미호천	석화	국가	6,81	2,05	4,76	수질	'15
	무심천	청주	지방	0,30	0,30	0,00	생태	'15
	논산천	논산	국가	1,71	0,00	1,71	수질	'15
	갑교천	수촌	국가	0,32	0,30	0,02	생태	'15
	소계	**30개 지점**						
영산강	만경강	대천	국가	4,01	0,00	4,01	수질	'15
	동진강	신태인	국가	1,00	0,54	0,46	수질	'15
	섬진강	덕치	국가	0,76	-	-	평균갈수량	'06
		제2섬진	국가	0,91	-	-	평균갈수량	'06
		적성	국가	1,31	-	-	평균갈수량	'06
		대강	국가	1,75	-	-	평균갈수량	'06
		오곡	국가	2,47	-	-	평균갈수량	'06
		압록	국가	2,51	-	-	평균갈수량	'06
		구례	국가	4,07	-	-	평균갈수량	'06
		송정	국가	4,62	-	-	평균갈수량	'06
	주령천	광치2	지방	0,31	0,00	0,31	수질	'15
	오수천	오수	지방	1,43	0,40	1,03	수질	'15
	요천	남원	국가	0,95	0,72	0,23	수질	'15
	보성강	겸백	지방	0,47	0,00	0,47	생태	'15
		죽곡	국가	3,32	1,68	1,64	수질	'15
	영산강	철수	국가	0,57	-	-	평균갈수량	'06
		미륵	국가	0,88	-	-	평균갈수량	'06
		봉황	국가	1,57	-	-	평균갈수량	'06
		나주	국가	2,41	-	-	평균갈수량	'06
		영산포	국가	2,49	-	-	평균갈수량	'06
		사포	국가	2,83	-	-	평균갈수량	'06
	오례천	오례	지방	0,12	0,00	0,12	생태	'15
	광주천	유덕	지방	0,33	0,13	0,20	수질	'15
	황룡강	장성	지방	0,64	0,37	0,27	수질	'15
		선암	국가	1,07	0,00	1,07	수질	'15

[그림 1.26] 하천유지유량 자료

다. 하천 수질·오염도(하천생활환경기준 수질등급)

○ (기능) 수질오염은 생태계에 서식하는 생물에 직·간접적으로 영향을 미치며, 용수공급을 위한 수원의 수처리 요구 정도 중요한 요소로써 하향지표로 평가

○ (자료 출처) 물환경정보시스템

○ (자료 범위) 시·군 단위 / BOD, COD, TP, TN, TOC 등 수질오염 관련 인자

○ (산정 방법) 물환경정보시스템(water.nier.go.kr)에서 2019년 전국 시·군 단위 수질측정망자료의 BOD, TOC 데이터를 기준으로 평가하였으며, 조사지점이 없는 시·군의 경우 평균값 적용

- 산정 식: 하천수질오염도= *BOD*+ 총유기탄소

[그림 1.27] 수질측정망 자료 수집

자료출처:물환경정보시스템
자료시점:2019년
자료범위:각지자체별 측정값 평균(지점이 없는 지역 평균값적용)

	수소이온농도	용존산소(mg/L)	BOD(mg/L)	COD(mg/L)	부유물질(mg/L)	총질소(T-N)(mg/L)	총인(T-P)(mg/L)	TOC(mg/L)	BOD(㎎/L)	COD(㎎/L)	총인(T-P)(㎎/L)	TOC(㎎/L)
서울특별시	7.87	10.44	2.12	5.00	9.03	5.55	0.10	2.93	3.0	5.0	0.103	3.0
부산광역시	7.95	10.19	3.05	7.06	12.86	3.18	0.10	4.16	4.0	8.0	0.096	5.0
대구광역시	8.07	10.59	2.59	7.04	8.23	4.20	0.07	5.19	3.0	8.0	0.066	6.0
인천광역시	7.75	10.15	4.05	8.68	17.75	5.97	0.17	4.72	5.0	9.0	0.170	5.0
광주광역시	7.54	10.49	3.48	7.61	13.06	3.38	0.13	5.09	4.0	8.0	0.129	6.0
대전광역시	7.74	10.88	1.74	4.65	4.09	2.95	0.04	2.64	2.0	5.0	0.042	3.0
울산광역시	7.93	10.49	1.14	3.45	4.17	2.45	0.06	2.12	2.0	4.0	0.062	3.0
세종특별자치시	7.64	11.14	2.15	5.72	12.55	3.10	0.08	3.49	3.0	6.0	0.085	4.0
경기도 수원시	8.25	12.15	7.25	11.45	19.25	3.65	0.12	6.50	8.0	12.0	0.118	7.0
경기도 성남시	7.88	10.30	2.50	6.08	4.84	4.72	0.06	3.96	3.0	7.0	0.064	4.0
경기도 의정부시	7.60	10.50	2.90	5.20	9.80	4.94	0.08	3.10	3.0	6.0	0.079	4.0
경기도 안양시	7.62	8.97	2.80	6.63	5.75	7.74	0.06	4.48	3.0	7.0	0.062	5.0
경기도 부천시	7.70	9.30	4.70	7.55	8.65	8.37	0.18	4.30	5.0	8.0	0.177	5.0
경기도 광명시	7.10	9.70	3.60	9.30	10.60	8.82	0.17	5.50	4.0	10.0	0.166	6.0
경기도 평택시	7.87	9.65	5.08	9.43	12.05	6.52	0.25	5.53	6.0	10.0	0.253	6.0
경기도 동두천시	7.50	8.80	7.40	12.80	12.60	8.21	0.17	7.90	8.0	13.0	0.165	8.0
경기도 안산시	7.85	10.77	2.08	5.21	8.74	3.29	0.08	3.30	3.0	6.0	0.082	4.0
경기도 고양시	7.87	9.79	2.06	4.89	13.18	4.02	0.09	2.75	3.0	5.0	0.086	3.0
경기도 과천시	7.85	10.77	2.08	5.21	8.74	3.29	0.08	3.30	3.0	6.0	0.082	4.0
경기도 구리시	7.70	9.47	2.57	5.53	7.43	5.90	0.07	3.10	3.0	6.0	0.070	4.0
경기도 남양주시	7.93	10.69	1.98	3.98	6.98	3.76	0.09	2.53	2.0	4.0	0.086	3.0
경기도 오산시	7.50	9.55	4.35	7.85	6.55	9.00	0.29	4.55	5.0	8.0	0.288	5.0
경기도 시흥시	7.85	10.77	2.08	5.21	8.74	3.29	0.08	3.30	3.0	6.0	0.082	4.0
경기도 군포시	7.45	9.00	1.85	5.60	3.95	6.02	0.05	3.85	2.0	6.0	0.048	4.0
경기도 의왕시	7.80	10.00	2.40	7.00	20.00	7.19	0.22	4.00	3.0	7.0	0.217	4.0
경기도 하남시	8.15	11.15	2.00	3.45	3.85	3.43	0.08	2.25	2.0	4.0	0.075	3.0
경기도 용인시	7.86	10.75	2.01	5.50	6.79	4.34	0.12	3.35	3.0	6.0	0.125	4.0

[그림 1.28] 수질측정망 자료

1.2.3 수재해 안정성

○ 대분류인 수재해 안정성은 도시지역의 강우, 유출, 공급, 유역, 하천으로 인하여

발생하는 재해(홍수,가뭄 등) 및 관리에 대한 위험도를 평가하기 위한 지표

1) 잠재 위험도

가. 집중호우 발생심도

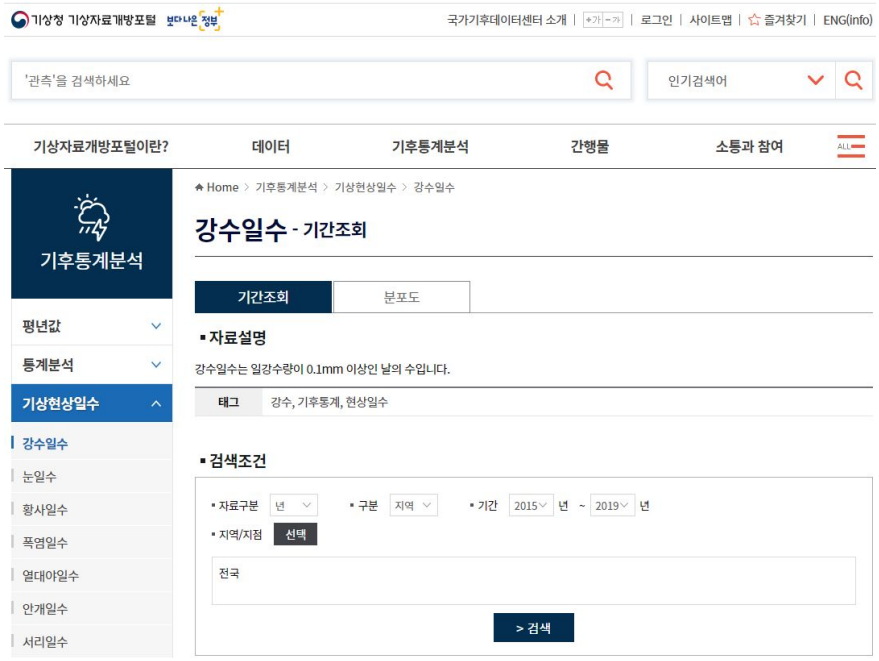
○ (기능) 강우강도와 짧은 시간 내 국지적으로 많은 강우량이 내리는 집중호우의 경우 도시침수에 중요한 지표로써 강우강도가 높을수록 특보발령 횟수가 많을수록 하향지표로 평가

○ (자료 출처) 기상청, 국가수자원관리종합정보시스템, 환경부「홍수량 산정 표준지침(2019)」

○ (자료 범위) 지점 및 시·군 단위 / 1년

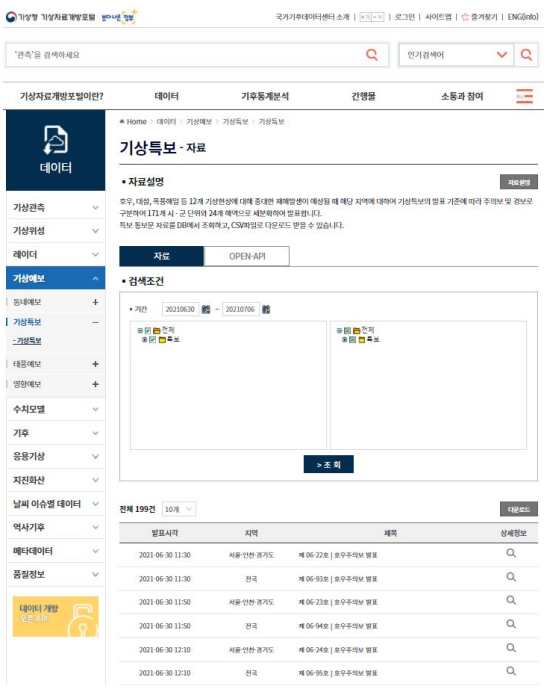
○ (산정 방법) 강우강도 : 시·군·구에 위치한 강우관측소의 계획빈도 100년, 지속시간 3시간 정보를 활용, 호우특보 발령 횟수 : 일반적으로 한 시간에 30mm 이상이나 하루에 80mm 이상의 비가 내릴 때, 또는 연 강수량의 10%에 상당하는 비가 하루에 내리는 정도의 강우가 발생하는 빈도(2015 ~ 2019년)

- 산정 식: $(\text{홍수})\text{집중호우피해심도} = \frac{\text{행정구역별강우강도}}{\text{전국평균강우강도}} + \frac{\text{호우특보발령횟수}}{\text{전국강우일수}}$

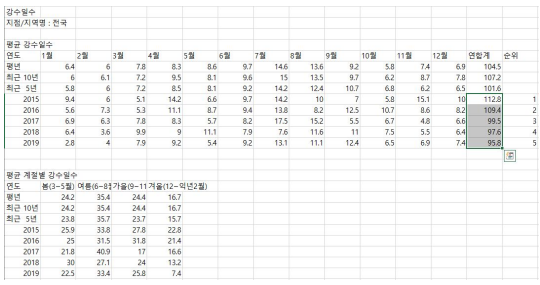


[그림 1.29] 강수일수 자료 수집

[그림 1.30] 강우강도 자료 수집



[그림 1.31] 호우특보 자료 수집



[그림 1.32] 강우일수 자료

강우현황

구분	행정구역	강우강도 (mm/hr)	특보 발령 (횟수)
특광역시 (8)	서울특별시	191	38
	부산광역시	176	42
	대구광역시	123	21
	인천광역시	202	61
	광주광역시	143	30
	대전광역시	157	23
	울산광역시	152	30
	세종특별자치시	155	27
	경기도 수원시	175	21
	경기도 성남시	180	21
	경기도 의정부시	191	22

[그림 1.33] 강우강도 및 호우특보 자료

나. (홍수)피해위험인구률

○ (기능) 기후변화로 인한 집중호우 발생이 증가하고 있어 불투수면이 많은 도시에서는 침수에 취약하며, 과거 홍수 및 우심피해 발생 이력은 향후 대비시설에 대한 전략 및 방향설정에 중요하여 피해인구가 많을수록 하향지표로 평가

○ (자료 출처) 국가수자원관리종합정보시스템, 행정안전부「재해연보」

○ (자료 형태) 시·군 단위 / 이재민, 사망자, 인명 등

○ (산정 방법) WAMIS 내에서 2014년 ~ 2018년 홍수피해에 대한 이재민, 인명 인구 및 우심피해에 대한 이재민, 사망자 인구 대비 지자체별 2018년 총 인구 비율

- 산정 식: $(\text{홍수})\text{피해위험인구률} = \frac{\text{피해인구(이재민, 사망자 등)}}{\text{총 인구}}$

[그림 1.34] 홍수 및 우심피해 자료 수집

년도	총액	이재민 (세대)	이재민 (명)	인명 (명)	침수면적 (ha)	건물 (천원)	선박 (천원)	농경지 (천원)	농작물 (천원)	공공시설 (천원)	기타액 (천원)
합계	251,870,729	61,138	772,753	1,307	38,262	38,297,816	743,500	570,717	4,067,223	145,014,128	63,177,345
2018	2,622,682	0	0	0	0	1,318,500	0	0	0	1,304,182	0
2017	44,613	0	0	1	0	13,800	0	0	0	30,813	0
2016	220,468	0	0	0	0	22,800	0	0	0	197,668	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	36,600	2	2	0	0	36,600	0	0	0	0	0
2013	896,379	67	176	1	0	64,200	0	858	0	831,321	0
2012	1,203,152	477	1,002	0	0	309,000	0	0	0	876,066	18,086
2011	31,316,701	14,881	34,253	22	0	9,283,800	0	23,931	0	21,928,860	80,110
2010	22,207,486	17,904	41,530	5	11,116	10,764,600	0	6,033	0	10,892,437	544,416
2009	24,390	260	541	0	2	15,000	0	1,467	0	6,705	1,218

[그림 1.35] 홍수피해 자료

년도	총액	우심정수 (세)	이재민 (인)	사망자 (인)	침수면적 (ha)	건물 (천원)	선박 (천원)	농경지 (천원)	공공시설 (천원)	기타액 (천원)
합계	17,182,379	1	7,197	7	0.0	1,493,400	0	23,449	15,585,420	80,110
2004	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2005	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2006	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2007	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2008	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2009	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2011	17,182,379	1	7,197	7	0.0	1,493,400	0	23,449	15,585,420	80,110
2012	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0

[그림 1.36] 우심피해 자료

다. (홍수)피해밀도

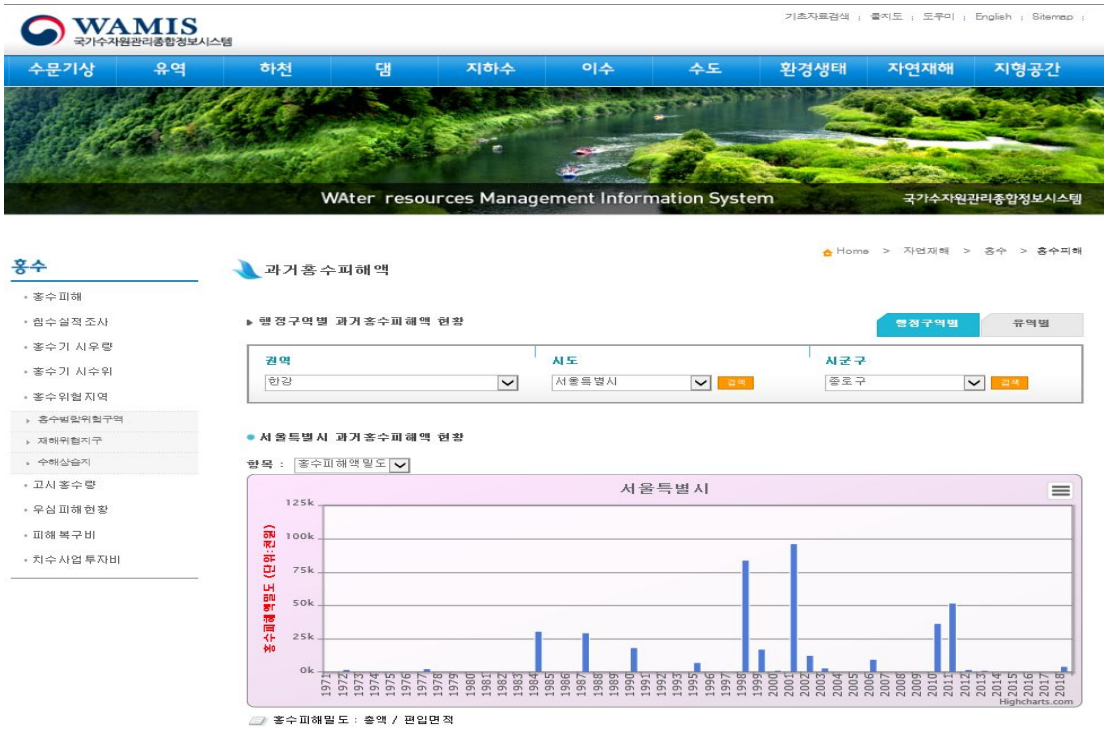
○ (기능) 홍수 및 우심 피해면적은 향후 각 지자체별로 대비 및 방지 대책에 중요한 요소로써 홍수에 대해 취약성을 나타내는 지표이며, 피해면적이 넓을수록 하향지표로 평가

○ (자료 출처) 국가수자원관리종합정보시스템, 행정안전부「재해연보」

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 홍수피해현황(2014~2018) 자료의 과거 피해 면적 대비 시·군의 면적으로 산정

- 산정 식: $\text{피해밀도} = \frac{\text{과거피해면적}}{\text{편입면적}}$



[그림 1.37] 홍수피해 자료 수집

년도	총 액	이재민 (세대)	이재민 (명)	인명 (명)	침수면적 (ha)	건물 (천원)	선박 (천원)	농경지 (천원)	농작물 (천원)	공공시설 (천원)	기타액 (천원)
합계	251,870,729	61,138	772,753	1,307	38,262.2	38,297,816	743,500	570,717	4,067,223	145,014,128	63,177,345
2018	2,622,682	0	0	0	0.0	1,318,500	0	0	0	1,304,182	0
2017	44,613	0	0	1	0.0	13,800	0	0	0	30,813	0
2016	220,468	0	0	0	0.0	22,800	0	0	0	197,668	0
2015	0	0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
2014	36,600	2	2	0	0.0	36,600	0	0	0	0	0
2013	896,379	67	176	1	0.0	64,200	0	858	0	831,321	0
2012	1,203,152	477	1,002	0	0.0	309,000	0	0	0	876,066	18,086
2011	31,316,701	14,881	34,253	22	0.0	9,283,800	0	23,991	0	21,928,860	80,110
2010	22,207,486	17,904	41,530	5	11,115.5	10,764,600	0	6,033	0	10,892,437	544,416

[그림 1.38] 피해액 자료

라. (가뭄)수자원공급 제한심도

○ (기능) 수자원공급 제한심도는 행정구역 내에서 직접 취수하고 있는 수량에 따라 가뭄 시 대비 방안에 중요한 요소로써 직접 취수량에 따라 가뭄의 취약성을 나타내는 지표이며, 취수량이 작을수록 하향지표로 평가

○ (자료 출처) 상수도 통계

○ (산정 방법) 2018년도 상수도 통계 내 취수시설현황에서 연간 총 취수량 자료를 활용하여 행정구역별 취수량 대비 총 취수량으로 산정

- 산정 식: $$수자원공급\ 제한심도 = \frac{행정구역\ 내\ 자체\ 취수량}{총\ 취수량}$$

[그림 1.39] 취수시설 자료

마. 급수제한지수

○ (기능) 급수제한지수는 지자체의 비상급수 발생에 따른 피해인구대비 대상 지역의 총인구수의 비율을 평가하여 실질적인 피해를 확인할 수 있는 지표이며, 피해인구가 많을수록 하향지표로 평가

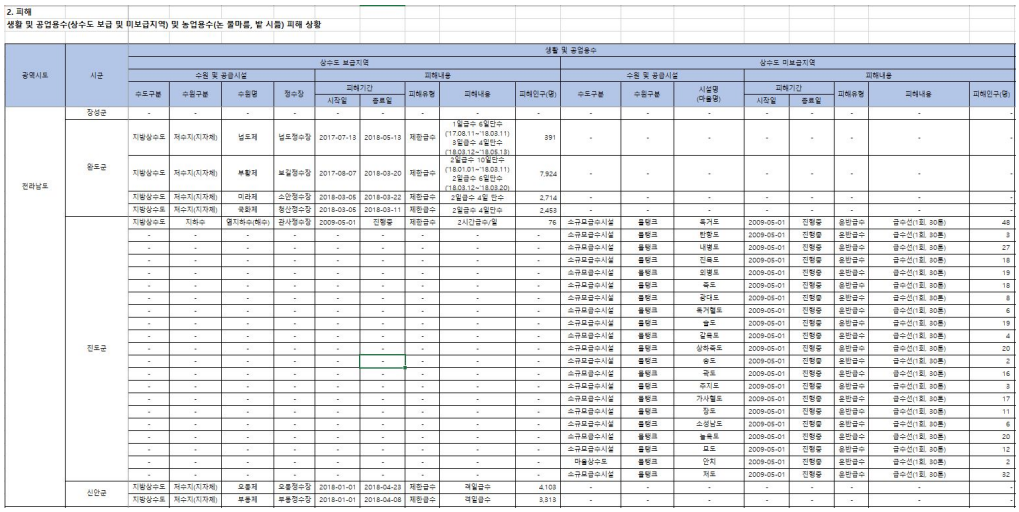
○ (자료 출처) 국가통계포털

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 제한급수 및 운반급수 피해인구 / 1년

○ (산정 방법) 국가통계포털의 가뭄정보통계의 피해자료(2018)에서 제한급수 피해인구와 운반급수 피해인구의 합계대비 지자체 총인구수

- 산정 식: $$급수제한지수 = \frac{제한급수\,피해인구 + 운반급수\,피해인구}{총\,인구수}$$

[그림 1.40] 급수제한지수 자료 수집



[그림 1.41] 급수제한지수 자료

2) 수재해 취약도

가. 하천 개수율

○ (기능) 하천 개수율은 행정구역별 하천 중 완성제방(계획홍수량에 대한 구조적 안정성이 확보된 제방)의 비율로 평가하여 수재해 취약도를 확인할 수 있는 지표로써 높을수록 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 한국하천일람

○ (자료 범위) 대권역·중권역·단위유역 / 하천·하천등급

○ (산정 방법) 국토교통부의 한국하천일람(2018)의 제방정비 완료구간, 제방보강 필요구간, 제방신설 필요구간 자료를 활용하였으며, 하천중심 자료를 거리에 따라 시·군에 맞게 적용하고 하천이 없는 지자체의 경우 1.0을 적용

- 산정 식: $$\text{하천 개수율(행정구역단위)} = \frac{\text{제방정비완료구간}}{\text{하천 전구간(정비+보강+신설)}}$$

하천명	하천의 수계 등 (수계)							하천코드번호	하천등급	하천의 위치										하천의 구간			
	통 류	제1지류	제2지류	제3지류	제4지류	제5지류	제6지류			위치							경계			위치			
										시도	시군구	읍면동	경계	연장	중수정(㎥/s)	중수위(EL.m)	하폭(m)	시도	시군구	읍면동
방주천	한강	청미천	설성천	방주천				1021870	지방	경기	이천	장호원	방주리	50	60	86.74	10	경기	이천	장호원
이천천	한강	청미천	설성천	이천천				1021880	지방	경기	이천	장호원	이천리	50	66	80.21	7	경기	이천	장호원
나하천	한강	청미천	설성천	이천천	나하천			1021890	지방	경기	이천	장호원	나하리	50	120	86.99	21	경기	이천	장호원
덕죽천	한강	청미천	설성천	덕죽천				1021900	지방	경기	이천	장호원	진갈리	50	60	76.73	18	경기	이천	장호원
하한천	한강	청미천	설성천	하한천				1021910	지방	경기	이천	장호원	유계리	50	60	79.07	18	경기	이천	장호원
광한천	한강	청미천	광한천					1021920	지방	경기	여주	점	광한리	50	100	151.71	23	경기	여주	점
삼승천	한강	청미천	삼승천					1021930	지방	경기	여주	가남	연라리	50	90	78.11	20	경기	여주	점
굴곡천	한강	청미천	굴곡천					1021940	지방	경기	여주	가남	상거리	50	170	81.96	20	경기	여주	점
연상천	한강	연상천						1021950	지방	경기	여주	여주	상거리	50	60	77.43	11	경기	여주	여주
점동천	한강	연상천	점동천					1021960	지방	경기	여주	여주	점동리	50	89	80.20	12	경기	여주	여주
강대천	한강	강대천						1021970	지방	경기	여주	강천	강대리	50	80	84.84	2	경기	여주	강천
강존천	한강	강대천	강존천					1021980	지방	경기	여주	강천	강존리	50	90	104.59	6	경기	여주	강천
가장천	한강	가장천						1021990	지방	경기	여주	강천	강존리	50	39	66.40	11	경기	여주	북내
금당천	한강	금당천						1022000	지방	경기	양평	지평	두원리	50	90	173.64	15	경기	여주	북내
월산천	한강	금당천	월산천					1022010	지방	경기	양평	지평	월산리	50	79	159.69	15	경기	양평	지평
화장천	한강	금당천	화장천					1022020	지방	경기	여주	북내	중암리	50	89	100.28	12	경기	여주	북내
소남천	한강	소남천						1022030	지방	경기	여주	여주	연라리	50	29	79.92	8	경기	여주	여주
호평천	한강	호평천						1022040	지방	경기	여주	여주	부평8-3일산	50	29	184.89	10	경기	여주	여주
하천	한강	하천						1022050	지방	경기	여주	대신	상무리	50	49	74.93	8	경기	여주	대신
후포천	한강	후포천						1022060	지방	경기	여주	대신	후포리	50	39	67.09	13	경기	여주	대신

구간				하천연장				유로연장(km)	유역면적(㎢)	하천정비(계획) 현황(km)				하천지정관거 및 일자
하천	점			계(km)	하천기본계획					계	계획정비완료구간	계획보강필요구간	계획신설필요구간	
	계	하	치		수립구간		미 수립 구간(km)							
명칭	번호	중수정(㎥/s)	중수위(EL.m)	하폭(m)		고시일	연장(km)							
설성천(지방) (본류)2	50	145	66.48	29	3.78	2008.11.07	3.78			5.09	6.78	5.31	0.33	3.01	1.97	경기3148호 (1965.03.01.)
설성천(지방) (본류)3	50	270	69.14	40	2.67	2008.11.07	2.67			7.19	16.32	4.21	1.06	2.88	0.27	경기3148호 (1965.03.01.)
이천천(지방) (본류)2	50	240	68.31	39	3.69	2008.11.07	3.69			5.84	13.10	7.11	1.51	5.60		경기3148호 (1965.03.01.)
설성천(지방) (본류)4	50	60	64.06	20	2.18	2008.11.07	2.18			2.54	2.99	4.40	0.29	2.41	1.70	경기3148호 (1965.03.01.)
설성천(지방) (본류)1	50	60	61.84	20	2.01	2008.11.07	2.01			2.96	2.43	4.04	0.33	2.76	0.95	경기3148호 (1965.03.01.)
청미천(국가) (본류)2	50	145	57.96	49	4.13	2008.11.07	4.13			5.61	7.87	6.69	4.08	1.12	1.48	경기3148호 (1965.03.01.)
청미천(국가) (본류)3	50	180	56.29	59	4.36	2008.11.07	4.36			6.20	10.82	8.70	3.02	5.15	0.53	경기3148호 (1965.03.01.)
청미천(국가) (본류)4	50	225	54.97	182	6.66	2008.11.07	6.66			8.29	17.69	13.29	5.40	7.89		경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)2	50	405	43.64	76	8.98	2012.12.26	8.98			11.35	39.83	17.30	11.69	5.41	0.20	경기3148호 (1965.03.01.)
연상천(지방) (본류)1	50	150	45.57	39	2.99	2012.12.26	2.99			5.65	8.09	5.98	3.22	2.49	0.27	경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)1	50	240	45.30	80	3.37	2012.12.26	3.37			4.97	15.70	5.70	5.34	0.06	0.31	경기3148호 (1965.03.01.)
강대천(지방) (본류)1	50	110	45.30	34	3.47	2012.12.26	3.47			5.45	7.76	6.06	5.26	0.01	0.79	경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)3	50	75	45.01	19	3.17	2012.12.26	3.17			4.96	3.49	5.70	5.50	0.20		경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)5	50	920	44.66	255	20.56	2010.04.23	20.56			22.84	91.19	38.25	31.67	3.95	2.63	경기3148호 (1965.03.01.)
금당천(지방) (본류)1	50	135	116.08	25	2.14	2010.04.23	2.14			4.43	6.72	3.77	2.84	0.44	0.49	경기3148호 (1965.03.01.)
금당천(지방) (본류)2	50	215	45.44	49	4.98	2010.04.23	4.98			7.88	16.60	8.08	7.94		0.14	경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)4	50	270	41.90	106	7.10	2012.12.26	7.10			9.09	17.43	14.00	14.00			경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)6	50	110	196.35	34	4.16	2012.12.26	4.16			4.40	4.91	8.06	6.70	1.36		경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)7	50	285	40.41	122	7.62	2012.12.26	7.62			8.63	18.79	17.12	9.77	6.79	0.56	경기3148호 (1965.03.01.)
한강(국가) (본류)8	50	95	39.25	97	3.99	2012.12.26	3.99			4.97	5.61	7.00	2.99	4.01		경기3148호 (1965.03.01.)

[그림 1.42] 하천 개수율 자료

나. 내수배제 능력

○ (기능) 내수배제 능력은 해당 지역의 침수 및 배수 능력을 평가하는 것으로 재해관리 지표로 적용 계획배수량이 높을수록 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 하수도 통계

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 2018년도 하수도통계 내 펌프장 자료를 활용하여 계획배수면적 대비 우천시 계획시간대 최대 배수량으로 산정

- 산정 식: $\text{내수배제능력} = \frac{\text{우천시 계획시간대최대배수량}(m^3/hr)}{\text{계획배수면적}(km^2)}$

행정구역		처리장명	펌프장명	구분 (합류식 분류식)	위치	가동 년월일 yyyy-mm-dd	계획배수 면적 (㎢)	계획시간대최대배수량(㎥/hr)			5_펌프장					
구군	행정구역명							청천시(A)	우천시(B)	우수량(B-A)	오수펌프(1)				오수	
											구경(mm)	양수량(㎥/hr)	펌프대수	예비대수	구경(mm)	양수량(㎥/hr)
	합계		79계소				637.094	22,722.9	29,973.2	7,250.3	4,100.0	259,236.0	29	0	3,500.0	19,080.0
	합계		200계소				106.258	149,311.1	385,720.6	236,409.5	33,771.0	49,956.6	412	73	2,150.0	3,588.0
	합계		28계소				23.214	15,975.4	17,327.4	1,352.0	5,390.0	11,839.0	65	2	1,800.0	5,944.0
	합계		65계소				1,351.071	73,650.3	78,613.6	4,963.3	9,270.0	11,204.3	156	0	1,100.0	3,372.0
	합계		7계소				2.786	1,181.3	1,744.4	563.1	830.0	2,035.0	12	0	0.0	0.0
	합계		214계소				228.827	5,291.4	9,542.4	4,251.0	17,410.0	9,879.0	319	1	0.0	0.0
	합계		486계소				411.930	78,840.2	88,183.8	9,343.6	53,541.0	43,385.8	805	153	3,950.0	8,292.0
	합계		43계소				39.637	2,701.0	2,702.0	1.0	2,940.0	1,706.9	48	0	2,450.0	487.4
	합계		1617계소				10,163.871	140,683.0	156,641.5	15,958.5	133,585.2	159,245.3	3,265	7	3,150.0	5,418.6
	합계		851계소				1,953.334	27,563.7	54,147.5	26,583.8	59,689.0	217,871.7	4,284	5	12,835.0	6,960.1
	합계		568계소				607.555	11,021.3	17,312.6	6,291.3	30,035.0	10,402.8	739	73	16,925.0	3,812.4
	합계		148계소				80.087	24,750.3	138,960.5	114,210.2	17,405.0	14,230.7	344	4	430.0	304.8
	합계		901계소				508.898	44,943.9	46,513.9	1,564.0	63,441.0	54,804.5	2,031	0	2,750.0	5,683.2
	합계		774계소				1,055.781	70,394.2	139,037.7	68,643.5	59,517.0	103,611.3	3,642	7	8,100.0	2,547.0
	합계		901계소				318.128	71,396.1	123,462.4	52,066.3	73,890.0	45,537.4	1,763	0	7,050.0	7,387.4
	합계		961계소				1,411.772	144,719.7	237,454.5	92,734.8	92,285.0	117,374.0	1,959	2	2,030.0	3,254.0
	합계		548계소				143.000	25,227.7	56,348.0	31,120.3	49,675.0	32,042.7	991	0	14,220.0	9,514.0
강남시	소계		23				6,100	3,429.8	3,308.8	-120.9	2,900.0	23,826.8	61	0	300.0	870.1
의정부시	소계		1				1.600	786.0	1,572.0	786.0	50.0	786.0	2	0	0.0	0.0
부천시	소계		1				0.300	161.0	259.0	98.0	150.0	132.0	1	0	0.0	0.0
평택시	소계		16				476.670	4,761.8	8,245.3	3,483.5	13,150.0	4,491.6	309	0	300.0	669.1
동두천시	소계						20.600	365.0	365.0	0.0	200.0	186.0	3	0	0.0	0.0
안산시	소계		30				68.620	56,126.6	56,126.6	0.0	6,920.0	56,126.6	126	0	0.0	0.0
고양시	소계		15				35.300	12,230.5	6,940.0	-5,290.5	1,650.0	2,319.3	33	0	0.0	0.0
과천시	소계		1				6.200	229.2	229.2	0.0	690.0	160.0	12	0	0.0	0.0
구리시	소계		1				20.200	1,069.0	2,338.0	1,269.0	990.0	2,514.0	12	0	0.0	0.0
남양주시	소계		33				385.980	6,466.2	6,466.2	0.0	4,300.0	4,066.4	33	0	1,385.0	3,049.0

[그림 1.43] 하수도통계_펌프장 자료

다. 취약도 지수

○ (기능) 취약도 지수는 지자체 현재 상태의 홍수위험도를 종합적으로 평가하여 취약도를 확인할 수 있는 지표로 수재해 취약도 평가에서 하향지표로 평가

○ (자료 출처) 행정안전부 국민재난안전포털(safekorea.go.kr)의 재해연보의 호우, 태풍자료, 통계청의 국가통계포털(http://kosis.kr/index/index.do)의 행정구역별 인구수, 환경부의 환경공간정보서비스(https://egis.me.go.kr/main.do)의 대분류 토지피복지도를 활용하여 분석

○ (자료 범위) 유역단위

○ (산정 방법) 발생원인별 위험지표(RI) 및 잠재지표(PI)에 대해 거리공식(Euclidean distance)을 적용하여 산출된 값을 표준화

- 산정 식: $FRI = 1 - \sqrt{\frac{(1-PI)^2 + (1-RI)^2}{2}}$

취약도 지수 산정방법

1. 현재 홍수위험도 표출을 위한 기본자료 취득
- 행정안전부의 국민재난안전포털(safekorea.go.kr)의 재해연보의 호우, 태풍자료
- 통계청의 국가통계포털(http://kosis.kr/index/index.do)의 행정구역별 인구수
- 환경부의 환경공간정보서비스(https://egis.me.go.kr/main.do)의 대분류 토지피복지도

2. 현재 홍수위험도 표출지표

2.1 위험지표(Risk Indicator, RI); 호우위험지표, 태풍위험지표, 종합위험지표
- 정의 : 홍수피해의 발생빈도와 피해정도를 종합적으로 고려한 원인별 피해위험지표
- 입력자료 : 발생원인별 홍수피해자료
  - 발생원인: 호우, 태풍, 종합(호우+태풍)
  - 피해자료: 행정안전부 재해연보의 인적피해(이재민+인명피해), 물적피해(총재산피해액)
- 산출 방법:
  - 시군구별로 발생원인별 홍수피해사상별 피해자료 S값 추출
  - 피해자료의 Log값 변환 (엑셀 Y = LN(S))
  - 변환값 Y에 대한 정규분포 확률밀도함수(엑셀 NORMDIST함수)에서 초과확률 F값 산출
  - 위험도 $R = \sum F \times S$의 정의에 따라 각각 인적위험지표(RC), 물적위험지표(RP) 산출 및 표준화($\frac{R}{R_{\max}}$)
  - 최종 위험지표는 $RI = \frac{RC + RP}{2}$ 로 평균하고 표준화($\frac{RI}{RI_{\max}}$)
- 값 범위 : 0 ~ 1
- 특성
  - 최근 20년간(1998~2017)의 홍수피해자료로부터 인적피해 및 물적피해에 대한 발생빈도(F)와 피해정도(S)를 종합적으로 고려한 위험지표를 산정

2.2 잠재지표(Potential Indicator, PI)
- 정의 : 홍수로 인한 피해발생에 대한 잠재적 가능성을 나타내는 지표
- 입력자료 : 시군구별 인구수 및 토지피복도
  - 자료: 인적요소(국토부 정보포털인구수), 물적요소(환경부 토지피복도)
- 산출 방법:

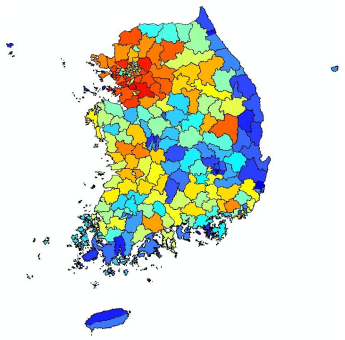
• 시군구별 인구밀도 및 주요시설(토지피복도) 면적비로 각각 인적잠재지표(PC) 및 물적잠재지표(PP) 산출 후 표준화($\frac{P}{P_{max}}$)

• 최종 잠재지표는 $PI = \frac{PC + PP}{2}$로 평균하고 표준화($\frac{PI}{PI_{max}}$)

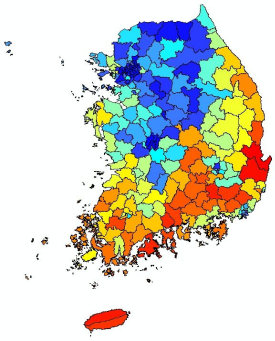
- 값 범위 : 0 ~ 1

2.3 홍수위험도(Flood Risk Index, FRI): 호우홍수위험도, 태풍홍수위험도, 종합홍수위험도

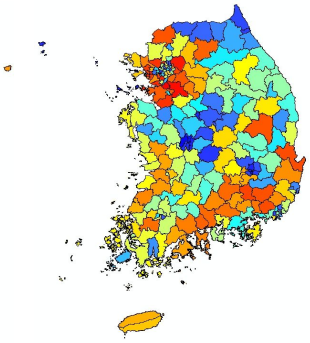
- 정의 : 홍수피해위험도 및 잠재피해가능성의 종합평가
- 입력자료 : 위험지표(호우, 태풍, 종합) 및 잠재지표
- 산출 방법:
  • 발생원인별 위험지표(RI) 및 잠재지표(PI)에 대해 거리공식(Euclidean distance) $FRI = 1 - \sqrt{\frac{(1-PI)^2 + (1-RI)^2}{2}}$ 을 적용하여 산출된 값을 표준화
- 값 범위 : 0 ~ 1
- 특성
  • 발생원인별 홍수홍수위험도, 태풍홍수위험도, 종합(호우+태풍)홍수위험도 산정



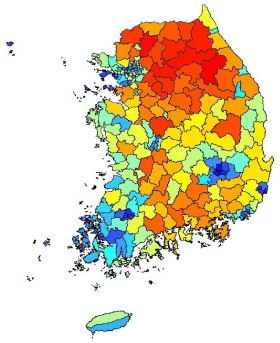
호우 인적 위험도 지표 (RC)



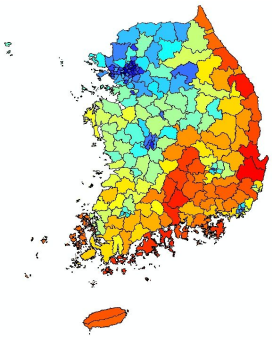
태풍 인적 위험도 지표 (RC)



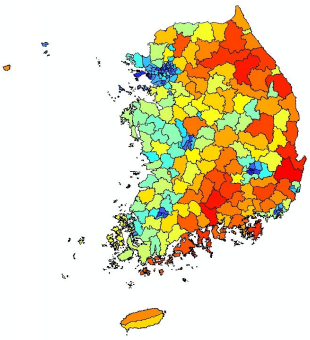
종합 인적 위험도 지표 (RC)



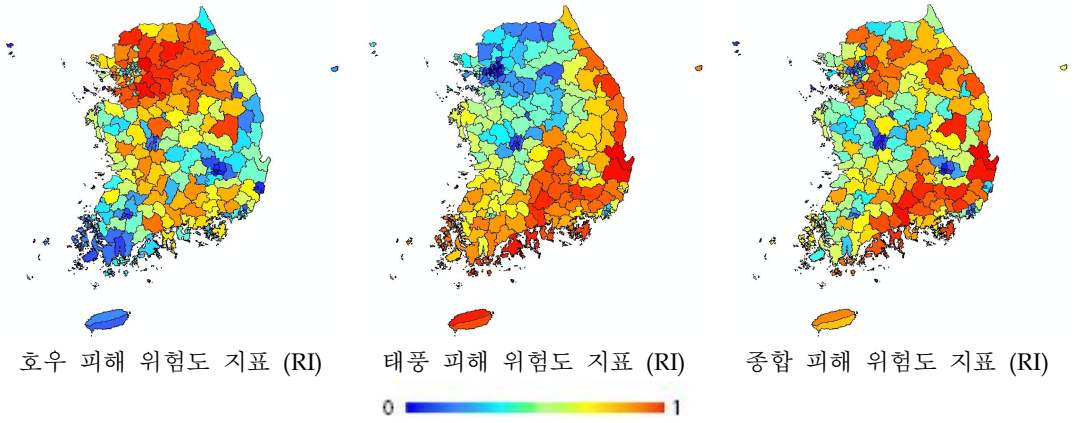
호우 물적 위험도 지표 (RP)



태풍 물적 위험도 지표 (RP)

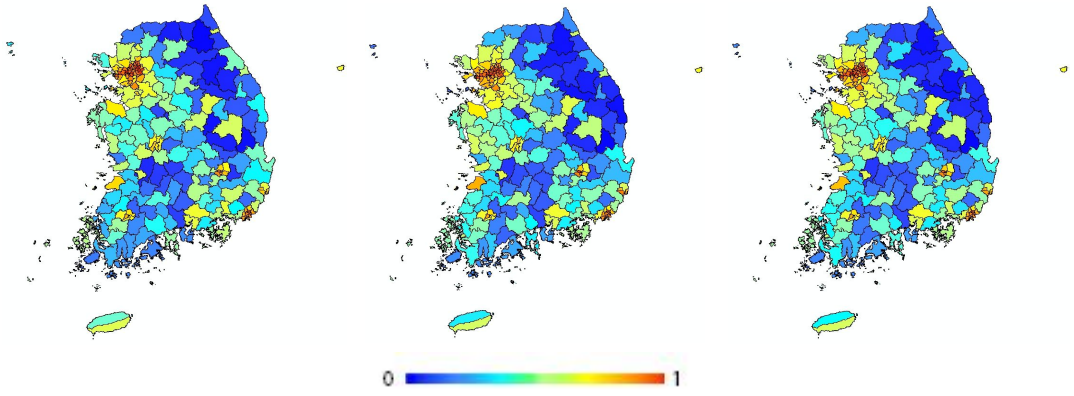


종합 물적 위험도 지표 (RP)



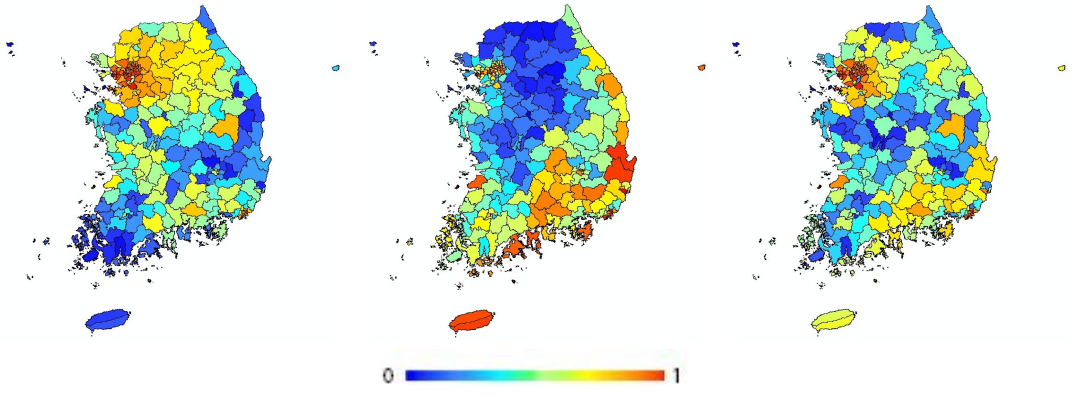
호우 피해 위험도 지표 (RI)　　태풍 피해 위험도 지표 (RI)　　종합 피해 위험도 지표 (RI)

[그림 1.45] 위험지표의 산출 예



인적 잠재도 지표 (PC)　　물적 잠재도 지표 (PP)　　피해 잠재도 지표 (PI)

[그림 1.46] 잠재지표의 산출 예



호우 홍수위험도 지수 (*FRI*)　　태풍 홍수위험도 지수 (*FRI*)　　호우+태풍 홍수위험도 지수 (*FRI*)

[그림 1.47] 최종 홍수위험도 산출 예

라. 가뭄대응지수

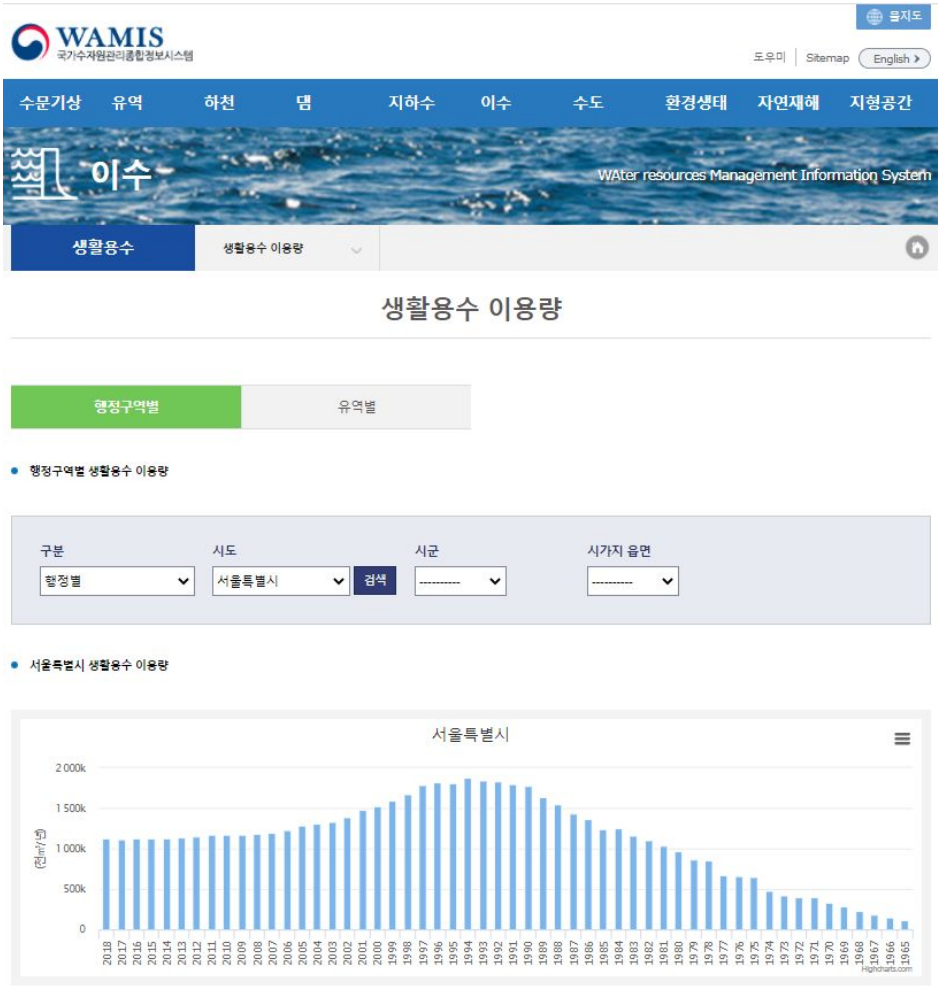
○ (기능) 가뭄대응지수는 가뭄발생 등 비상 시 원수(음용·공업용) 사용 가능성에 대한 지표로 지자체의 수요량 공급제약에 대한 대응능력과 관련되어 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 국가수자원관리종합정보시스템

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 국가수자원관리종합정보시스템 내 2018년도 생활용수 이용량 자료 대비 농업용수 이용량 자료를 활용하여 산정

- 산정 식: $\text{가뭄대응지수} = \frac{\text{농업용수 이용량}}{\text{생활용수 이용량} + \text{농업용수 이용량}}$



[그림 1.48] 용도별 용수이용량 자료 수집

(단위 : 천㎥/년)

년도	계	논용수	밭용수	축산용수
2018	3,975.9	2,808.7	1,163.6	3.6
2017	4,389.7	2,992.5	1,393.5	3.7
2016	4,767.5	3,361.3	1,399.9	6.3
2015	5,878.0	3,209.0	1,973.0	696.0
2014	8,283.9	4,827.4	3,444.4	12.1
2013	6,822.2	3,279.7	3,526.2	16.3
2012	10,668.3	5,639.6	5,013.0	15.7
2011	7,765.0	4,549.6	3,203.7	11.7
2010	9,549.7	4,951.8	4,581.5	16.4
2009	14,896.9	8,611.5	6,268.8	16.6

[그림 1.49] 농업용수 이용량 자료

(단위 : 천㎥/년)

년도	계	상수도이용량	미급수지역이용량	기타이용량
2018	1,147,881.0	1,130,550.0	0.0	17,331.0
2017	1,134,417.6	1,116,702.9	0.0	17,714.7
2016	1,148,549.0	1,130,008.0	0.0	18,541.0
2015	1,148,640.8	1,130,224.0	0.0	18,416.8
2014	1,146,887.5	1,128,121.5	0.0	18,766.0
2013	1,159,791.8	1,141,604.4	0.0	18,187.4
2012	1,170,889.4	1,152,206.3	0.0	18,683.1
2011	1,186,877.9	1,168,050.3	0.0	18,827.6
2010	1,193,486.4	1,173,451.8	0.0	20,034.6
2009	1,194,154.2	1,173,454.9	0.0	20,699.3

[그림 1.50] 생활용수 이용량 자료

마. 농업용수 피해심도

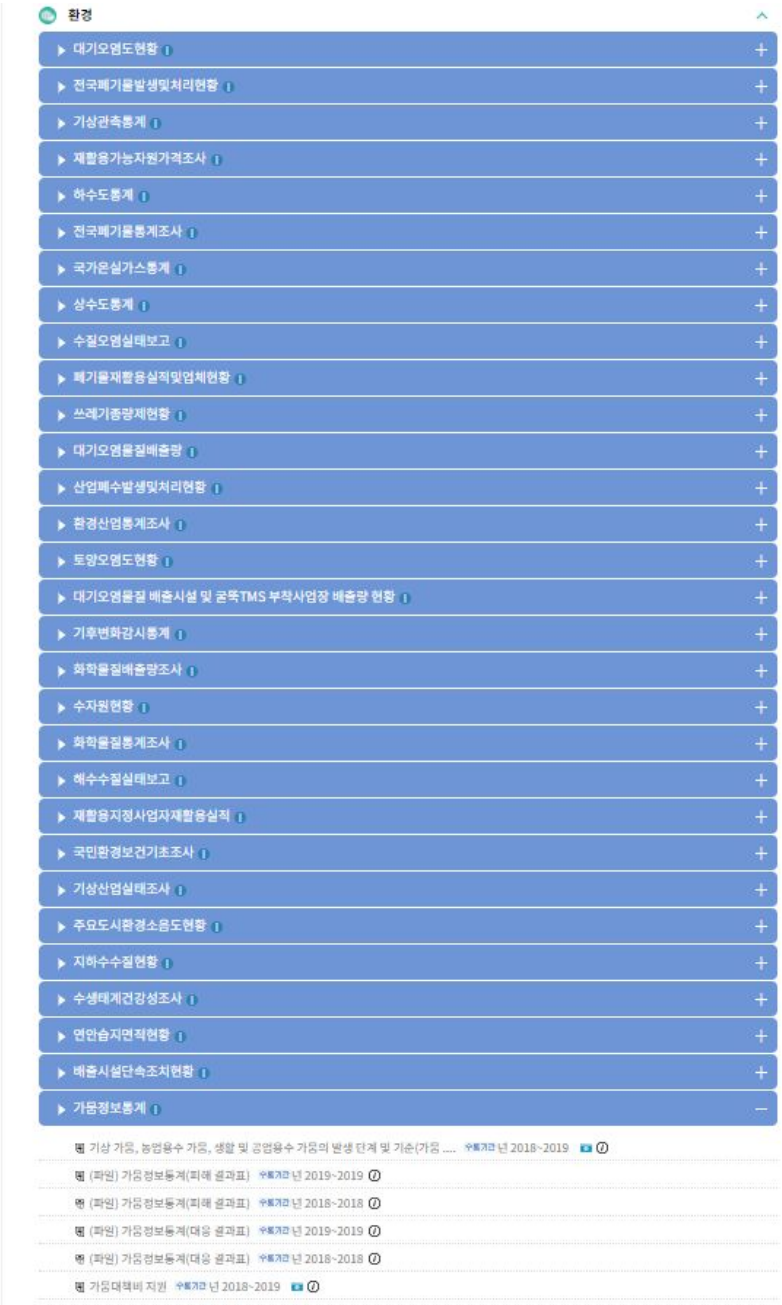
○ (기능) 농업용수는 가뭄 등 비상 시 원수(음용·공업 등)로 이용될 수 있으므로 농업용수로 인한 피해면적은 행정구역별 가뭄 안정성에 중요한 인자로써 하향 지표로 평가

○ (자료 출처) 국가통계포털

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 통계청 내 2019년도 행정구역별 총 면적 자료 대비 2018년 ~ 2019년도 행정구역별 논,밭 피해면적 자료를 활용하여 산정

- 산정 식: $\text{농업용수피해심도} = \frac{\text{논, 밭 피해면적}(ha)}{\text{행정구역별 총 면적}(km^2)}$



[그림 1.51] 논,밭 피해면적 자료 수집

광역시도	시군	농업용수							
		논 물마름 발생				밭 시듦 발생			
		기간		면적		기간		면적	
		시작일	종료일	전체 논 재배면적 (ha)	물마름 발생 면적 (ha)	시작일	종료일	전체 밭 재배면적 (ha)	밭 시듦 발생 면적 (ha)
서울특별시	서울특별시	-	-	-	-	-	-	-	-
부산광역시	부산광역시	-	-	-	-	-	-	-	-
대구광역시	대구광역시	-	-	-	-	-	-	-	-
인천광역시	인천광역시	-	-	14,223	647	-	-	5,726	203
광주광역시	광주광역시	-	-	6,154	12	-	-	3,515	9
대전광역시	대전광역시	-	-	-	-	-	-	-	-
울산광역시	울산광역시	-	-	3,028	9	-	-	-	-
세종특별자치시	세종특별자치시	-	-	-	-	-	-	-	-
경기도	수원시	-	-	-	-	-	-	-	-
	성남시	-	-	-	-	2018.8.10.	2018.8.22.	613	2
	의정부시	-	-	-	-	-	-	-	-
	안양시	-	-	-	-	-	-	-	-
	부천시	-	-	-	-	-	-	-	-
	광명시	-	-	-	-	-	-	-	-
	평택시	2018.8.10.	2018.8.22.	12,564	13	2018.8.10.	2018.8.22.	4,166	37
	동두천시	-	-	-	-	-	-	-	-
	안산시	2018.8.10.	2018.8.22.	380	20	-	-	-	-
	고양시	-	-	-	-	-	-	-	-
	과천시	-	-	-	-	-	-	-	-
	구리시	-	-	-	-	-	-	-	-
	남양주시	-	-	-	-	-	-	-	-
	오산시	-	-	-	-	-	-	-	-
	시흥시	2018.8.10.	2018.8.22.	879	8	2018.8.10.	2018.8.22.	1,567	2
	군포시	-	-	-	-	-	-	-	-
	의왕시	2018.8.10.	2018.8.22.	54	1	-	-	-	-
	하남시	-	-	-	-	-	-	-	-
	용인시	2018.8.10.	2018.8.22.	3,389	1	2018.8.10.	2018.8.22.	2,949	29
	파주시	-	-	-	-	-	-	-	-
	이천시	2018.8.10.	2018.8.22.	8,310	1	2018.8.10.	2018.8.22.	7,911	36
	안성시	2018.8.10.	2018.8.22.	7,258	48	2018.8.10.	2018.8.22.	5,012	27

[그림 1.52] 논,밭 피해면적 자료

1.2.4 수자원 활용성

○ 대분류인 수자원 활용성은 도시지역의 상수, 하수, 중수 등 수자원공급에 대한 생산, 운영, 관리, 수질 등에 대한 평가를 위한 지표

1) 물공급 안정성

가. 물공급 자급율

○ (기능) 물공급 자급률은 정수 수입 및 행정구역 외 정수생산에 대한 자립률을 나타내는 지표로써 행정구역 내 정수생산량이 많을수록 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 상수도 통계

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 2018년도 상수도 통계 내 정수시설현황 자료의 연간 총 생산량, 연간 총 정수장 사용수량, 정수 수입량의 합 대비 행정구역 내 연간 총 처리 수

량으로 산정

- 산정 식: 물공급자급율 = $\frac{\text{행정구역내연간생산량}(m^3)}{\text{연간총정수수량}(m^3)}$

년도	수도사업자	자료명	정수정명	연간 총처리 수량	수원별 연간 총처리 수량		관련 취수장	연간 총 생산량 (실적)	연간 총 정수장 사용수량	정수 수입량	정수장 가동 일수	일평균 생산량	일 최대 생산량 (실적)	일최대 발생일	생산량 유량계 명식 (송수관)	생산량 유량계 검정일	송수 펌프 대수	송수 펌프 용량	최대 송수 가능량	
					자체 취수량	환수+집천수 수입량														
		단위		(㎥/년)	(㎥/년)	(㎥/년)	-	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(일)	(㎥/일)	(㎥/일)	(일자)	-	(일자)	(대)	(kW)	(㎥/시간)	(k
		기호	F1	F18=∑(F19:F20)	F19	F20	F21	F22	F23=F18-F22	F48	F24	F25=F22/F24	F26	F27	F28	F29	F30	F31	F32	F3 ∑(F3
2018	(지자체+수공)		계	6,712,835,628	5,558,096,866	1,154,738,762		6,545,012,683	167,822,945	1,926,890,844		17,946,081	21,802,058				1,025	179,140	755,432	1,23
	(지자체)		계	4,829,898,349	3,675,159,587	1,154,738,762		4,685,469,101	144,429,248	1,926,890,844		12,851,442	15,654,310				1,025	179,140	755,432	96
	(특광역시)		계	2,808,447,803	2,319,631,048	488,816,755		2,737,086,592	71,361,211	32,750,645		7,501,446	9,005,971				182	111,612	411,432	55
	서울특별시		계	1,188,012,670	1,113,255,870	74,756,800		1,169,585,797	18,426,873			3,204,345	3,722,419				68	55,540	186,528	26
			강북	242,966,999	242,966,999	0	강북취수장	241,368,686	1,598,313		365	661,284	787,814	2018-03-08	초음파유량계	2018-10-30	9	14,400	41,760	5
			광암	74,756,800	0	74,756,800	월암(광역취수장)	73,347,500	1,409,300		365	200,952	223,618	2018-08-29	초음파유량계	2018-10-25	0	0	0	
			구의	141,427,506	141,427,506	0	강북, 자양취수장	138,016,724	3,410,782		365	378,128	465,899	2018-07-28	초음파유량계	2018-11-01	12	6,480	20,844	3
			뚝도	163,229,668	163,229,668	0	자양, 강북취수장	160,563,807	2,666,361		365	439,899	520,117	2018-08-22	초음파유량계	2018-10-02	11	11,660	29,640	5
			암사	402,072,337	402,072,337	0	암사취수장	394,699,507	7,372,830		365	1,081,369	1,221,400	2018-08-01	초음파유량계	2018-10-18	18	13,645	69,120	4
			영등포	163,559,360	163,559,360	0	통남취수장	161,590,073	1,969,287		365	442,713	505,579	2018-07-16	초음파유량계	2018-10-10	18	9,375	25,164	7
	부산광역시		계	396,400,781	396,400,781	0		370,047,893	26,352,888			1,014,303	1,191,619				11	4,854	14,508	4
			덕산	217,714,920	217,714,920	0	대리	198,953,840	18,761,080		365	545,079	646,800	2018-02-13	초음파유량계	2018-03-12	0	0	0	1
			명장	42,624,200	42,624,200	0	회동	41,565,472	1,058,728		365	113,878	129,786	2018-02-15	초음파유량계	2018-12-17	11	4,854	14,508	1
			범여사	115,361	115,361	0	법기	112,481	2,880		144	781	3,133	2018-09-06	초음파유량계	2018-12-17	0	0	0	
			화명	135,946,300	135,946,300	0	물금	129,416,100	6,530,200		365	354,565	411,900	2018-02-15	초음파유량계	2018-10-18	0	0	0	1
	대구광역시		계	300,131,858	237,718,454	62,413,404		289,078,136	11,053,722			791,995	1,026,197				37	16,573	62,362	10
			가창	11,428,357	11,428,357	0	가창댐	11,240,619	187,738		365	30,796	44,706	2018-04-26	초음파유량계	2018-04-25	4	338	1,503	
			고산	62,413,404	0	62,413,404	운문댐(한국수자원공사)	60,152,328	2,261,076		365	164,801	247,750	2018-09-22	초음파유량계	2018-05-30	3	560	1,890	
			공산	5,274,051	5,274,051	0	공산댐	4,771,999	502,052		365	13,074	22,291	2018-08-30	초음파유량계	2018-05-14	5	1,195	5,219	
			매곡	171,964,056	171,964,056	0	매곡취수장	166,661,401	5,302,655		365	456,607	557,230	2018-02-15	초음파유량계	2018-12-07	20	11,480	43,333	7
			문산	49,051,990	49,051,990	0	문산취수장	46,251,789	2,800,201		365	126,717	154,220	2018-01-01	초음파유량계	2018-05-28	5	3,000	10,417	2
	인천광역시		계	391,937,425	194,547,008	197,590,417		384,525,501	7,611,924	1,459,826		1,052,947	1,351,441				44	24,870	119,285	7

[그림 1.53] 물공급 자급율 자료

나. 유수율

○ (기능) 유수율이 높아졌다는 것은 수도관을 통해 물이 운반될 때 어디선가 새어나가는 누수율이 적어졌다는 것으로 물의 손실을 최소화됨을 의미하는 지표로써 유수율이 높을수록 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 상수도 통계

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 상수도통계 총괄수량 수지분석(2018) 자료를 적용

- 산정 식: 유수율(%) = $\frac{\text{지자체별유효수량}(m^3)}{\text{지자체별총급수량}(m^3)}$

년도	수도사업자	자료명	무효수량	조정감액 수량	누수량	적정 급수량	급수인구	유수수량		지표							
								수납완료 수량	미수납 수량	유수율	무수율	누수율	무효율	수도계량기당무수수량	수도계량기당실손실량	원수의유효이용률	
		단위	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(명)	(㎥)	(㎥)	(%)	(%)	(%)	(%)	(L/개/일)	(L/개/일)	(%)	
		기호	M20=∑(M21:M22)	M21	M22	M23=M6-M13	M24=B2	M25	M26	M27=M10/M6×100	M28=(M15+M20)/M6×100	M29=M22/M6×100	M30=M20/M6×100	M31=(M15+M20)×1000/L1/년간일수	M32=M20×1000/L1/년간일수	M33=M9/(M1+M8)×100	
2018	(지자체)	계	726,556,318	5,799,399	720,756,919	6,561,570,169	51,669,919	5,545,580,624	105,973,877	84.9	15.1	10.8	10.9	341.5	247.1	87.2	
	(특광역시)	계	109,630,464	36,585	109,593,879	2,692,093,714	23,462,661	2,525,963,415	45,708,729	92.8	7.2	4	4	150.3	83.1	93.6	
	서울특별시		28,351,068	7,294	28,343,774	1,130,550,578	10,049,607	1,085,546,132	26,579,810	95.1	4.9	2.4	2.4	70.9	35	96.1	
	부산광역시		10,772,117		10,772,117	364,305,062	3,487,191	339,752,483	5,404,905	93.3	6.7	2.9	2.9	192.6	83.3	90.6	
	대구광역시		11,287,761		11,287,761	281,950,517	2,489,156	265,018,151	3,218,843	92.8	7.2	3.9	3.9	246	133.2	92.6	
	인천광역시		21,521,973	22,377	21,499,596	385,785,327	2,986,455	343,433,984	3,469,030	89.9	10.1	5.6	5.6	253.6	140.3	92.6	
	광주광역시		15,230,484	6,157	15,224,327	182,914,627	1,480,864	157,831,019	2,684,221	87.7	12.3	8.3	8.3	445.1	301.9	90.4	
	대전광역시		6,464,289		6,464,289	184,814,734	1,506,903	195,654,851	2,176,140	93.9	6.1	3.1	3.1	259.8	131.4	96.5	
	울산광역시		12,499,071	757	12,498,314	130,493,934	1,157,532	111,860,493	1,287,187	86.7	13.3	9.6	9.6	488.7	352.1	87.5	
	세종특별자치시		3,503,701	0	3,503,701	31,280,935	304,953	26,866,302	908,593	88.8	11.2	11.2	11.2	625.5	625.1	88.8	
	경기도	계	111,594,626	2,537,557	109,057,069	1,598,567,052	13,277,377	1,396,620,496	24,455,270	88.8	11.2	6.8	7	347.7	216.8	92.1	
	경기도 시	계	102,829,304	2,294,551	100,534,753	1,564,637,517	13,090,001	1,375,164,536	23,877,536	89.3	10.7	6.4	6.6	337	207.4	92.5	
	경기도 군	계	8,765,322	243,006	8,522,316	33,929,535	187,376	21,455,960	575,734	64.9	35.1	25.1	25.8	627.8	462.5	71.5	

[그림 1.54] 유수율 자료

라. 상수관로사고 잠재안전도

○ (기능) 상수관로의 안전도를 통해 실제 일어날 수 있는 잠재적인 물 손실 사고를 의미하는 지표로써 산정 식에 따라 1에 가까울수록 물공급 안정성에 긍정적으로 평가됨으로 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 상수도 통계

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 2018년도 상수도 통계 내 신고누수추정량 자료의 시·군 단위의 신고누수추정량 대비 총급수량으로 산정

- 산정 식: $$상수관로사고잠재안전도 = 1 - \frac{지자체별상수도신고누수추정량(m^3)}{지자체별연간총급수량(m^3)}$$

IV. 수도운영관리현황
2. 물손실관리
3) 신고누수추정량

년도	수도사업자	자료명	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	계
		단위	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)	(㎥)
2018	(지자체)	계	5,571,268	5,987,999	5,189,556	4,445,461	4,302,476	4,067,716	4,979,978	4,520,407	3,284,968	3,674,098	4,303,707	3,733,790	54,061,424
		송수관	217,960	23,872	16,401	9,928	170,223	295,529	23,759	22,203	3,417	21,191	122,640	149,830	1,076,953
		배수관	3,274,898	3,557,100	2,851,983	2,596,024	2,567,011	2,145,491	3,306,630	2,591,979	1,744,962	1,962,193	2,312,899	1,924,079	30,835,249
		급수관	1,689,443	1,862,836	1,571,578	1,345,221	1,145,082	1,243,782	1,276,283	1,480,218	1,025,019	1,264,042	1,412,798	1,264,726	16,581,028
		옥내	388,967	544,191	749,594	494,288	420,160	382,914	373,306	426,007	511,570	426,672	455,370	395,155	5,568,194
	(특광역시)	계	379,678	222,049	327,457	203,063	160,886	143,746	167,457	200,005	139,632	227,703	183,177	177,714	2,532,567
		송수관	191,439	6,692	962	6,265	21,311	5,793	21,178	21,129	588	9,735	6,462	15,243	306,797
		배수관	82,154	76,108	66,834	81,419	45,362	70,309	55,399	76,261	54,282	91,109	63,795	66,958	829,990
		급수관	62,651	66,781	48,360	38,774	26,781	26,223	34,755	33,935	39,389	51,355	48,820	47,608	525,432
		옥내	43,434	72,468	211,301	76,605	67,432	41,421	56,125	68,680	45,373	75,504	64,100	47,905	870,348
	서울특별시	계	203,612	24,426	19,206	21,103	27,522	34,077	13,986	45,034	25,950	34,586	30,381	20,475	500,358
		송수관	190,914	1,621	471	529	16,114	50	534	19,723	60	70	137	4,203	234,426
		배수관	5,940	14,789	10,421	13,623	5,396	22,346	4,678	14,857	17,806	24,848	9,360	4,460	148,524
		급수관	5,297	6,244	5,710	5,028	4,243	5,134	5,723	6,750	5,917	7,411	7,517	9,072	74,046
		옥내	1,461	1,772	2,604	1,923	1,769	6,547	3,051	3,704	2,167	2,257	13,367	2,740	43,362
	부산광역시	계	9,747	6,435	5,244	6,143	7,404	9,592	5,986	6,435	7,219	14,127	9,297	8,760	96,389
		송수관	380	288	291	588	594	800	707	714	515	208	105	212	5,402
		배수관	8,385	5,292	4,334	4,950	6,169	8,200	4,623	5,050	6,090	12,852	8,405	8,034	82,384
		급수관	481	430	261	288	281	259	328	313	299	507	379	285	4,111
		옥내	501	425	358	317	360	333	328	358	315	560	408	229	4,492
	대구광역시	계	2,056	1,765	1,852	7,833	1,441	2,119	8,460	3,138	2,069	1,690	4,154	4,163	40,740
		송수관	145	0	200	500	0	300	6,128	560	0	251	659	0	8,743
		배수관	927	618	172	6,356	552	1,013	1,416	1,633	278	491	2,687	3,334	19,477
		급수관	70	53	255	59	53	81	108	56	1,076	39	68	170	2,088
		옥내	914	1,094	1,225	918	836	725	808	889	715	909	740	659	10,432
	인천광역시	계	98,329	96,561	73,449	72,096	41,514	41,512	63,067	62,730	38,525	66,894	54,148	78,133	786,958

... | 4-1-2 요약 | 4-1-2 업종별 부과량분석 | 4-2-1 요약 | 4-2-1 누수발생현황 | 4-2-2 요약 | 4-2-2 신고누수건수 | 4-2-3 요약 | 4-2-3 신고누

[그림 1.55] 상수도 신고누수추정량 자료

마. 하수(물) 재이용율

○ (기능) 하수 재이용을 통해 실제 사용되어야 하는 용도별 용수의 소비를 감소를 통한 수처리량 절감을 의미하는 지표로써 하수 재이용율이 높을수록 물공급 안정성에 긍정적인 요소이기 때문에 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 하수도 통계

○ (자료 범위) 시·군·구 단위 / 1년

○ (산정 방법) '18년도 하수도 통계 내 공공하수처리재이용 자료의 시·군 단위의 연간하수처리량 대비 하수처리수 재이용량을 적용하여 산정

- 산정 식: $\text{하수재이용율}(\%) = \frac{\text{지자체별 연간 하수처리 재이용수량(천톤/년)}}{\text{지자체별 연간총 하수처리량(천톤/년)}}$

10-1_공공하수처리재이용

공급펌프(톤/일)	연간 하수처리량(천톤/년)	하수처리수 재이용현황(천톤/년)																		처리수 재이용률(%)
		총계	장내용수								장외용수									
			계	세척수	냉각수	청소수	석수대	화석용수	장내종수도	장내기타용수	계	청소화장실용수	세척·살수용수	조경용수	친수용수	하천등 유지용수	농업용수	지하수충전	공업용수	
	6,783,171.4	727,833.1	386,961.9	159,462.1	56,145.7	37,910.8	2,656.9	9,622.1	1,085.7	120,078.6	340,871.2					241,365.8	37,088.1		14,420.7	10.9
	6,845,663.2	743,478.7	396,840.7	152,891.9	46,542.9	36,227.1	776.9	12,041.0	521.2	147,839.8	346,638.0					241,506.3	33,337.0		18,798.0	10.9
	7,068,946.0	781,103.8	403,928.9	163,679.6	58,426.3	41,210.3	443.2	12,550.1	480.4	127,133.0	377,174.9					264,968.6	43,556.6		12,098.6	11.0
	7,174,320.4	872,318.8	437,106.8	188,469.6	54,817.0	40,483.8	461.3	9,121.7	1,909.1	141,844.3	435,212.0					295,759.5	29,721.5		13,532.1	12.2
	7,186,770.4	907,443.3	454,964.0	198,850.4	64,184.5	26,042.7	257.3	11,956.8	1,529.4	152,142.8	452,479.3					288,207.3	20,670.9		13,598.6	12.6
	6,997,533.9	942,879.7	490,866.6	203,416.2	52,062.3	27,659.7	102.9	14,194.7	558.6	200,872.1	444,013.0					321,443.4	23,724.3		30,578.9	13.5
	7,005,179.1	1,027,456.2	531,385.2	189,447.7	61,622.7	27,701.9	617.9	18,255.8	120.2	233,619.0	496,071.0					369,164.1	16,483.9		53,483.9	14.7
	7,165,771.3	1,121,047.7	567,990.5	163,930.7	47,333.2	31,332.4	110.6	25,554.9	45.8	299,683.9	553,057.1					396,625.6	12,427.7		62,225.5	15.6
1,492,448.2	7,016,544.5	1,113,232.7	564,760.4	186,352.2	56,207.4	20,496.1	101.0	16,878.4	5,033.0	279,632.2	548,472.3	419.8	6,844.2	11,918.4	8,428.1	429,841.1	27,378.8	92.0	63,549.7	15.9
1,540,474.8	7,163,716.1	1,112,725.6	520,580	177,906	45,532	17,576	80	15,815	2,360.6	261,310.5	592,145	619	5,575	10,271	7,755	480,476	12,213	0	75,237	15.5
241,461.6	1,566,761.0	134,811.6	68,530.6	10,787.2	4,076.7	488.5	7.3	3,153.8	0.0	50,017.1	66,281.0	171.7	117.0	29.6	0.0	65,962.7	0.0	0.0	0.0	8.6
0.0	492,444.4	107,516.4	79,868.9	23,582.7	3,510.9	937.0	65.3	768.5	0.0	51,004.5	27,647.5	0.0	314.8	0.0	0.0	27,332.7	0.0	0.0	0.0	21.8
0.0	445,560.7	113,024.9	38,422.2	11,114.0	3,190.2	311.8	0.0	53.8	0.0	23,752.4	74,602.7	0.0	97.5	0.0	0.0	74,505.2	0.0	0.0	0.0	25.4
75,040.0	247,426.9	54,850.3	18,426.9	9,157.4	2,747.4	1,888.6	0.0	93.1	0.0	4,540.4	36,423.4	0.0	2,803.2	0.0	0.0	28,706.0	501.4	0.0	4,412.8	22.2
0.0	240,356.9	26,407.6	6,508.1	1,728.5	3,901.0	141.3	0.0	221.3	0.0	515.9	13,899.5	0.0	1.4	0.0	0.0	13,898.1	0.0	0.0	0.0	11.0
0.0	225,855.6	10,518.4	10,466.6	4,994.0	1,707.9	3,764.6	0.0	0.0	0.0	0.1	51.8	0.0	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7
113,320.0	227,132.2	36,168.2	7,139.1	2,225.6	591.4	990.5	0.0	1,243.3	0.0	2,088.3	29,029.1	0.0	0.0	9.2	0.0	29,019.9	0.0	0.0	0.0	15.9
0.0	28,096.1	769.1	628.1	562.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.4	141.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	0.0	0.0	2.7
535,431.2	1,728,929.0	293,921.9	145,768.9	64,557.5	12,151.6	3,304.9	1.5	2,238.4	2,230.2	61,284.6	148,153.0	160.5	478.9	2,920.2	613.1	125,176.0	766.2	0.0	18,037.8	17.0
5,661.6	215,214.5	19,589.9	10,806.6	3,784.2	1,806.2	212.8	4.3	3,749.5	0.0	1,249.5	8,783.3	0.0	336.8	74.9	6,350.2	2,008.4	13.0	0.0	0.0	9.1
20,508.0	182,490.6	41,950.6	23,438.8	2,103.0	380.2	367.8	0.0	146.8	0.0	20,440.9	18,511.7	0.0	550.0	1,742.6	0.0	15,978.9	213.8	0.0	26.4	23.0
107,862.8	218,363.7	43,162.9	16,589.2	3,301.3	351.1	499.1	1.2	432.8	94.0	11,823.4	26,653.6	282.0	251.9	681.8	0.0	16,360.5	2,872.2	0.0	6,205.2	19.8
5,050.0	285,292.8	43,564.8	9,213.4	3,529.3	1,069.0	166.3	0.0	407.6	36.4	4,004.8	34,351.4	0.0	195.4	38.3	25.2	33,554.5	538.0	0.0	0.0	15.3
29,902.0	186,404.9	20,387.1	9,142.6	5,640.9	892.9	448.1	0.0	95.3	0.0	2,065.2	11,244.5	0.0	351.1	215.5	766.0	9,096.2	815.7	0.0	0.0	10.9

[그림 1.56] 하수 재이용율 자료

바. 대체수원 이용률

○ (기능) 행정구역별 특성상 상수도 공급에 제한되는 도시의 대체수원의 활용성을 평가하고 가뭄 등 수재해에 대응하기 위해 수원을 대체하여 활용할 수 있는 능력을 평가하는 지표로써 빗물 및 지하수의 이용량이 많을수록 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 국가지하수정보센터, 하수도 통계, 국가수자원관리종합정보시스템

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 국가수자원관리종합시스템 내 생활용수 이용량 대비 하수도 통계 내 빗물이용량과 국가지하수정보센터 내 지하수이용량에 대한 2018년도 자료를 통해 산정

- 산정 식: $\text{대체수원이용률} = \frac{\text{빗물이용량} + \text{지하수이용량}}{\text{생활용수사용량}}$

행정구역	단위면적당이용량(㎥/년/㎢)	이용량(㎥/년)	면적(㎢)
합계	655,069	2,916,307,630	100,573
서울특별시	33,017	20,067,813	608
부산광역시	37,755	28,497,834	755
대구광역시	24,770	21,824,646	881
인천광역시	40,568	41,663,498	1,027
광주광역시	34,097	17,035,098	500
대전광역시	46,953	25,359,070	540
울산광역시	22,684	24,105,901	1,063
세종특별자치시	47,059	21,882,321	465
경기도	40,059	406,872,172	10,157

[그림 1.57] 지하수이용량 자료 수집

행정구역			시설명	건축물 용도구분	위치 (주소)	법역시설면적 (대장/피트-사)	설치완료일 yyyy-mm-dd	설치비 (백만원)	집수면	여과등처리시설여부	저류조용량 (㎥)	연간사용량 (㎥/년)	이용용도	연간운영비 (백만원/년)
시도	구군	행정구역명												
'10			334개소					11,198			3,850,922.3	4,203,178.0		2,849
'11			587개소					20,185			4,115,297.8	7,783,611.6		59
'12			630개소					19,007			4,174,687.8	8,295,258.1		48
'13			965개소					44,031			4,221,223.0	9,204,372.3		702
'14			1369개소					40,009			4,356,786.0	7,137,179.5		799
'15			1568개소					58,458			4,562,835.8	7,018,852.9		895
'16			2043개소					85,036			4,684,347.5	7,402,382.0		1,699
'17			2140개소					194,217			4,813,778.5	8,223,338.0		1,929
전국('18)		합계	2650개소			497		239,374.0			4,794,610	7,993,872		11,510.0
서울특별시		합계	806개소			26		26,768.1			139,995	78,962		84.0
부산광역시		합계	54개소			20		29,131.0			85,106	191,737		1,110.0
대구광역시		합계	165개소			23		4,496.7			14,897	118,654		106.0
인천광역시		합계	36개소			17		1,911.7			13,742	4,117		0.0
광주광역시		합계	35개소			20		3,576.3			7,020	20,704		68.0
대전광역시		합계	66개소			5		9,903.7			6,796	2,692		0.0
울산광역시		합계	57개소			15		2,582.0			6,175	19,559		115.2
세종특별자치시		합계	33개소			30		7,570.0			22,383	24,583		2.3
경기도		합계	621개소			112		64,149.5			183,310	361,141		788.1
강원도		합계	23개소			18		14,186.0			5,381	26,115		49.3
충청북도		합계	36개소			30		29,076.8			18,445	118,675		44.0
충청남도		합계	131개소			19		5,431.6			15,965	81,897		8,637.0
전라북도		합계	385개소			9		7,463.4			95,435	71,653		89.1
전라남도		합계	24개소			8		1,429.5			10,222	32,123		15.3
경상북도		합계	37개소			35		7,989.0			15,641	153,016		168.2
경상남도		합계	176개소			47		22,463.1			144,051	284,691		179.1
제주특별자치도		합계	45개소			45		1,239.6			4,005,245	6,491,474		49.0
전국('18)		합계	2650			497		239,374.0			4,794,609.9	7,993,872.0		11,510.0

[그림 1.58] 빗물이용량 자료

2018년-전국-단위면적당이용량(년)			
행정구역	단위면적당이용량(㎥/년/㎢)	이용량(㎥/년)	면적(㎢)
합계	**651,395**	**2,913,531,315**	**100,573**
서울특별시	32,915	20,005,914	608
부산광역시	37,836	28,558,796	755
대구광역시	25,133	22,144,645	881
인천광역시	39,540	40,607,641	1,027
광주광역시	34,749	17,360,815	500
대전광역시	46,701	25,223,220	540
울산광역시	22,400	23,804,630	1,063
세종특별자치시	46,304	21,531,502	465

[그림 1.59] 지하수이용량 자료

2) 물이용 편의성

가. 상수도 보급률

○ (기능) 행정 구역의 전체 인구수에 대한 상수도를 공급받는 인구를 나타내는 지표로써 급수인구가 높을수록 상수 이용에 편의성을 나타내기 때문에 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 상수도 통계연보

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 2018년도 상수도 통계 내 급수인구현황 자료의 시·군 단위로 거주하는 인구 대비 급수인구로 산정

- 산정 식: $\text{상수도보급률}(\%) = \frac{\text{지자체별급수인구}(명)}{\text{지자체별총인구}(명)}$

※ 급수인구 = 당해 수도사업자 급수인구 + 타 수도사업자에 의해 급수받은 인구 + 마을 상수도 급수인구 + 소규모급수시설 인구

※ 총 인구 = 급수인구 + 미급수인구

년도	수도사업자	자료명	총인구 (행정구역내 주민등록인구 (등록외국인포함))	급수인구 계 (지방 및 광역상수도)	수도사업형태별 급수인구					미급수인구 계	미급수인구		매출, 소급모, 전용상수도시설 현황						행정구역 기준 보급률 지	
					당해수도사업자 급수인구	인근지자체에 급수하는 인구	타 수도사업자에 의해 급수받은 인구	매출상수도 급수인구	소규모급수시설 인구		전용상수도 인구	기타 미급수 인구(우물, 생 등)	매출상수도 개소	매출상수도 시설용량	소규모급수시설	소규모급수시설 용량	전용 상수도	전용상수도 용량	지방 및 광역상수도 보급률	급수제 (매출상수도 급수시설 인
		단위	(명)	(명)	(명)	(명)	(명)	(명)	(명)	(명)	(명)	(명)	(개소)	(㎥/일)	(개소)	(㎥/일)	(개소)	(㎥/일)	(%)	(%)
		기호	B1=B2+B6+B7+B8	B2=B3+B5	B3	B4	B5	B6	B7	B8=∑(B9:B10)	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17=B2/B1×100	B18=(B3+B5 /B1×1
2018	(지자체)	계	53,072,685	51,499,438	37,512,863	810,010	13,986,575	750,268	403,720	419,259	59,221	360,038	5,213	481,513	9,129	314,308	591	565,191	97	
		동	43,016,568	42,836,708	33,094,374	678,101	9,742,334	105,587	7,069	67,204	25,221	41,983	237	75,372	171	4,985	165	179,230	99.6	
		읍	5,088,312	4,839,200	2,715,621	69,872	2,123,579	122,548	32,838	93,726	13,309	80,417	604	88,254	741	23,135	119	207,936	95.1	
		면	4,967,805	3,823,530	1,702,868	62,037	2,120,662	522,133	363,813	258,329	20,691	237,638	4,372	317,887	8,217	286,188	307	178,025	77	
		(도서지역)	99,063	65,957	56,768	0	9,189	24,928	6,806	1,372	0	1,372	130	13,715	109	5,843	0	0	66.6	
	특광역시	계	23,534,073	23,462,661	23,149,911	672,340	312,750	46,799	14,202	10,411	187	10,224	461	43,080	316	18,450	4	956	99.7	
		동	22,693,898	22,689,601	22,463,169	657,670	226,432	2,533	1,582	182	182	0	65	7,766	48	1,526	2	100	100	
		읍	624,707	618,615	572,702	0	45,913	2,983	1,129	1,980	0	1,980	58	4,135	33	1,685	0	0	99	
		면	215,468	154,445	114,040	14,670	40,405	41,283	11,491	8,249	5	8,244	340	31,179	235	15,239	2	856	71.7	
		(도서지역)	14,754	1,320	1,320	0	0	10,676	2,758	0	0	0	34	6,240	30	3,000	0	0	8.9	
	서울특별시	계	10,049,607	10,049,607	10,049,607	319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		동	10,049,607	10,049,607	10,049,607	319,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		읍	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		면	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(도서지역)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	부산광역시	계	3,487,191	3,487,191	3,487,191	40,759	0	0	0	0	0	0	33	5,004	13	311	0	0	100	
		동	3,320,029	3,320,029	3,320,029	31,933	0	0	0	0	0	0	20	3,284	8	245	0	0	100	
		읍	149,481	149,481	149,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	
		면	17,681	17,681	17,681	8,826	0	0	0	0	0	0	13	1,720	5	66	0	0	100	
		(도서지역)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	대구광역시	계	2,489,802	2,489,156	2,489,156	65,529	0	493	153	0	0	0	16	2,006	21	758	0	0	100	
		동	2,233,457	2,232,811	2,232,811	59,685	0	493	153	0	0	0	9	1,776	17	648	0	0	100	

[그림 1.60] 상수도 보급률 자료

나. 하수관로 보급률

○ (기능) 하수관로 보급률의 증가에 따라 생활환경에 대한 물이용 편의성 증가를 의미하는 지표로써 높을수록 물 이용 편의성에 긍정적인 요소이기 때문에 상향 지표로 평가

○ (자료 출처) 하수도 통계

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 2018년도 하수도 통계 지역별 현황 자료의 시·군 단위 시설연장 대비 계획연장으로 산정

- 산정 식: $\text{하수관로보급률}(\%) = \frac{\text{지자체별하수관로총시설연장}(m)}{\text{지자체별총하수관로계획연장}(m)}$

행정구역			하수정비 기본계획 목표년도	총관로정비 계획연장(m)	총계획연장 (m)	총시설연장 (m)	하수관로 보급률(%)	합류식								
시도	구군	행정구역명						관로정비 계획면적(㏊)	관로정비 계획연장(m)	계획연장(m)	시설연장(m)	암거				
												사각형(m)	원형(m)	계거(m)	측구(m)	
'09				142,966,976	149,519,839	107,842,551	75.4	10,672	42,832,794	49,385,657	49,385,657	5,811,470	28,085,758	2,593,563	12,894,860	
'10				145,472,835	152,542,686	113,494,121	78.0	13,331	40,905,730	47,975,581	47,975,581	5,634,999	27,642,697	2,503,824	12,194,062	
'11				161,321,132	161,321,132	118,329,400	73.4	10,358	50,539,745	50,539,745	47,509,544	5,545,130	27,432,316	2,396,951	12,135,147	
'12				149,547,625	162,632,744	123,309,368	75.8	49,590	39,511,582	45,682,547	45,682,547	5,490,280	27,990,159	2,161,105	10,041,003	
'13				151,414,934	165,479,238	126,605,822	76.5	48,430	40,141,104	45,414,524	45,414,524	5,585,591	27,759,831	2,104,355	9,964,748	
'14				153,579,963	170,471,575	132,680,383	77.8	47,167	38,770,625	44,600,998	44,600,998	5,690,510	27,269,332	2,072,912	9,568,245	
'15				155,951,582	171,803,332	137,193,210	79.9	7,421	39,653,833	47,369,949	44,227,705	5,534,415	27,319,530	1,799,403	9,574,357	
'16				159,690,118	178,951,281	143,167,635	80.0	5,178	39,423,799	47,563,975	43,737,567	5,646,059	26,644,235	1,690,457	9,636,002	
'17				158,957,188.39	184,770,779.49	149,030,122.40	80.7	32,863.740	41,165,976.29	48,428,926.24	43,210,386.83	5,811,771.65	27,285,854.74	1,433,442.43	8,679,317.99	6,
전국('18)		합계		156,192,120.29	191,025,523	156,257,374	81.8	33,900.000	34,777,190	47,787,694	43,825,860	5,866,552.28	28,011,945.47	1,474,650.94	8,472,710.04	7,
서울특별시		합계		10,184,055.60	10,731,805	10,728,595	100.0	342.300	9,123,901	9,545,036	9,545,036	1,350,244.26	8,194,437.35	73.47	274.81	
부산광역시		합계		10,485,582.00	15,110,215	9,407,542	62.3	329.120	0	4,624,633	4,624,633	578,282.50	1,335,742.80	291,635.00	2,418,973.00	
대구광역시		합계		5,971,036.00	6,626,676	6,030,164	91.0	18.600	3,653,340	3,663,000	3,447,286	342,912.00	1,152,000.00	389.00	1,951,985.00	
인천광역시		합계		5,591,298.00	6,756,169	5,649,831	83.6	125.290	3,016,582	3,172,141	2,546,937	344,725.00	2,072,511.00	32,319.00	97,382.00	
광주광역시		합계		4,335,700.00	5,513,592	4,371,574	79.3	40.344	612,100	1,684,589	1,684,589	157,839.37	1,092,787.63	22,995.00	411,047.00	
대전광역시		합계		3,460,125.00	3,650,465	3,563,331	97.6	55.250	1,493,422	1,616,793	1,616,793	231,396.00	949,455.00	0.00	435,942.00	
울산광역시		합계		4,936,308.75	5,244,185	4,399,136	83.9	0.000	0	86,625	86,625	83,157.70	3,466.80	0.00	0.00	
세종특별자치시		합계		1,329,420.60	1,352,089	1,158,598	85.7	8.780	166,277	166,391	165,109	12,788.00	112,580.00	0.00	39,821.00	
경기도		합계		28,762,283.43	35,329,865	30,487,031	86.3	1,299.571	4,954,882	7,645,914	7,360,577	673,593.33	6,182,049.38	228,995.93	275,937.97	1,
강원도		합계		9,762,104.15	11,812,217	9,441,879	79.9	1,599.997	1,765,445	2,512,515	2,217,329	181,036.16	1,675,024.60	132,413.00	228,855.00	1,
충청북도		합계		7,612,886.55	8,540,510	7,090,698	83.0	60.615	780,830	1,093,560	1,085,654	130,811.00	917,952.00	4,923.00	35,968.00	
충청남도		합계		10,455,212.79	11,470,685	8,239,567	71.8	27,939.395	2,142,035	2,302,498	1,333,506	195,423.66	598,703.16	177,217.42	370,161.62	
전라북도		합계		10,516,258.90	11,585,535	9,183,856	79.3	153.214	1,837,985	2,098,888	1,368,406	297,367.57	751,834.20	27,929.00	283,275.00	
전라남도		합계		11,408,354.20	15,300,587	11,700,577	76.5	164.779	853,649	1,798,208	1,459,515	193,775.61	705,650.31	137,437.12	422,651.54	
경상북도		합계		14,941,146.38	18,424,994	15,306,876	83.1	609.367	2,127,368	3,079,121	2,848,815	794,710.00	1,101,473.00	319,591.00	633,035.00	1,
경상남도		합계		18,936,947.94	17,886,465	15,222,945	85.2	1,161.986	1,415,402	1,698,569	1,507,880	223,234.12	554,131.64	82,238.00	648,276.90	

[그림 1.61] 하수관로 보급률 자료

다. 하수처리율

○ (기능) 하수관로를 통해 유입된 하수가 수처리를 통해 하천으로 방류되기 때문에 하수의 처리율은 생태계의 건강성을 의미하는 지표로써 하수처리율이 높을수록 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 하수도 통계연보

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 하수도통계 6_공공하수처리시설(2018)자료의 특·광역시·시·군 단위의 공공하수처리시설의 하수처리 방류량 대비 유입하수량으로 산정

- 산정 식: $\text{하수처리율}(\%) = \frac{\text{지자체별 방류량}}{\text{지자체별 유입하수량}}$

행정구역			사업명 (500㎥/일 이상/개만)	유입하수량 (500㎥/일 이상 /개만)	(㎥/일)			방류량 (500㎥/일 이상/개만)	(㎥/일)			유입 BOD
시도	구군	행정구역명			물리적	생물학적	고도		물리적	생물학적	고도	
전국('18)			411 (671/3,440)	20,906,364.4 (20,702,187/204,777)	4,550.5 (4,551/0)	609,454.4 (578,731/30,724)	20,292,959.3 (20,118,906/174,053)	19,965,506.6 (19,758,104/207,402)	12,664.7 (12,571/94)	509,302.4 (479,660/29,642)	19,443,539.3 (19,265,873/177,666)	
서울특별시		합계	4	4,227,867.7	0.0	337,630.2	3,890,037.5	4,292,495.8	0.0	244,217.1	4,048,278.7	135.5
서울특별시		서울특별시	난지	575,632.4	0.0	0.0	575,632.4	592,833.4	0.0	0.0	592,833.4	113.5
서울특별시	성동구	성동구	중랑물재생센터	1,276,219.3	0.0	175,987.0	1,101,232.3	1,325,646.4	0.0	93,373.9	1,232,272.5	143.8
서울특별시	강서구	강서구	서남	1,603,727.0	0.0	160,843.2	1,442,883.8	1,603,727.0	0.0	160,843.2	1,442,883.8	149.8
서울특별시	강남구	강남구	탄천	770,289.0	0.0	0.0	770,289.0	770,289.0	0.0	0.0	770,289.0	135.1
부산광역시		합계	29	1,450,342.6	0.0	123,936.4	1,326,406.1	1,349,958.4	0.0	123,873.1	1,226,085.2	144.9
부산광역시	서구	서구	중앙	57,190.3	0.0	0.0	57,190.3	56,361.9	0.0	0.0	56,361.9	128.4
부산광역시	영도구	영도구	영도	37,384.2	0.0	0.0	37,384.2	35,380.0	0.0	0.0	35,380.0	138.1
부산광역시	동래구	동래구	수영	345,201.8	0.0	93,173.9	252,027.8	326,657.9	0.0	88,168.7	238,489.1	127.1
부산광역시	남구	남구	남부	333,778.0	0.0	0.0	333,778.0	304,664.1	0.0	0.0	304,664.1	121.5
부산광역시	해운대구	해운대구	해운대	36,456.0	0.0	36,456.0	0.0	35,436.9	0.0	35,436.9	0.0	219.6
부산광역시	해운대구	해운대구	동부	74,676.0	0.0	0.0	74,676.0	72,343.0	0.0	0.0	72,343.0	104.1
부산광역시	사하구	사하구	감천(장림)	411,456.7	0.0	0.0	411,456.7	381,503.6	0.0	0.0	381,503.6	134.4
부산광역시	강서구	강서구	서산	10.4	0.0	10.4	0.0	9.4	0.0	9.4	0.0	149.4
부산광역시	강서구	강서구	봉림	11.4	0.0	0.0	11.4	11.4	0.0	0.0	11.4	135.8
부산광역시	강서구	강서구	동산	27.4	0.0	0.0	27.4	27.4	0.0	0.0	27.4	154.4
부산광역시	강서구	강서구	두문	9.3	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0	0.0	9.3	146.1
부산광역시	강서구	강서구	범방	6.3	0.0	6.3	0.0	6.3	0.0	6.3	0.0	160.5
부산광역시	강서구	강서구	서부	9,277.5	0.0	0.0	9,277.5	8,753.9	0.0	0.0	8,753.9	162.4
부산광역시	강서구	강서구	녹산	91,623.7	0.0	0.0	91,623.7	81,444.8	0.0	0.0	81,444.8	149.9
부산광역시	기장군	기장군	당곡	16.3	0.0	0.0	16.3	16.3	0.0	0.0	16.3	122.3
부산광역시	기장군	기장군	대룡	34.8	0.0	0.0	34.8	34.8	0.0	0.0	34.8	122.0
부산광역시	기장군	기장군	월평	12.6	0.0	0.0	12.6	12.6	0.0	0.0	12.6	123.1
부산광역시	기장군	기장군	하리	24.0	0.0	0.0	24.0	24.0	0.0	0.0	24.0	139.7
부산광역시	기장군	기장군	장산	60.5	0.0	0.0	60.5	60.5	0.0	0.0	60.5	146.2

1_하수도 보급률 | 2-1_지역별 현황 | 2-1-1_처리시설별 설치현황 | 2-2_관종별현황 | 2-3_관경별현황 | 3-1_하수관로 개보수 | 3-2_하수관로준설 | 4_하수저류시설 | 5_펌프장 | 6_공공하수처리시설 | 7_분뇨처리시설

[그림 1.62] 하수처리율 자료

라. 수처리 잠재능력

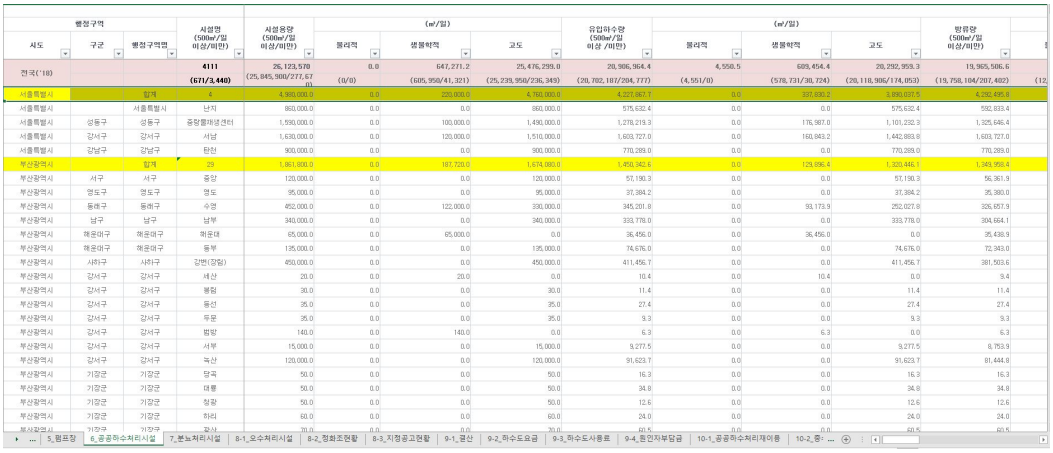
○ (기능) 공공 및 개인 하수처리장에서 하루 실제 처리되는 용량대비 추가로 더 처리할 수 있는 용량으로 하수처리에 대한 대비능력을 나타내는 지표로써 물이용 편의성에 긍정적으로 평가되기 때문에 상향지표로 평가

○ (자료 출처) 하수도 통계연보

○ (자료 범위) 시·군 단위 / 1년

○ (산정 방법) 하수도통계 6_공공하수처리시설(2018)자료의 시·군 단위의 시설용량 대비 방류량 자료를 실 처리용량을 대입하여 산정

- 산정 식: $\text{수처리잠재능력} = \frac{\text{시설용량}(m^3) - \text{실처리용량}(m^3)}{\text{시설용량}(m^3)}$

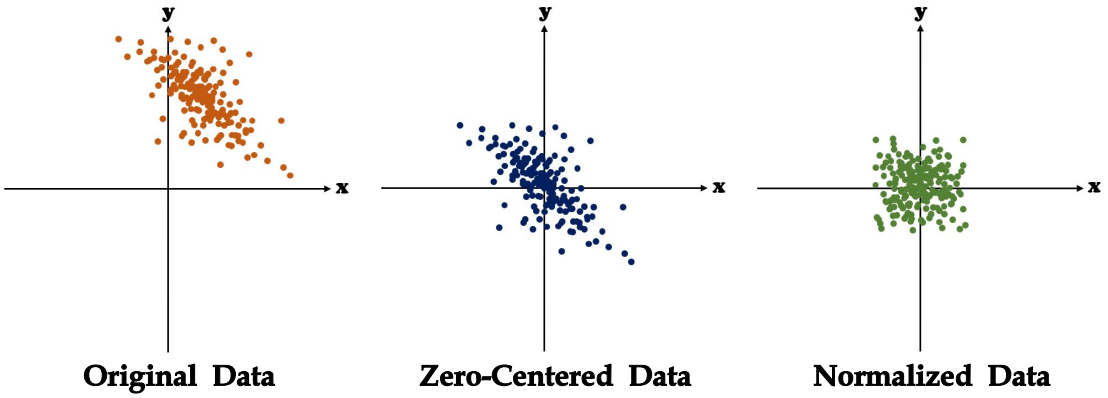


[그림 1.63] 수처리 잠재능력 자료

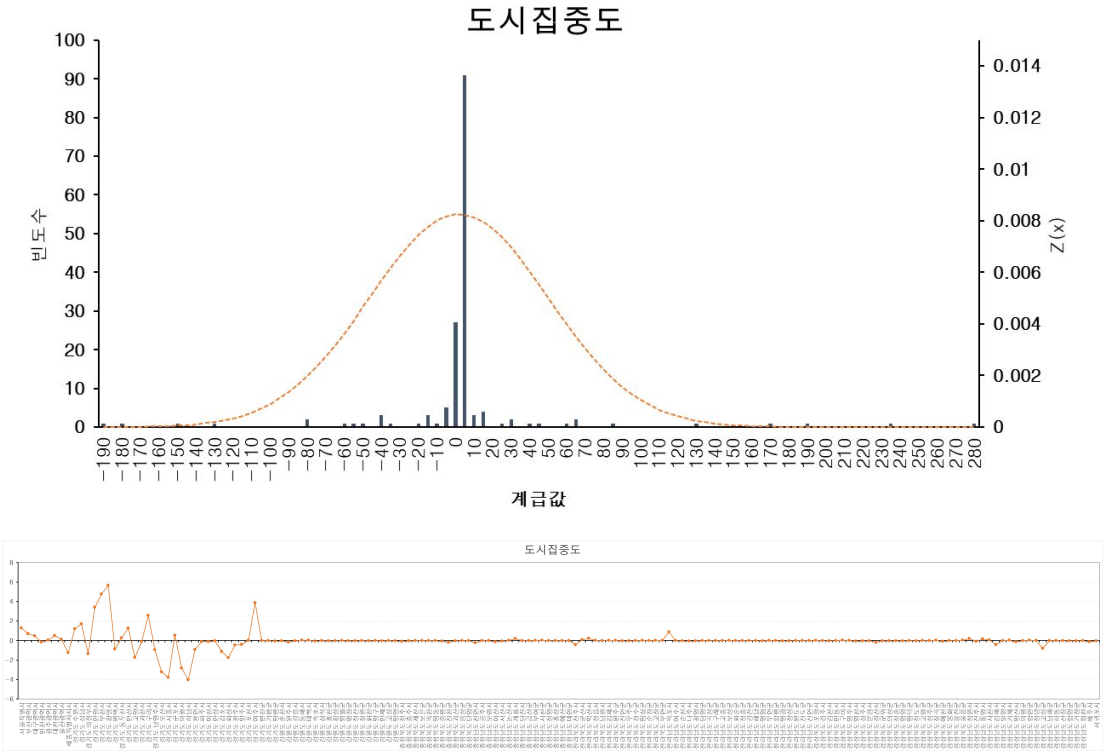
1.3 정규화 및 가중치에 따른 지수산정

1.3.1 정규화(Normalization) 방법

○ (정의 및 개요) 도시별 데이터 간의 단위 및 척도가 다양하고 또한, 데이터를 해석하기 위해 가중치를 적용하는 등의 매개변수를 다룰 때 데이터의 단위 및 범주를 조정하는 것이 매우 중요. 일반적으로 다양한 데이터들의 단위 및 범주를 조정하기 위해 일반적으로 Z-Score 방법, Max-Min 방법이 잘 알려져 있음. 도시 물순환 건전성 평가를 위해 정규화 과정을 통해 데이터 간의 동등하게 비교분석 할 수 있음.



○ (Z-Score 방법) 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있으며, 해당 값이 평균보다 얼마나 크고 작은지를 나타냄. Z-Score 방법은 평균값 이하의 경우 음수로 나타나게 되며, 데이터 간의 비교를 위해서는 별도의 처리가 필요. 일반적으로 정규분포상의 위치를 확인하거나 유의확률을 계산할 때 사용.

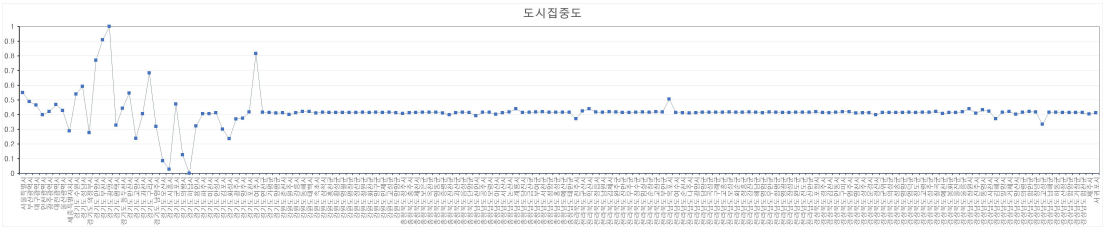


[그림 1.64] Z-Score 방법에 따른 데이터 정규화

- 산정 식 : $Z(x) = \frac{X - \mu}{\sigma}$

※ X : 관측값, μ : 모집단 평균값, σ : 모집단 표준편차

○ (Max-Min 방법) 다음과 같은 식으로 나타낼 수 있으며, 해당 값을 동일한 범위 내 0 ~ 1 사이의 값을 나타냄. Max-Min 방법은 상대적으로 이상치가 존재할 때 나머지 값들이 작은 범위 내 집중될 가능성이 있음. 일반적으로 단위가 달라서 비교하기 힘든 경우 사용.



[그림 1.65] Max-Min 방법에 따른 데이터 정규화

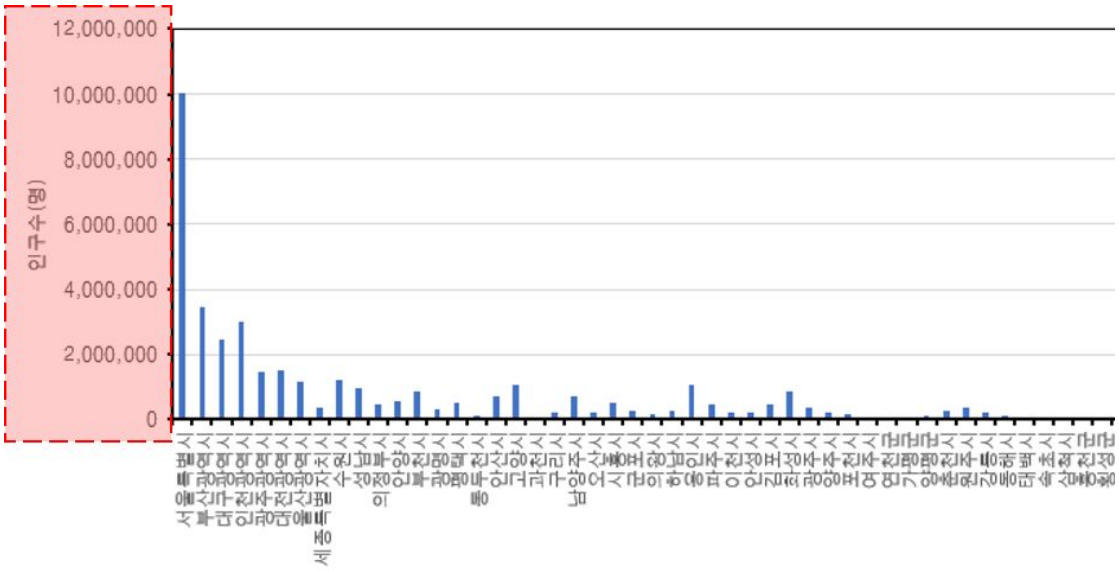
- 산정 식 : $X = \frac{x - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}$

※ x : 관측값, $x_{\max}$: 모집단 최대값, $x_{\min}$: 모집단 최소값

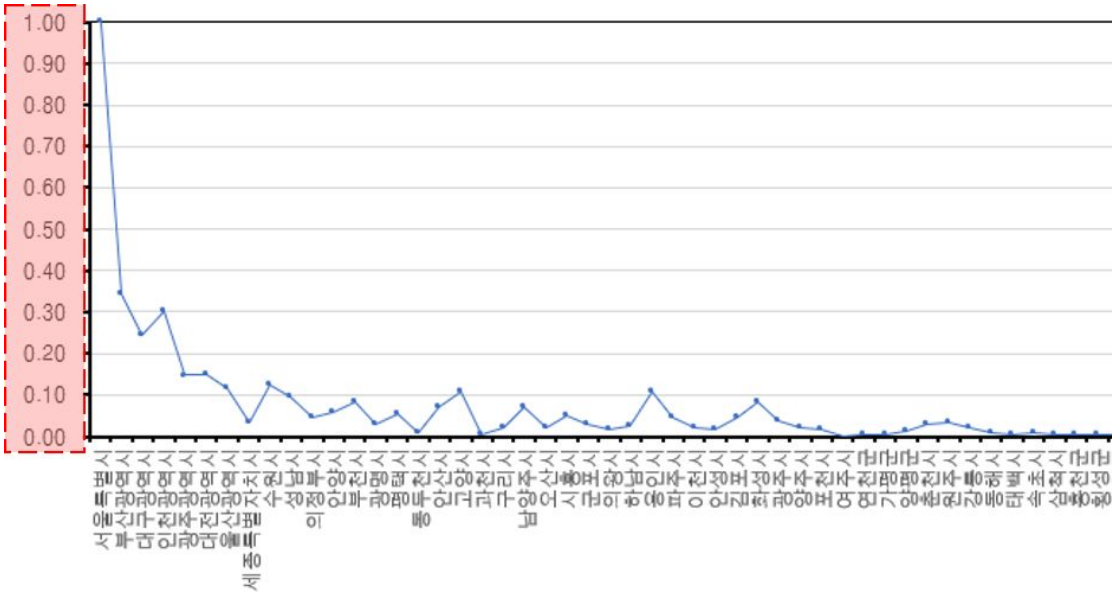
○ (목표) 도시 물순환 측면에서 162개의 행정구역간의 건강성을 평가

○ (적용방법) 행정구역별 대·중·소 분류에 따른 데이터를 Max-Min 방법을 이용하여 비교분석

○ (적용근거) Z-Score 방법은 모집단에서 해당 데이터가 모집단의 평균보다 얼마나 떨어져 있는지 잘 보여주는 방법이며, 데이터 정규화 시 음수로 나타나게 되어 추가적인 처리가 요구되어 도시 물순환 건전성 평가를 위한 정량적 비교에는 비교적 적합하지 않을 수 있음. Min-Max 방법은 0 ~ 1 사이의 값을 나타냄으로 별도의 처리가 요구되지 않지만 이상치에 취약하다는 단점이 있지만 도시 물순환 건전성에 대한 정량적 평가를 위해서 이상치는 해당 도시의 특성으로 볼 수 있음. 이러한 이상치의 예로 행정구역별 인구에서 잘 나타나며, 이와 같은 모집단의 경우 행정구역별 물순환 건전성 측면에서 도시특성으로 볼 수 있음.

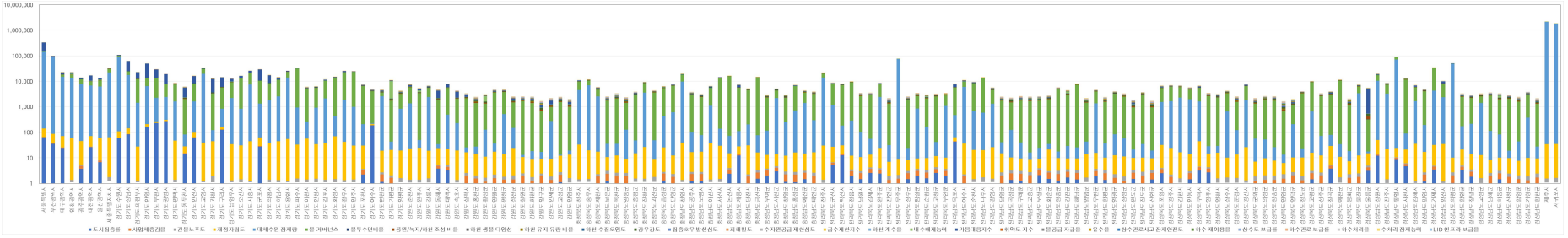


Original Data

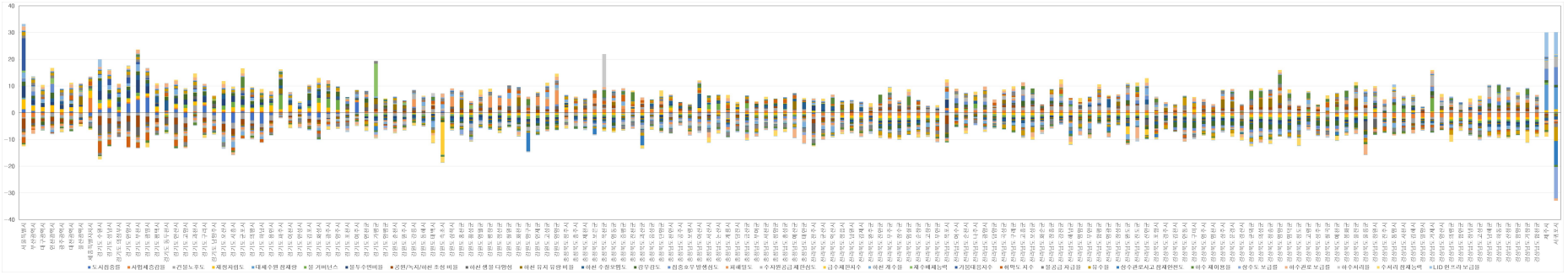


Max-Min Method

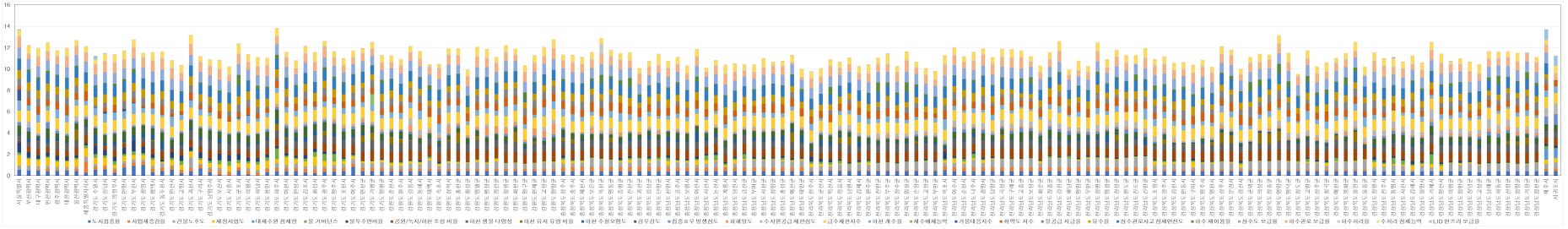
1.3.2 도시 물순환 데이터 정규화



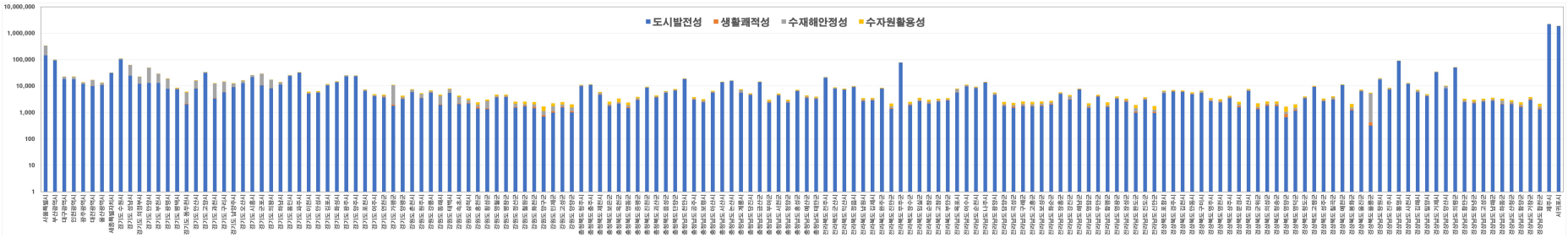
Original Data



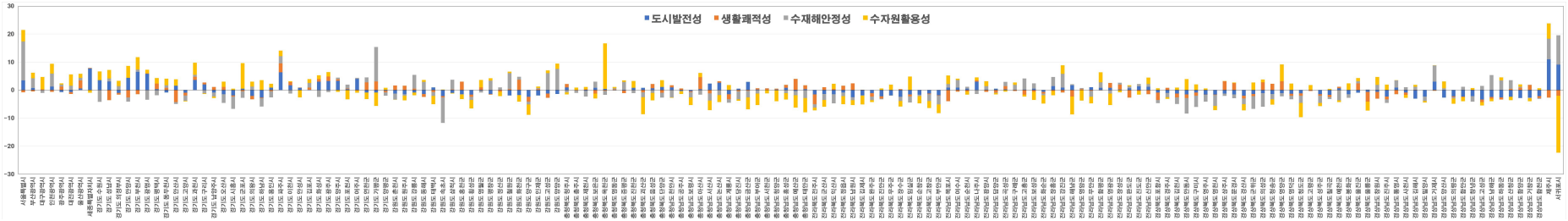
Z-Score Data



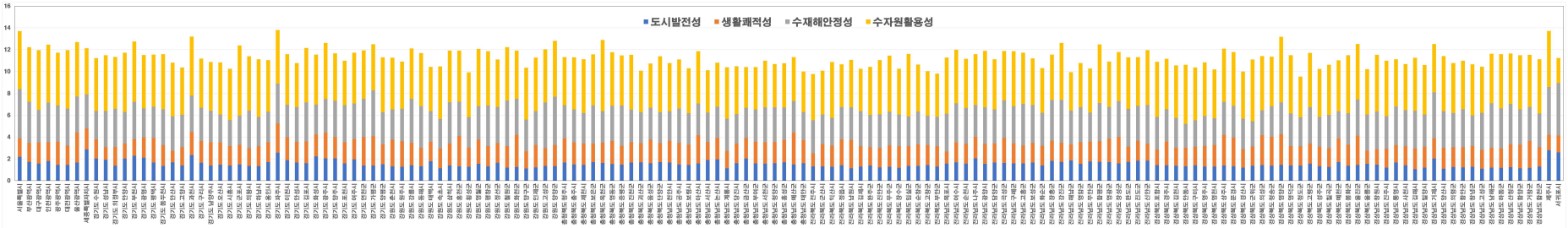
Max-Min Data



Original Data



Z-Score Data



Max-Min Data

1.3.3 계층분석 방법(Analytic Hierarchy Process, AHP) 가중치 산정

○ (정의 및 개요) 직면한 문제에 대하여 의사결정을 효과적으로 수행하기 위해 통계학적 확률에 기초하여 여러 방법이 개발. 계층분석 방법은 의사결정 요소들을 계층적으로 구조화하고, 요소 간 쌍대비교(Pairwise Comparison)에 의한 각 요소의 중요도(Weight)를 결정하는 기법으로 1970년대 초 Thomas Saaty에 의해 개발

○ (분석 절차) 다음과 같은 4단계 계층분석절차를 통해 의사결정 문제를 해결할 수 있음

[그림 1.66] 계층분석법의 구조

가. 문제요소 및 계층적 구조화

○ (정의) 의사결정에 필요한 문제의 구성요소를 계층적으로 구성하는 단계

○ (목적) 의사결정 요소에 대한 최종목표, 평가 기준, 특성 등에 대한 핵심적 계층을 분류하고 지속적인 보완 및 대체를 통해 문제 해결의 가장 효과적인 방법을 검토.

○ (적용방법) 본 연구에서는 도시 물순환 건전성 평가를 최종목표로 대·중·소분류 계층구조를 설정.

[그림 1.67] 도시 물순환 건전성 평가를 위한 계층구조

[표 1.4] 특성별 계층적 구조화

대분류	중분류	소분류
도시 발전성	도시여건 변화	• 인구·사회 변화
		• 산업·경제 변화
		• 물리·환경 변화
	지속성장 가능성	• 재정자립도
		• 대체수원 잠재량
		• 물 거버넌스
생활 쾌적성	공간 쾌적성	• 시가지(불투수면적) 비율
		• 공원·녹지·하천 면적율
	수환경 쾌적성	• 하천 생물다양성
		• 하천 유지 유량 비율
		• 하천 수질·오염도
수재해 안정성	잠재 위험도	• (홍수) 집중호우 발생심도
		• (홍수) 피해위험인구률
		• (홍수) 피해밀도
		• (가뭄) 수자원공급 제한심도
		• (가뭄) 급수제한지수
	수재해 취약도	• (홍수) 하천 개수율
		• (홍수) 내수배제능력
		• (홍수) 취약도 지수
		• (가뭄) 가뭄대응지수
		• (가뭄) 농업용수 피해심도
수자원 활용성	물공급 안정성	• 물공급 자급율
		• 유수율
		• 상수관로사고 잠재안전도
		• 하수 재이용율
		• 대체수원 이용률
	물이용 편의성	• 상수도 보급률
		• 하수관로 보급률
		• 하수처리율
		• 수처리 잠재능력

나. 쌍대비교(Pairwise Comparison)

○ (정의) 구성요소 간의 중요도 설문조사를 수행하고, 정방행렬을 이용하여 구성요소별 중요도 비교

[표 1.5] 쌍대비교를 위한 중요도 평가(안)

평가 항목	절대 중요		매우 중요		중요		약간 중요		동등		약간 중요		중요		매우 중요		절대 중요	평가 항목
	⑨	⑧	⑦	⑥	⑤	④	③	②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	
항목 A																		항목 B

[표 1.6] 쌍대비교의 척도

쌍대비교치	평가 정의 항목 A가 항목 B보다 중요한 정도
1	동등(Equally)
3	2배 정도 중요
5	4배 정도 중요
7	6배 정도 중요
9	8배 정도 중요
2, 4, 6, 8	인접한 정도 사이의 중간 정도

[표 1.7] 구성요소별 쌍대비교 표

비교항목	항목 A	항목 B	항목 C
항목 A	1	$\frac{C_1}{C_2}$	$\frac{C_1}{C_3}$
항목 B	$\frac{C_2}{C_1}$	1	$\frac{C_2}{C_3}$
항목 C	$\frac{C_3}{C_1}$	$\frac{C_3}{C_2}$	1

○ (목적) 구성요소 간의 1대1 중요도 비교를 통해 분류별 구성요소 간의 중요도 차이를 쉽게 구별

○ (적용방법)
첫째, 전문가 집단을 통한 구성요소 간의 중요도 설문조사를 수행하고, 분류별 구성요소를 정방행렬[A]로 배열하면 산정 식(1)과 같이 나타낼 수 있음
둘째, 정방행렬[A]를 각 열의 합계로 나누어 [A']로 배열하고, 해당 행의 산술평균으로 산정 식(2)를 통해 가중치(W)를 산정

- 산정 식(1) : $[A] = \begin{bmatrix} 1 & \frac{C_1}{C_2} & \cdots & \frac{C_1}{C_n} \\ \frac{C_2}{C_1} & 1 & \cdots & \frac{C_2}{C_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{C_n}{C_1} & \frac{C_n}{C_2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$

- 산정 식(2) : $[A'] = \begin{bmatrix} 1/C_{T1} & \frac{C_1}{C_2}/C_{T2} & \cdots & \frac{C_1}{C_n}/C_{Tn} \\ \frac{C_2}{C_1}/C_{T1} & 1/C_{T2} & \cdots & \frac{C_2}{C_n}/C_{Tn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{C_n}{C_1}/C_{T1} & \frac{C_n}{C_2}/C_{T2} & \cdots & 1/C_{Tn} \end{bmatrix}$,

$$[W] = \begin{bmatrix} W_1 = \left(\frac{1/C_{T1} + \frac{C_1}{C_2}/C_{T2} + \cdots + \frac{C_1}{C_n}/C_{Tn}}{n} \right) \\ W_2 = \left(\frac{\frac{C_2}{C_1}/C_{T1} + 1/C_{T2} + \cdots + \frac{C_2}{C_n}/C_{Tn}}{n} \right) \\ W_3 = \left(\frac{\frac{C_n}{C_1}/C_{T1} + \frac{C_n}{C_2}/C_{T2} + \cdots + 1/C_{Tn}}{n} \right) \end{bmatrix}$$

다. 일치성 분석

○ (정의) 일치성 분석을 통해 요소 간 중요도 응답이 얼마나 일관성있게 수행되었는지 판단하여 전문가 집단 설문조사의 합리성을 평가

○ (적용방법) 설문조사 일치성 여부에 대해서는 일치성 비율(Consistancy Ratio : CR)로 판단되며, 산정 값이 10% 이하이면 설문조사의 응답이 양호한 것으로 간주할 수 있음. 또한, 20% 이내의 경우 용납할 수 있는 정도의 비일관성을 가지나 재조사가 필요.
첫째, 산정 식(3)을 이용하여 최대고유치(Principal Eigenvalue : $\lambda_{\max}$)를 산정
둘째, 산정 식(4)을 이용하여 일치성 지수(Consistency Index : CI)를 산정
셋째, 산정 식(5)을 이용하여 일치성 비율(Consistency Ratio : CR)을 산정

- 산정 식(3) : $[R]=[A]\cdot[W]=\begin{bmatrix} 1 & \frac{C_1}{C_2} & \cdots & \frac{C_1}{C_n} \\ \frac{C_2}{C_1} & 1 & \cdots & \frac{C_2}{C_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{C_n}{C_1} & \frac{C_n}{C_2} & \cdots & 1 \end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix} W_1 \\ W_2 \\ \vdots \\ W_n \end{bmatrix}$,

$$\lambda_{\max}=\frac{\frac{R_1}{W_1}+\frac{R_2}{W_2}+\cdots\frac{R_n}{W_n}}{n}\geq n$$

- 산정 식(4) : 일치성 지수$(CI)=\frac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$

- 산정 식(5) : 일치성 비율$(CR)=\frac{CI}{RI}$

※ 임의지수(Randomness Index : RI)는 다음 표에서 나타냄

[표 1.8] 행렬의 차원에 따른 임의지수

행렬의 차원	1	2	3	4	5	6	7	8
임의지수	0	0	0.58	0.9	1.12	1.24	1.32	1.41

라. 가중치 설정

○ (정의) 일치성 비율의 산정결과에 따라 설문조사의 재조사 여부를 결정하여 최종 가중치를 설정

○ (적용방법) 정규화된 행정구역별 도시 물순환 데이터에 설문조사 결과에 따른 가중치의 곱으로 산정

1.3.4 가중치 산정 예시

가. 설문조사에 따른 쌍대비교

[표 1.9] 구성요소별 쌍대비교

비교항목			인구·사회 변화	산업·경제 변화	물리·환경 변화
도시 발전성	도시 여건변화	인구·사회 변화	**1.00**	1.00	2.00
		산업·경제 변화	1.00	**1.00**	2.00
		물리·환경 변화	0.50	0.50	**1.00**
	지속성장 가능성	비교항목	재정자립도	대체수원 잠재량	물 거버넌스
		재정자립도	**1.00**	0.50	2.00
		대체수원 잠재량	2.00	**1.00**	3.00
		물 거버넌스	0.50	0.33	**1.00**

비교항목			시가지(불투수면적) 비율	공원·녹지·하천 면적율
생활 쾌적성	공간 쾌적성	시가지 (불투수면적) 비율	**1.00**	1.00
		공원·녹지·하천 면적율	1.00	**1.00**
	수환경 쾌적성	비교항목	하천 생물다양성	하천 유지 유량 비율	하천 수질·오염도
		하천 생물다양성	**1.00**	0.50	0.50
		하천 유지 유량 비율	2.00	**1.00**	1.00
		하천 수질·오염도	2.00	1.00	**1.00**

비교항목			집중호우 발생심도	피해위험 인구율	피해밀도	수자원공급 제한심도	급수 제한지수
수재해 안정성	잠재 위험도	집중호우 발생심도	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00
		피해위험 인구율	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00
		피해밀도	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00
		수자원공급 제한심도	0.33	0.33	0.33	1.00	0.50
		급수 제한지수	0.50	0.50	0.50	2.00	1.00
	수재해 취약도	비교항목	하천 개수율	내수 배제능력	취약도 지수	가뭄 대응지수	농업용수 피해심도
		하천 개수율	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00
		내수배제능력	0.33	1.00	0.33	0.50	0.33
		취약도 지수	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00
		가뭄대응지수	0.50	2.00	0.50	1.00	0.33
		농업용수 피해심도	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00

비교항목			물공급 자급율	유수율	상수관로사고 잠재안전도	하수 재이용율	대체수원 이용률
수자원 활용성	물공급 안정성	물공급 자급율	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00
		유수율	0.33	1.00	1.00	0.50	0.33
		상수관로사고 잠재안전도	0.33	1.00	1.00	0.50	0.33
		하수 재이용율	0.50	2.00	2.00	1.00	0.50
		대체수원 이용률	1.00	3.00	3.00	2.00	1.00
	물이용 편의성	비교항목	상수도 보급률	하수관로 보급률	하수 처리율	수처리 잠재능력	
		상수도 보급률	1.00	1.00	2.00	3.00	
		하수관로 보급률	1.00	1.00	2.00	3.00	
		하수 처리율	0.50	0.50	1.00	2.00	
		수처리 잠재능력	0.33	0.33	0.50	1.00	

나. 가중치에 따른 일치성 분석

○ 설문조사 예시에 따라 가중치를 산정하였으며, 일치성 분석 절차를 통해 설문조사 응답의 일관성 분석.

○ 예시에 따른 일관성은 0 ~ 1%로 산정되었으며, 10%로 이내의 경우 설문조사 결과가 양호한 것으로 간주.

○ 가중치 산정결과에 따라 도시 물순환 건전성 데이터에 적용하여 162개의 행정구역별 물순환 건전성 정도를 분석.

[표 1.10] 지표별 일치성 분석 및 가중치 산정

대분류	중분류	소분류	가중치	λ_{max}	CI	CR
도시 발전성	도시여건 변화	• 인구·사회 변화	0.400	3.00	0.00	0.00 (0%)
		• 산업·경제 변화	0.400			
		• 물리·환경 변화	0.200			
	지속성장 가능성	• 재정자립도	0.297	3.01	0.00	0.01 (1%)
		• 대체수원 잠재량	0.539			
		• 물 거버넌스	0.164			
생활 쾌적성	공간 쾌적성	• 시가지(불투수면적) 비율	0.500	2.00	0.00	-
		• 공원·녹지·하천 면적율	0.500			
	수환경 쾌적성	• 하천 생물다양성	0.200	3.00	0.00	0.00 (0%)
		• 하천 유지 유량 비율	0.400			
		• 하천 수질·오염도	0.400			
수재해 안정성	잠재 위험도	• (홍수) 집중호우 발생심도	0.260	5.01	0.00	0.00 (0%)
		• (홍수) 피해위험인구률	0.260			
		• (홍수) 피해밀도	0.260			
		• (가뭄) 수자원공급 제한심도	0.082			
		• (가뭄) 급수제한지수	0.138			
	수재해 취약도	• (홍수) 하천 개수율	0.256	5.04	0.01	0.01 (1%)
		• (홍수) 내수배제능력	0.081			
		• (홍수) 취약도 지수	0.256			
		• (가뭄) 가뭄대응지수	0.127			
		• (가뭄) 농업용수 피해심도	0.279			
수자원 활용성	물공급 안정성	• 물공급 자급율	0.313	5.01	0.00	0.00 (0%)
		• 유수율	0.099			
		• 상수관로사고 잠재안전도	0.099			
		• 하수 재이용율	0.176			
		• 대체수원 이용률	0.313			
	물이용 편의성	• 상수도 보급률	0.351	4.01	0.00	0.00 (0%)
		• 하수관로 보급률	0.351			
		• 하수처리율	0.189			
		• 수처리 잠재능력	0.109			

다. 중분류별 소분류 지표 수에 따른 가중치 재분배

○ 물 관련 데이터의 제한 및 분야별 물 관련성으로 인해 분류별로 지표의 수가 상이함

○ 가중치 적용에 따른 중분류 기준 최대 1점의 점수 이내로 평가되지만, 지표별 점수의 크기는 상대적으로 지표의 수가 작은 경우 높은 가중치가 적용되는 문제점이 존재

※ 예) 불투수면적 비율 : 0.500, 물공급 자급율 : 0.313

→ 물공급 자급율은 5개 지표 중 가중치가 가장 높은 평가를 받음에도 불구하고 불투수면적 비율의 가중치 보다 낮음

○ 소분류 지표 수에 영향을 받지 않으며, 도시 물순환 건전성 측면에서 각각의 상대적 중요도에 따른 가중치 재분배를 위해 총 지표 수 대비 중분류별 지표의 수를 가중치에 곱하여 재산정

- 산정 식 : $w \times \frac{n_{(\text{중분류별 지표수})}}{N_{(\text{총 지표수})}} \times x$

※ w : 가중치, x : 지표별 점수

[표 1.11] 지표별 가중치 산정

대분류	중분류	소분류	가중치
도시 발전성	도시여건 변화	· 인구·사회 변화	0.040
		· 산업·경제 변화	0.040
		· 물리·환경 변화	0.020
	지속성장 가능성	· 재정자립도	0.030
		· 대체수원 잠재량	0.054
		· 물 거버넌스	0.016
생활 쾌적성	공간 쾌적성	· 시가지(불투수면적) 비율	0.033
		· 공원·녹지·하천 면적율	0.033
	수환경 쾌적성	· 하천 생물다양성	0.020
		· 하천 유지 유량 비율	0.040
		· 하천 수질·오염도	0.040
수재해 안정성	잠재 위험도	· (홍수) 집중호우 발생심도	0.043
		· (홍수) 피해위험인구률	0.043
		· (홍수) 피해밀도	0.043
		· (가뭄) 수자원공급 제한심도	0.014
		· (가뭄) 급수제한지수	0.023
	수재해 취약도	· (홍수) 하천 개수율	0.043
		· (홍수) 내수배제능력	0.014
		· (홍수) 취약도 지수	0.043
		· (가뭄) 가뭄대응지수	0.021
		· (가뭄) 농업용수 피해심도	0.047
수자원 활용성	물공급 안정성	· 물공급 자급율	0.052
		· 유수율	0.017
		· 상수관로사고 잠재안전도	0.017
		· 하수 재이용율	0.029
		· 대체수원 이용률	0.052
	물이용 편의성	· 상수도 보급률	0.047
		· 하수관로 보급률	0.047
		· 하수처리율	0.025
		· 수처리 잠재능력	0.015

제 2장 도시 물순환 건전성 종합평가

2.1 대분류에 따른 지역별 종합결과

2.1.1 도시 발전성

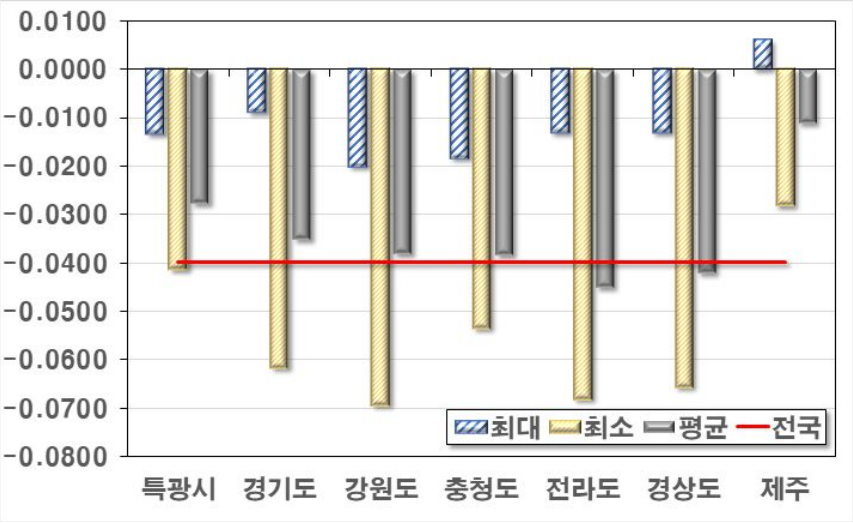
○ 도시 발전성은 도시지역의 사회·경제·물리적 및 물관리 여건을 평가하기 위한 지표로써 다수의 지표가 물순환 건전성 평가 점수는 대부분 음수의 값으로 나타남

○ 전국의 도시 발전성 평균점수는 -0.0399점으로 전라도(-0.0452점), 경상도(-0.0421점)가 평균보다 낮으며, 제주(-0.0111점), 특광시(-0.0278점), 경기도(-0.0353점), 강원도(-0.0382점), 충청도(-0.0385점) 순으로 전국 평균보다 높은 것으로 나타남.

[표 2.1] 도시 발전성의 지표등급 및 가중치

대분류	중분류	소분류	지표등급	가중치
도시 발전성	도시여건 변화	• 인구·사회 변화	⬇	0.040
		• 산업·경제 변화	⬇	0.040
		• 물리·환경 변화	⬇	0.020
	지속성장 가능성	• 재정자립도	⇧	0.030
		• 대체수원 잠재량	⇧	0.054
		• 물 거버넌스	⬇	0.016

※ ⇧ : 상향지표, ⬇ : 하향지표



[그림 2.1] 도시 발전성에 따른 특광시·도별 평균점수

2.1.2 생활 쾌적성

○ 생활 쾌적성은 도시의 자연성 및 생태계 건강성을 평가하기 위한 지표

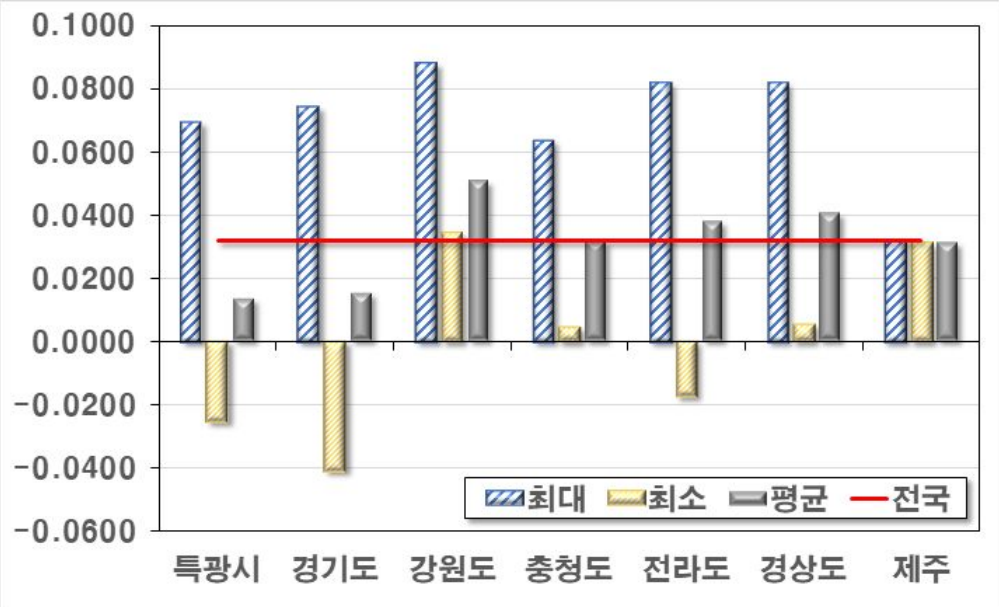
○ 생활 쾌적성은 상·하향 지표의 가중치가 동등한 수준이며, 시·도별 점수 또한 양수로 나타남.

○ 전국의 생활 쾌적성 평균점수는 0.0318점으로 특광시(0.0137점), 경기도(0.0152점), 제주(0.0314점), 충청도(0.0315점)가 평균보다 낮으며, 강원도(0.0506점), 경상도(0.0406점), 전라도(0.0381점) 순으로 전국 평균보다 높은 것으로 나타남

[표 2.2] 생활 쾌적성의 지표등급 및 가중치

대분류	중분류	소분류	지표등급	가중치
생활 쾌적성	공간 쾌적성	• 시가지(불투수면적) 비율	⇩	0.033
		• 공원·녹지·하천 면적율	⇧	0.033
	수환경 쾌적성	• 하천 생물다양성	⇧	0.020
		• 하천 유지 유량 비율	⇧	0.040
		• 하천 수질·오염도	⇩	0.040

※ ⇧ : 상향지표, ⇩ : 하향지표



[그림 2.2] 생활 쾌적성에 따른 특광시·도별 평균점수

2.1.3 수재해 안정성

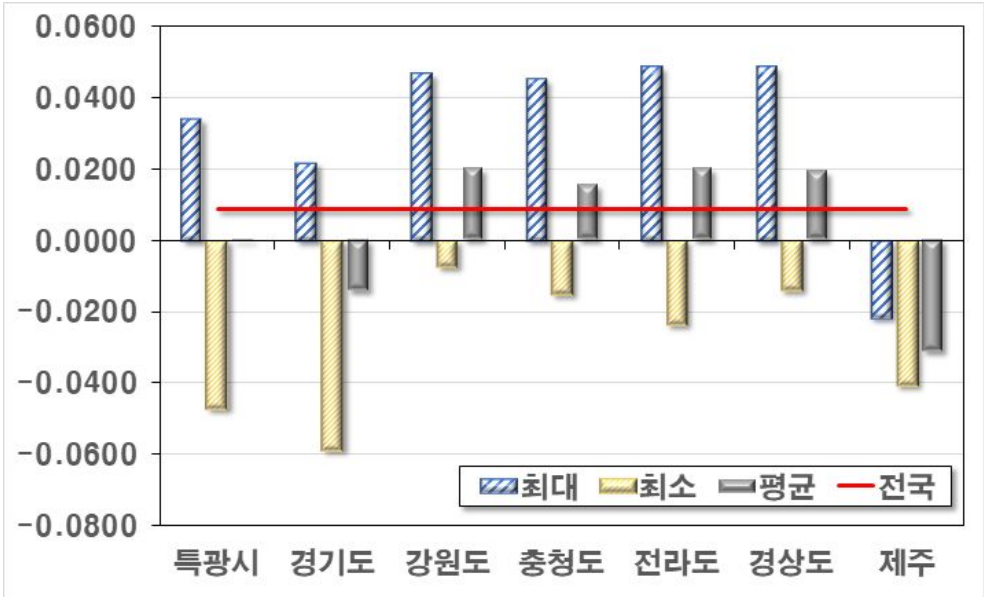
○ 수재해 안정성은 도시 물순환에 따른 재해 및 관리 수준을 평가하는 지표

○ 전국의 수재해 안정성 평균점수는 0.0089점으로 제주(-0.0311점), 경기도(-0.0142점), 특광시(-0.0003점)는 평균보다 낮은 점수를 가지며, 강원도(0.0201점), 전라도(0.0201점), 충청도(0.0154점), 경상도(0.0194점) 순으로 전국 평균보다 높은 것으로 나타남

[표 2.3] 수재해 안정성의 지표등급 및 가중치

대분류	중분류	소분류	지표등급	가중치
수재해 안정성	잠재 위험도	• (홍수) 집중호우 발생심도	⬇	0.043
		• (홍수) 피해위험인구률	⬇	0.043
		• (홍수) 피해밀도	⬇	0.043
		• (가뭄) 수자원공급 제한심도	⇧	0.014
		• (가뭄) 급수제한지수	⬇	0.023
	수재해 취약도	• (홍수) 하천 개수율	⇧	0.043
		• (홍수) 내수배제능력	⇧	0.014
		• (홍수) 취약도 지수	⬇	0.043
		• (가뭄) 가뭄대응지수	⇧	0.021
		• (가뭄) 농업용수 피해심도	⬇	0.047

※ ⇧ : 상향지표, ⬇ : 하향지표



[그림 2.3] 수재해 안정성에 따른 특광시·도별 평균점수

2.1.4 수자원 활용성

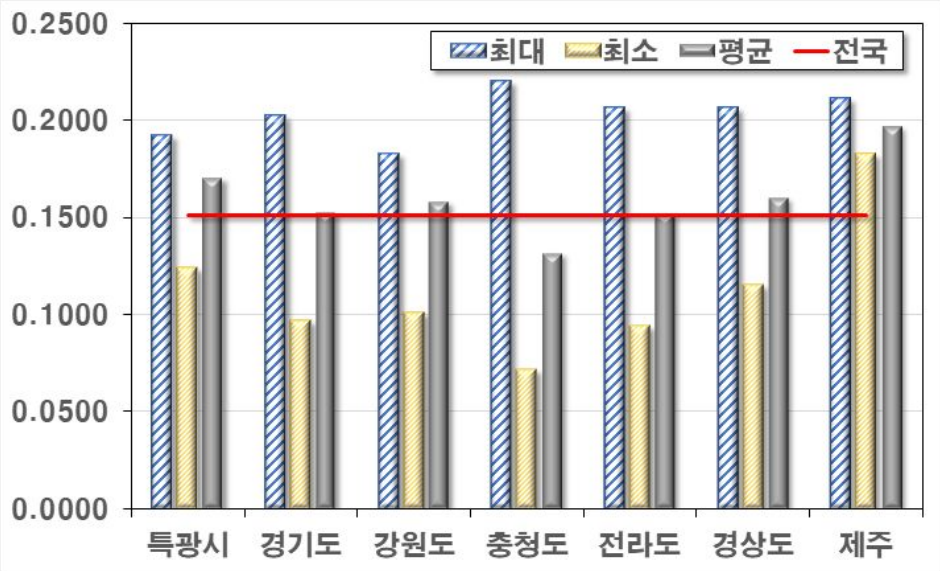
○ 수자원 활용성은 도시 내 상하수도 등 수자원에 대한 생산·운영·관리 수준을 평가하는 지표

○ 전국의 수재해 안정성 평균점수는 0.1507점으로 충청도(0.1318점)가 평균보다 낮으며, 제주(0.1968점), 특광시(0.1704점), 경상도(0.1603점), 강원도(0.1579점), 경기도(0.1527점), 전라도(0.1521점) 순으로 전국 평균보다 높은 것으로 나타남

[표 2.4] 수자원 활용성의 지표등급 및 가중치

대분류	중분류	소분류	지표등급	가중치
수자원 활용성	물공급 안정성	· 물공급 자급율	⇧	0.052
		· 유수율	⇧	0.017
		· 상수관로사고 잠재안전도	⇧	0.017
		· 하수 재이용율	⇧	0.029
		· 대체수원 이용률	⇧	0.052
	물이용 편의성	· 상수도 보급률	⇧	0.047
		· 하수관로 보급률	⇧	0.047
		· 하수처리율	⇧	0.025
		· 수처리 잠재능력	⇧	0.015

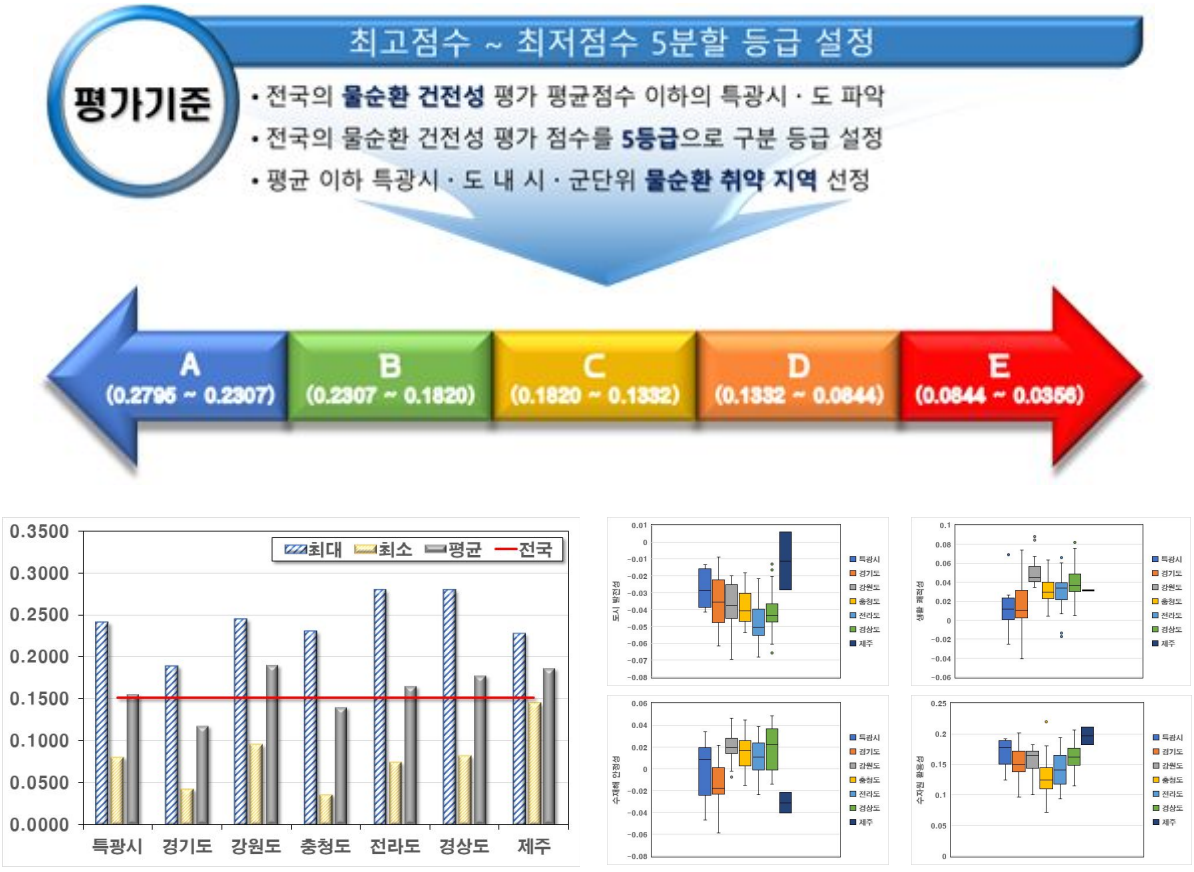
※ ⇧ : 상향지표, ⬇ : 하향지표



[그림 2.4] 수자원 활용성에 따른 특광시·도별 평균점수

2.1.5 시·도별 종합점수

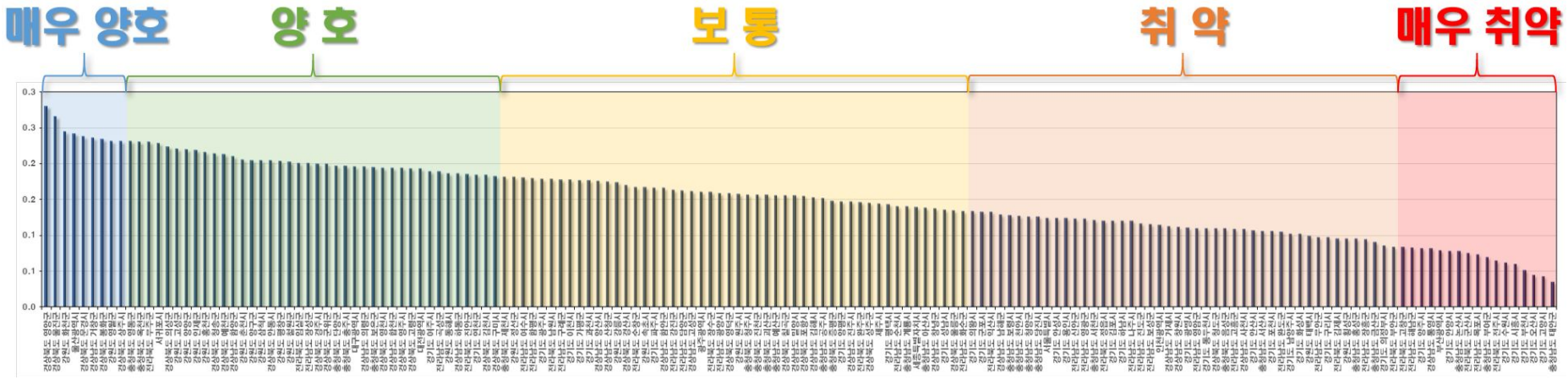
○ 전국 도시 물순환 건전성 평가 점수를 이용하여 5등급으로 구분하였으며, 평균점수 이하의 특광시·도의 시·군단위 물순환 건전성 분석



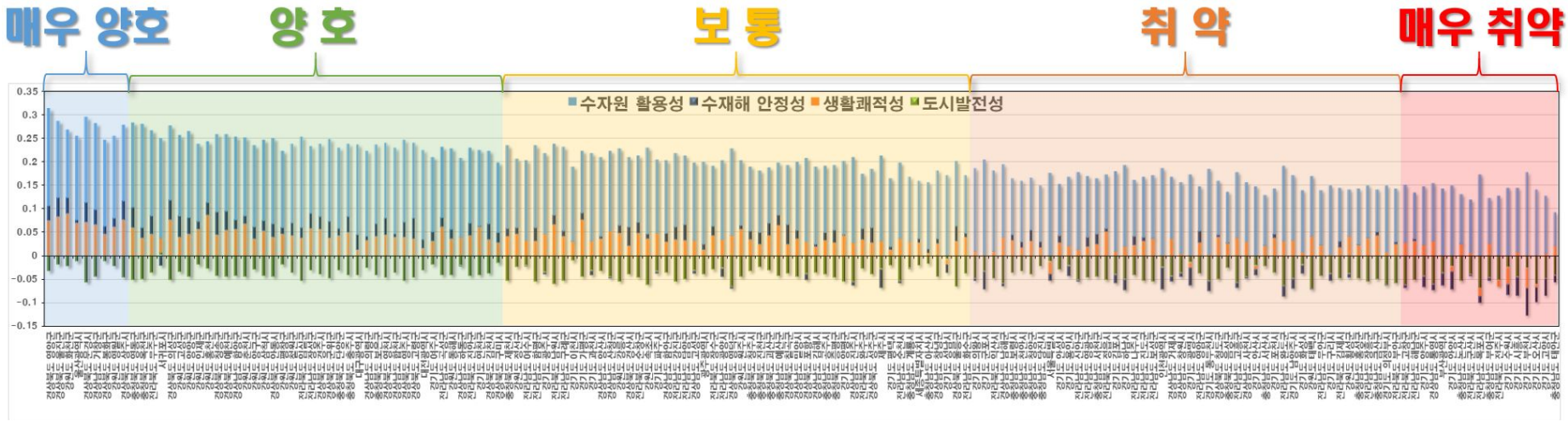
[그림 2.5] 특광시·도별 물순환 건전성 종합점수

[표 2.5] 물순환 건전성 특광시·도별 등급 분포

	A	B	C	D	E	소계
특광시	1	2	2	2	1	8
경기도	0	2	8	14	7	31
강원도	2	10	4	2	0	18
충청도	0	5	9	9	3	26
전라도	0	5	12	14	5	36
경상도	6	15	14	5	1	41
제 주	0	1	1	0	0	2
합 계	9	40	50	46	17	162



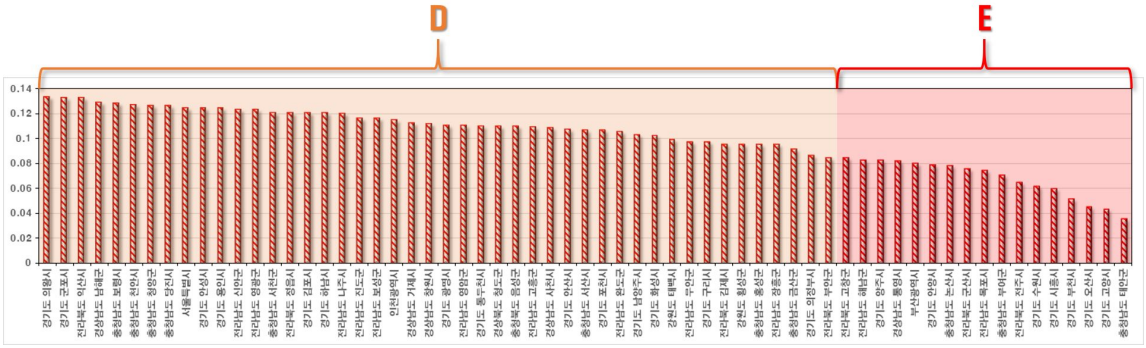
[그림 2.6] 도시 종합평가



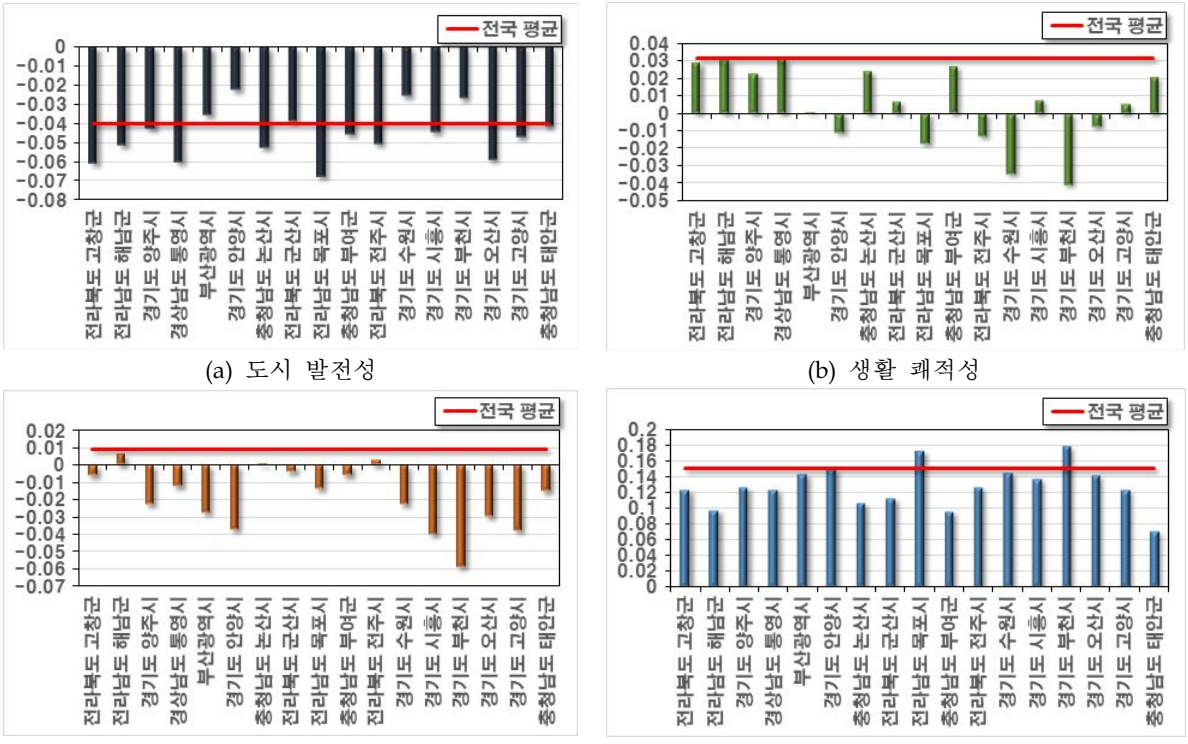
[그림 2.7] 대분류별 도시 종합평가

○ 대분류 중 도시 발전성은 종합점수에 가장 영향을 받지 않으며, 생활 쾌적성, 수재해 안정성, 수자원 활용성의 점수가 상대적으로 많은 비중을 차지

○ 특광시·도별 평균점수는 0.1515점으로 강원도(0.1904점), 제주(0.1860점), 경상도(0.1782점), 전라도(0.1651점), 특광시(0.1561점)는 평균 이상으로 평가되었으며, 충청도(0.1402점), 경기도(0.1184점) 2개의 도가 평균 이하 점수



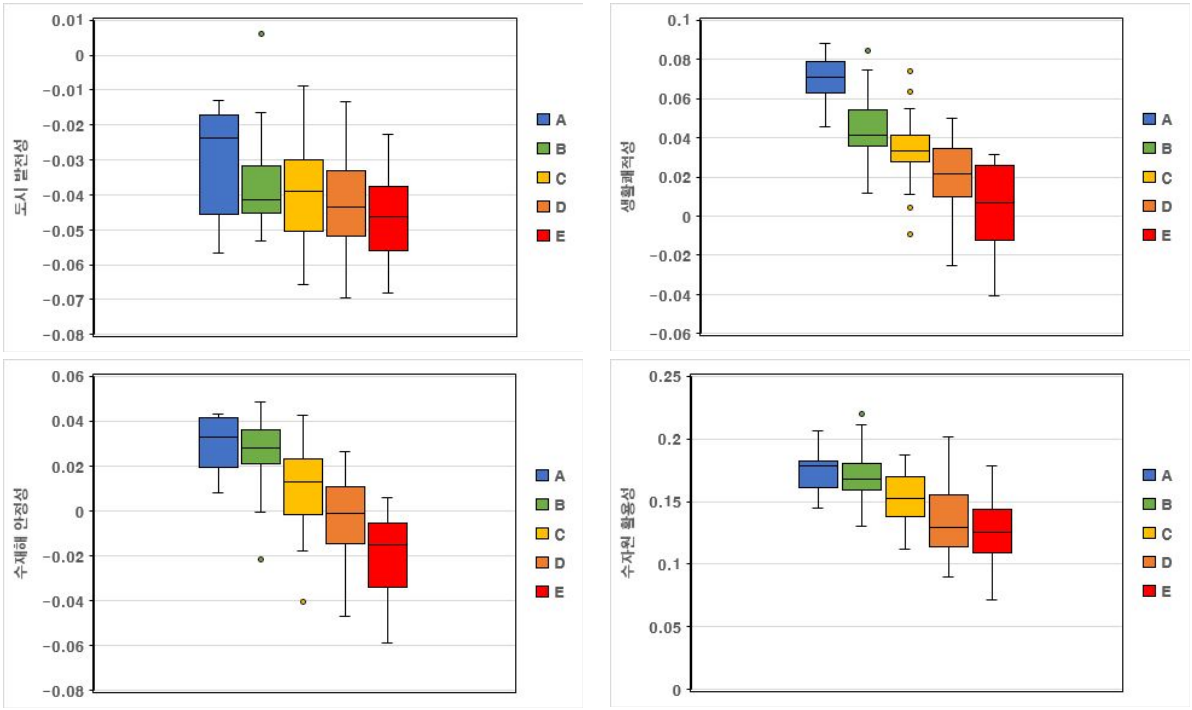
[그림 2.8] D ~ E 등급 시·군 단위 지역



(a) 도시 발전성 (b) 생활 쾌적성

(c) 수재해 안정성 (d) 수자원 활용성

[그림 2.9] E등급 평가 도시의 대분류별 점수



[그림 2.10] 도시의 종합점수와 대분류별 점수 분포

○ 물순환 건전성 지표에 의한 평가는 도시별 고유한 특성(수질, 인구, 면적, 재정 등)에 따른 가산 및 감점을 고려하지 못함

○ 162개 시·도별 전국 물순환 건전성 평가하는 것은 정부, 지자체, 기관별로 다양한 견해(추가지표, 지역별 특수성 등)가 존재할 것이며, 이것을 하나로 통일된 의사결정 시스템을 만드는 것은 매우 어려움

○ 본 보고서에서 제시된 물순환 건전성 평가지표를 통해 전국 도시 순위 평가 측면 외 다양한 의견 및 평가 방안 필요

○ 다양한 관점을 고려하기 위해 각 도시의 특성 분석한 데이터가 필요

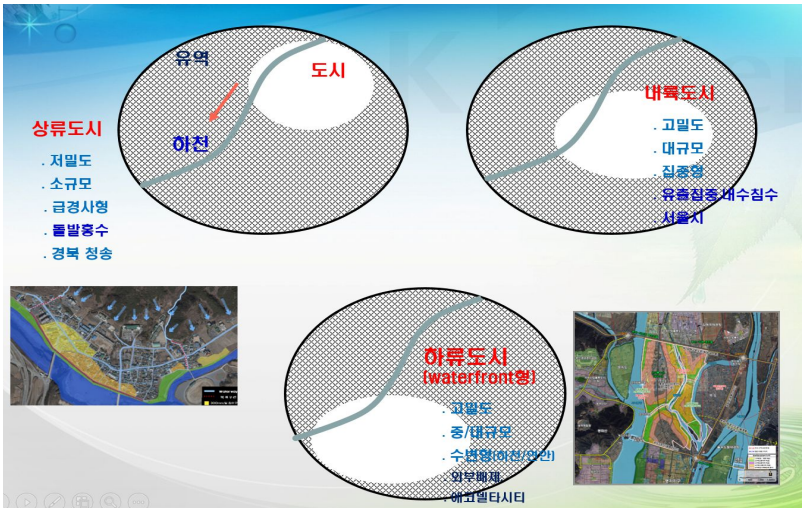
2.2 수계별 종합결과

2.2.1 주요지자체별 물순환 평가 기초자료 분석 방법

○ 현재 제시된 지표에 따라 수계 상·중·하류 및 행정구역별 특성에 대한 분석하고, 다양한 방법을 제시하고자 함

○ 162개 전국 행정구역을 수계별로 분류하면서 한강, 낙동강, 금강, 영산강 4개 수계로

구분한 후 상·중·하류의 위치에 따른 특성에 대한 관련성을 높이기 위해 4대강인 한강, 낙동강, 금강, 영산강을 기준으로 강과 맞닿아 있는 행정구역을 선정하여 105개 행정구역에 대한 분석

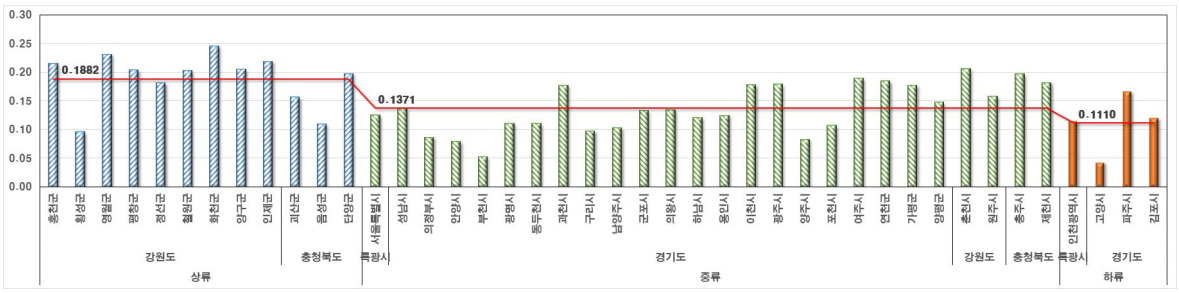


[그림 2.11] 수계별 분석방법

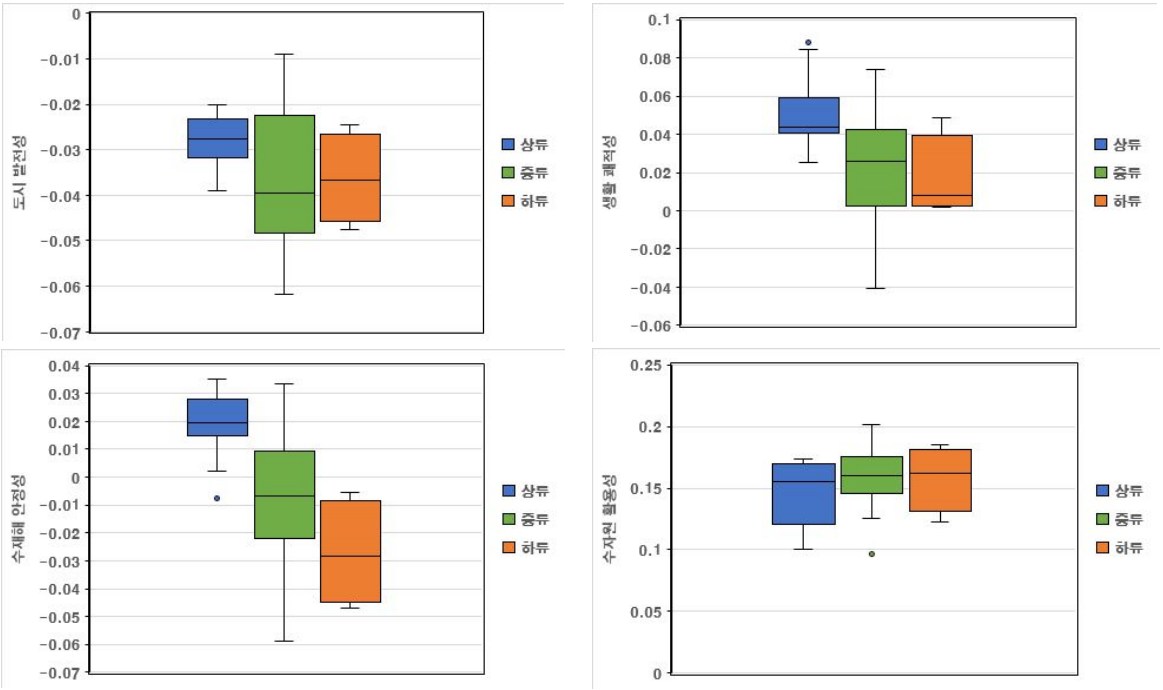
2.2.2 한강

[표 2.6] 한강 상·중·하류별 건전성 평가 점수 특성 및 종합점수 대비 상관관계

	종합점수	도시 발전성	생활 쾌적성	수재해 안정성	수자원 활용성
상류	0.1882	-0.0280	0.0503	0.0189	0.1470
중류	0.1371	-0.0365	0.0226	-0.0083	0.1592
하류	0.1110	-0.0363	0.0165	-0.0273	0.1581
평균	0.1492	-0.0341	0.0299	-0.0023	0.1556
R	-	0.235	0.770	0.821	0.238



[그림 2.12] 한강 상·중·하류별 종합점수 상관성



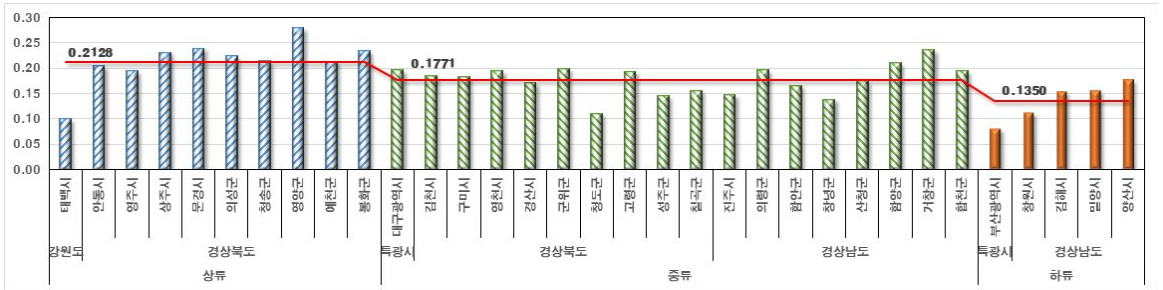
[그림 2.13] 한강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성

○ 한강 유역 내에서 하류에 위치한 도시의 종합점수가 비교적 낮은 것으로 나타났으며, 대분류중 도시발전성, 수자원활용성을 제외한 생활쾌적성, 수재해안정성 점수가 종합점수와 상관성이 큰 것으로 나타남

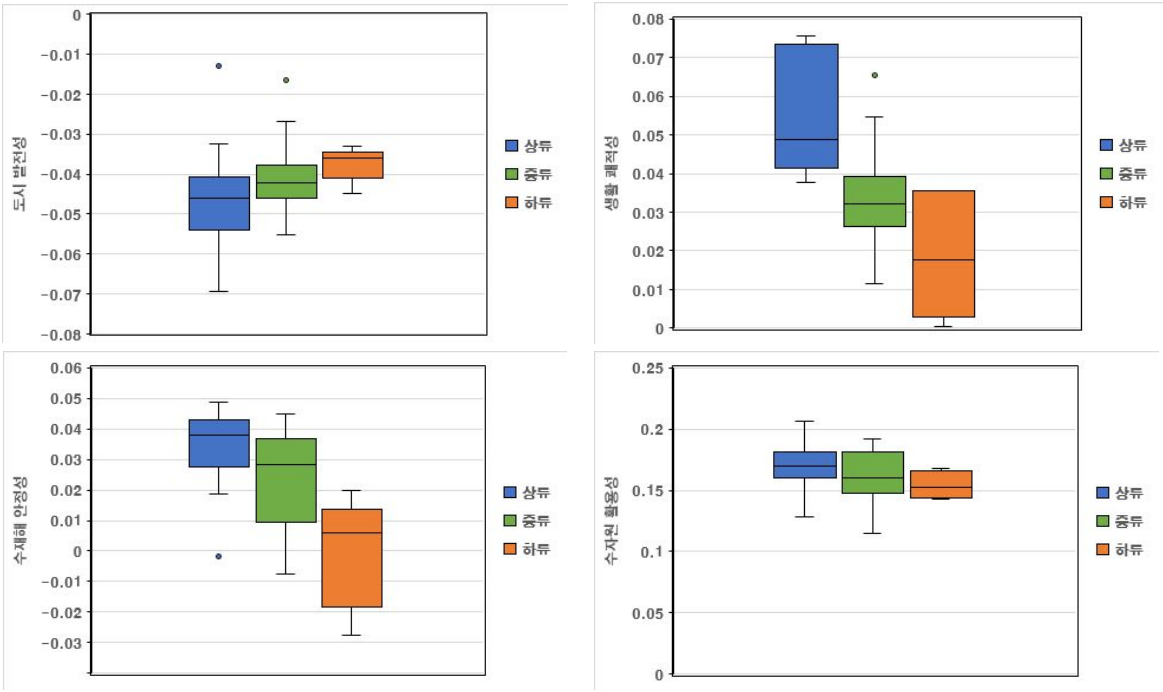
2.2.3 낙동강

[표 2.7] 낙동강 상·중·하류별 건전성 평가 점수 특성 및 종합접수 대비 상관관계

	종합점수	도시 발전성	생활 쾌적성	수재해 안정성	수자원 활용성
상류	0.2128	-0.0458	0.0554	0.0333	0.1698
중류	0.1771	-0.0411	0.0344	0.0238	0.1599
하류	0.1350	-0.0375	0.0188	-0.0007	0.1544
평균	0.1816	-0.0420	0.0384	0.0230	0.1621
R	-	0.170	0.738	0.682	0.731



[그림 2.14] 낙동강 상·중·하류별 종합점수



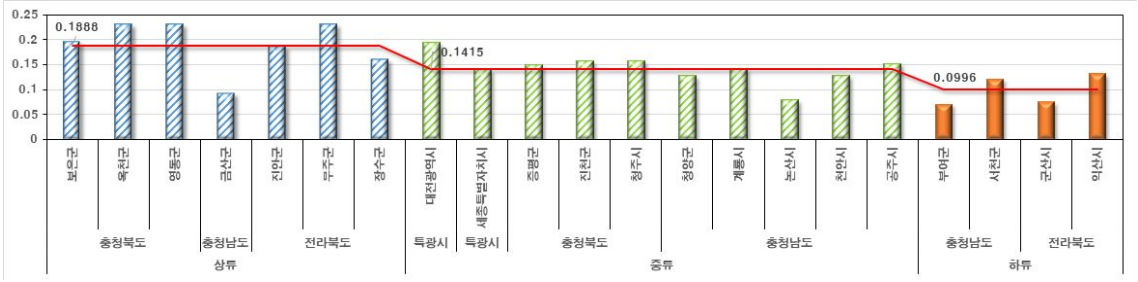
[그림 2.15] 낙동강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성

○ 낙동강 유역 내에서 하류에 위치한 도시의 종합점수가 비교적 낮은 것으로 나타났으며, 대분류중 도시발전성을 제외한 생활쾌적성, 수재해안정성, 수자원활용성 점수가 종합점수와 상관성이 큰 것으로 나타남

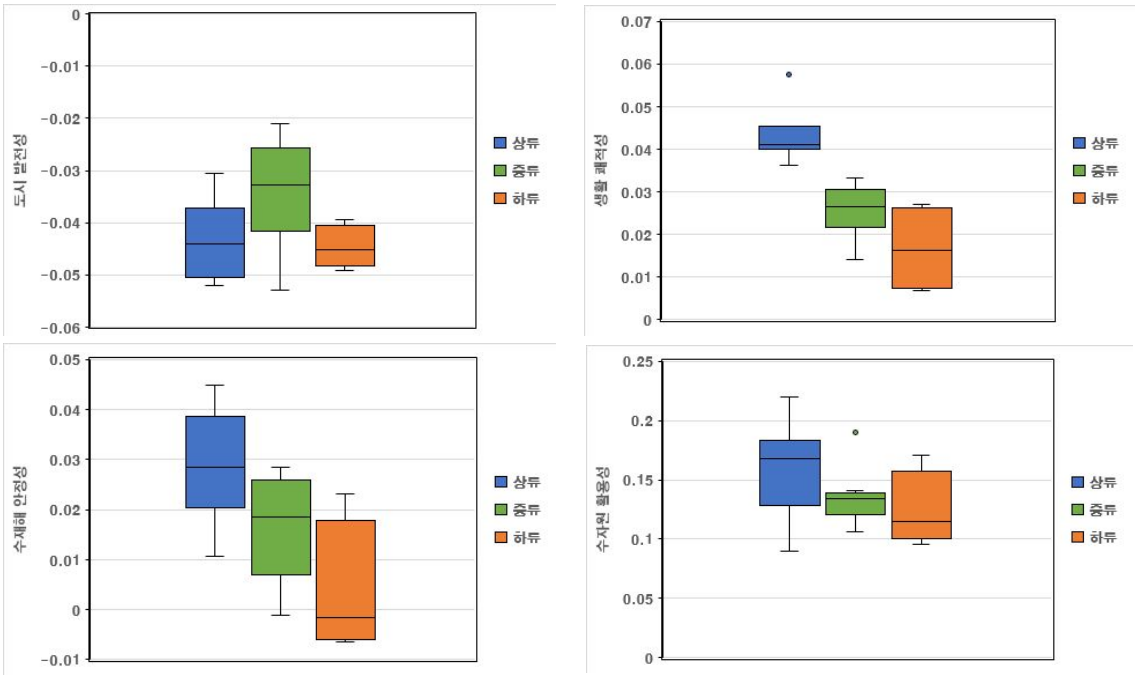
2.2.4 금강

[표 2.8] 금강 상·중·하류별 건전성 평가 점수 특성 및 종합점수 대비 상관관계

	종합점수	도시 발전성	생활 쾌적성	수재해 안정성	수자원 활용성
상류	0.1888	-0.0436	0.0434	0.0280	0.1610
중류	0.1415	-0.0348	0.0257	0.0160	0.1347
하류	0.0996	-0.0447	0.0166	0.0034	0.1243
평균	0.1493	-0.0396	0.0298	0.0176	0.1415
R	-	0.070	0.566	0.808	0.886



[그림 2.16] 금강 상·중·하류별 종합점수



[그림 2.17] 금강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성

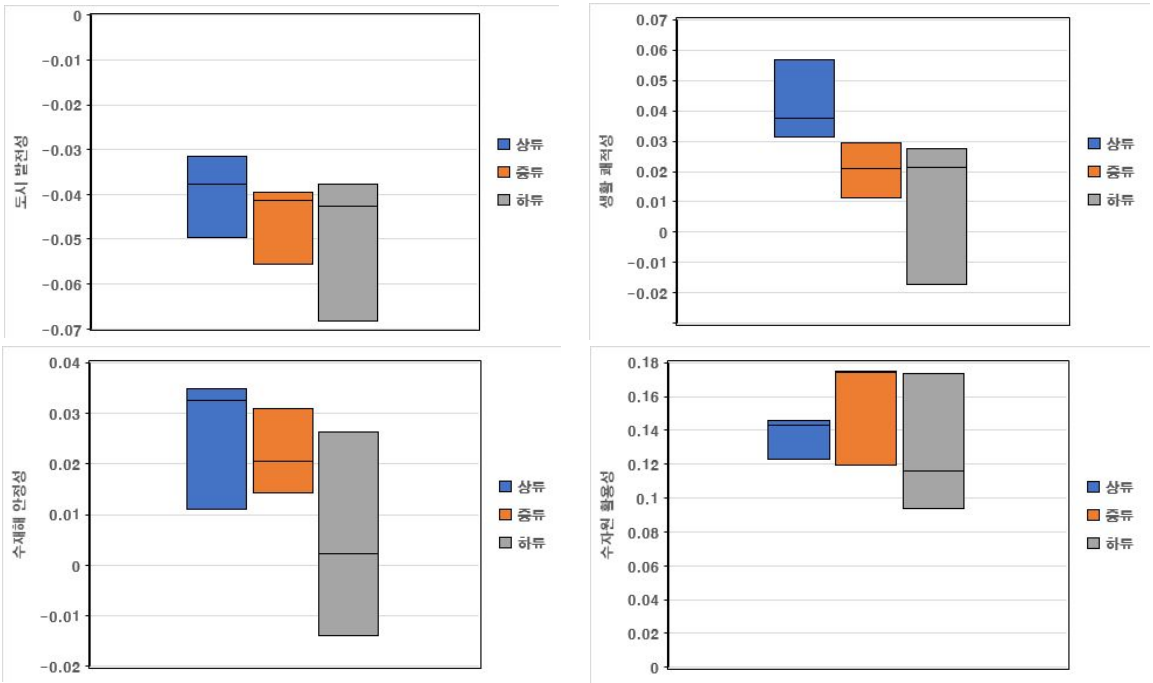
○ 금강 유역 내에서 하류에 위치한 도시의 종합점수가 비교적 낮은 것으로 나타났으며, 대분류중 도시발전성, 생활쾌적성을 제외한 수재해안정성, 수자원활용성 점수가 종합점수와 상관성이 큰 것으로 나타남

2.2.5 영산강

[표 2.9] 영산강 상·중·하류별 건전성 평가 점수 특성 및 종합접수 대비 상관관계

	종합점수	도시 발전성	생활 쾌적성	수재해 안정성	수자원 활용성
상류	0.1657	-0.0397	0.0419	0.0262	0.1372
중류	0.1533	-0.0454	0.0205	0.0220	0.1562
하류	0.0937	-0.0495	0.0104	0.0048	0.1279
평균	0.1376	-0.0449	0.0243	0.0177	0.1405
R	-	0.408	0.727	0.795	0.317

[그림 2.18] 영산강 상·중·하류별 종합점수



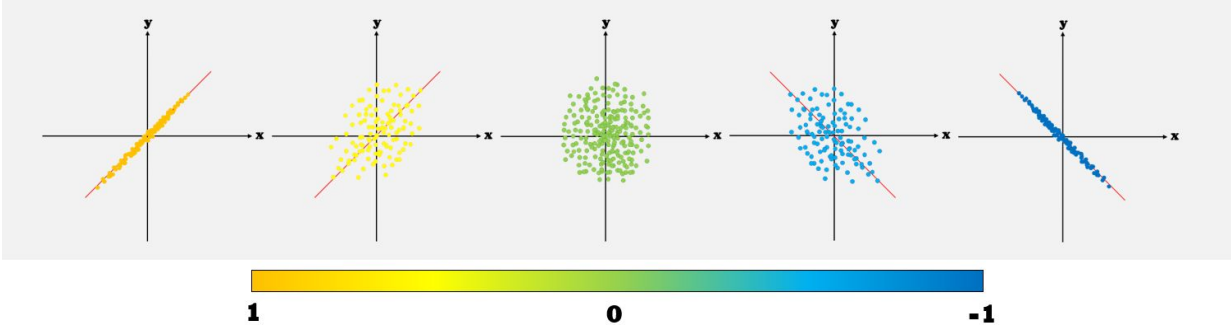
[그림 2.19] 영산강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성

○ 영산강 유역 내에서 하류에 위치한 도시의 종합점수가 비교적 낮은 것으로 나타났으며, 대분류중 도시발전성, 수자원활용성을 제외한 생활쾌적성, 수재해안정성 점수가 종합점수와 상관성이 큰 것으로 나타남

2.2.6 종합 수계 분석

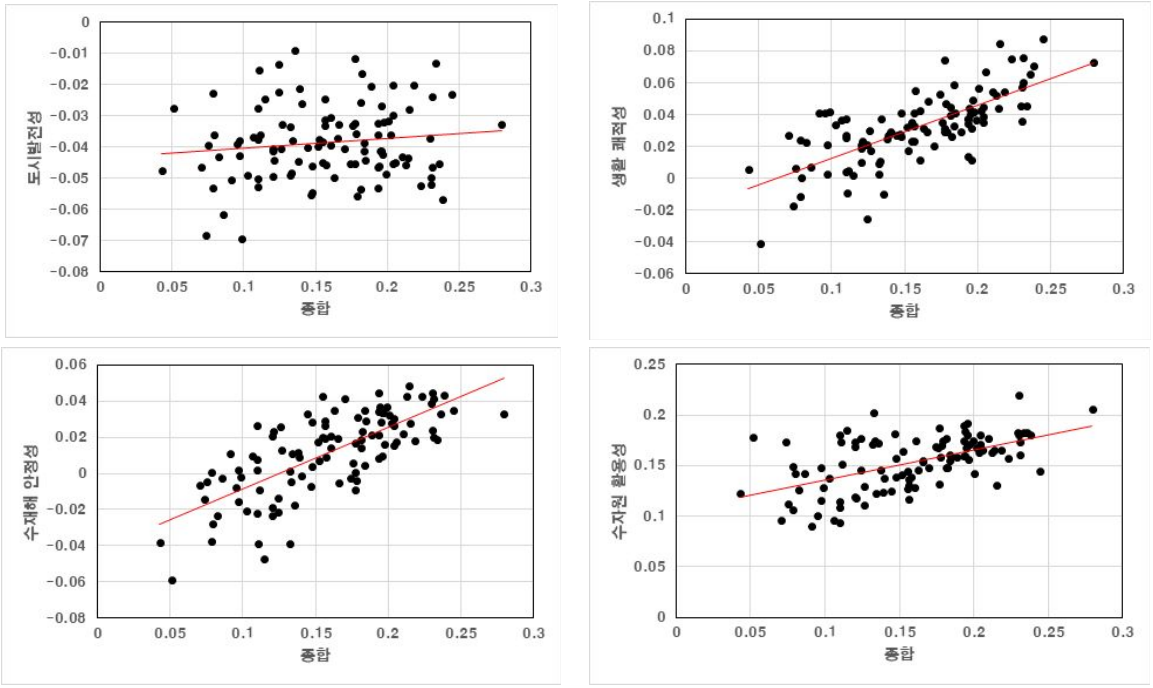
○ 105개 시·도별 전국 물순환 건전성 평가 종합점수와 대분류별로 상관계수를 통한 상관성을 분석하고, 상·중·하류에 위치한 도시별로 특성을 분석

- 산정 식 : $$R=\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})(Y_i-\overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(Y_i-\overline{Y})^2}}$$



[표 2.10] 수계 상·중·하류별 건전성 평가점수 및 종합점수 대비 상관관계

	종합점수	도시 발전성	생활 쾌적성	수재해 안정성	수자원 활용성
상류	0.190	-0.036	0.046	0.024	0.157
중류	0.152	-0.039	0.029	0.008	0.154
하류	0.124	-0.041	0.018	-0.002	0.148
평균	0.160	-0.038	0.033	0.012	0.154
R	-	0.130	0.724	0.729	0.553



[그림 2.20] 영산강 유역 도시의 상·중·하류별 점수 특성

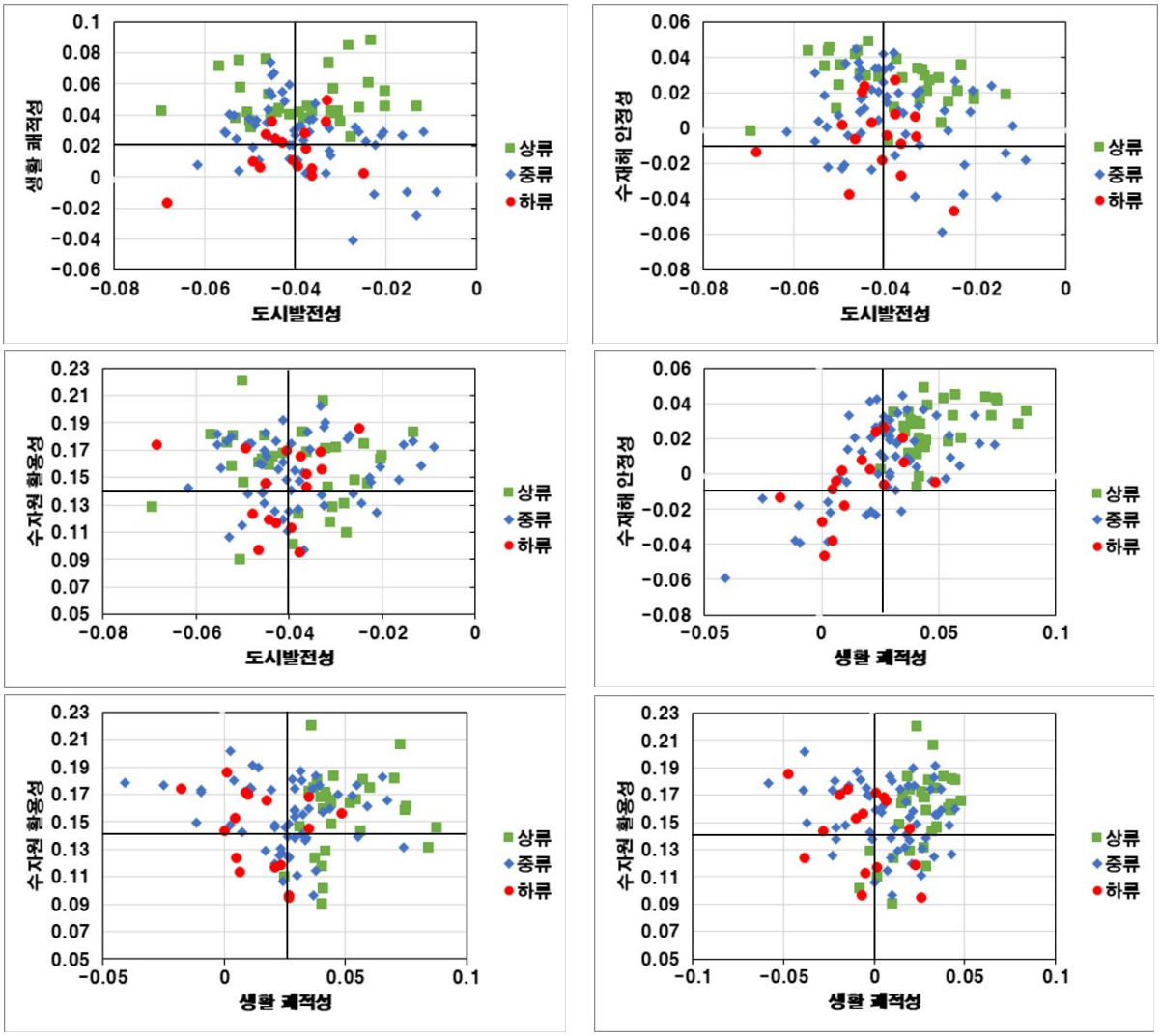
○ 수계별 종합점수는 대분류의 생활 쾌적성, 수재해 안정성과 상관계수가 비교적 높은 것으로 나타남

○ 상·중·하류 위치에 따른 종합평균점수는 비교적 상류에 위치한 도시들의 경우 평균점수가 높은 것으로 나타났으며, 중·하류에 위치한 도시의 평균점수는 평균 이하의 점수로 나타남

○ **(상류)** 도시 발전성에서 다양한 점수 분포를 가지며, 생활 쾌적성, 수재해 안정성, 수자원 활용성에서는 대체로 높은 점수
○ **(중류)** 가장 많은 도시의 수를 가지고 있으며, 4개의 대분류 모두 다양한 점수 분포를 가지고 도시 전체 평균과 비교적 유사한 점수로 나타남
○ **(하류)** 비교적 도시의 수가 적으며, 종합 및 대분류별로 중하의 점수로 나타남

[표 2.11] 수계 상·중·하류 도시 대분류별 점수 상관계수

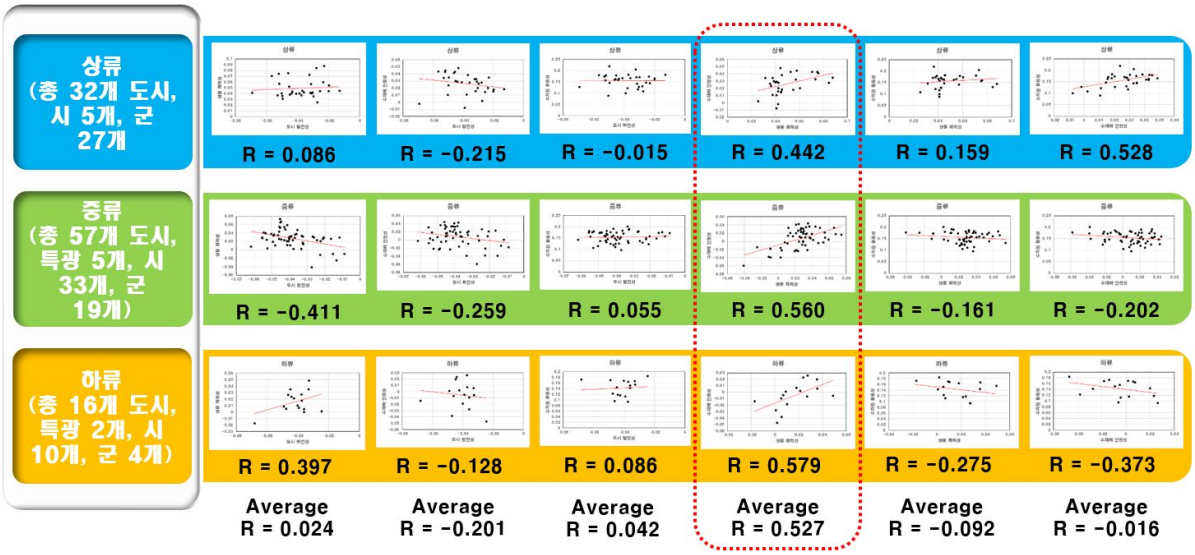
	생활 쾌적성	수재해 안정성	수자원 활용성
도시 발전성	-0.131	-0.168	0.049
생활 쾌적성	-	0.653	-0.009
수재해 안정성	-	-	0.012



[그림 2.21] 수계별 물순환 건전성 대분류 간의 점수 분포

○ 상관계수에 의한 대분류별 도시 물순환 건전성 점수는 대부분 유의미한 상관관계가 나타나지 않았으며, 이와 같은 결과는 도시 물순환 건전성 평가를 위해 대분류별 특성에 따른 지표 선정에서 각 도시의 특성이 잘 반영된 것으로 판단됨

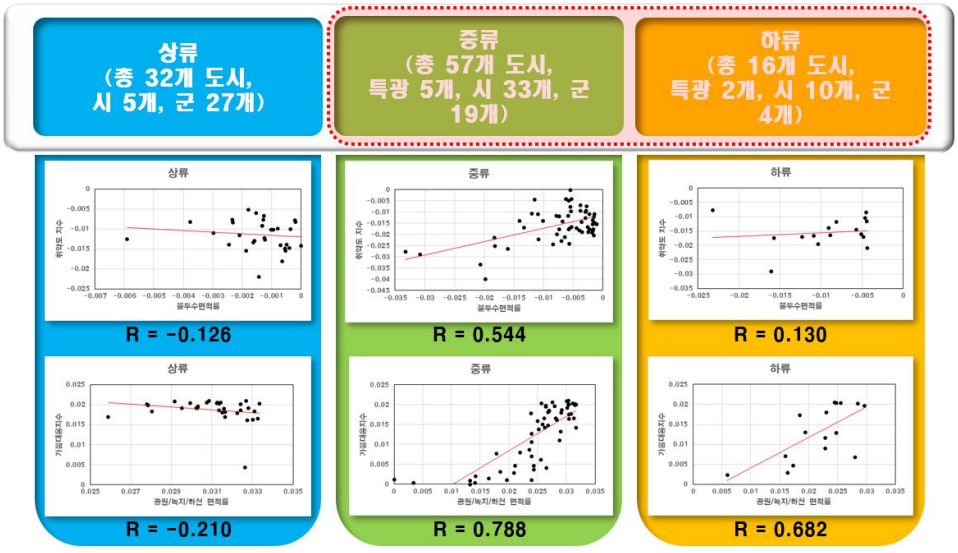
○ 대분류별 상관관계 중 생활 쾌적성-수재해 안정성의 상관성이 0.651로 가장 높은 것으로 나타남



[그림 2.22] 상·중·하류별 대분류 간의 점수 상관관계

○ 상류의 상관계수 값은 생활 쾌적성-수재해 안정성, 수재해 안정성-수자원 활용성에서 비교적 높게 산정됨

○ 상·중·하류 위치별 상관계수 평균값은 생활 쾌적성-수재해 안정성의 관계에서 비교적 높게 산정됨



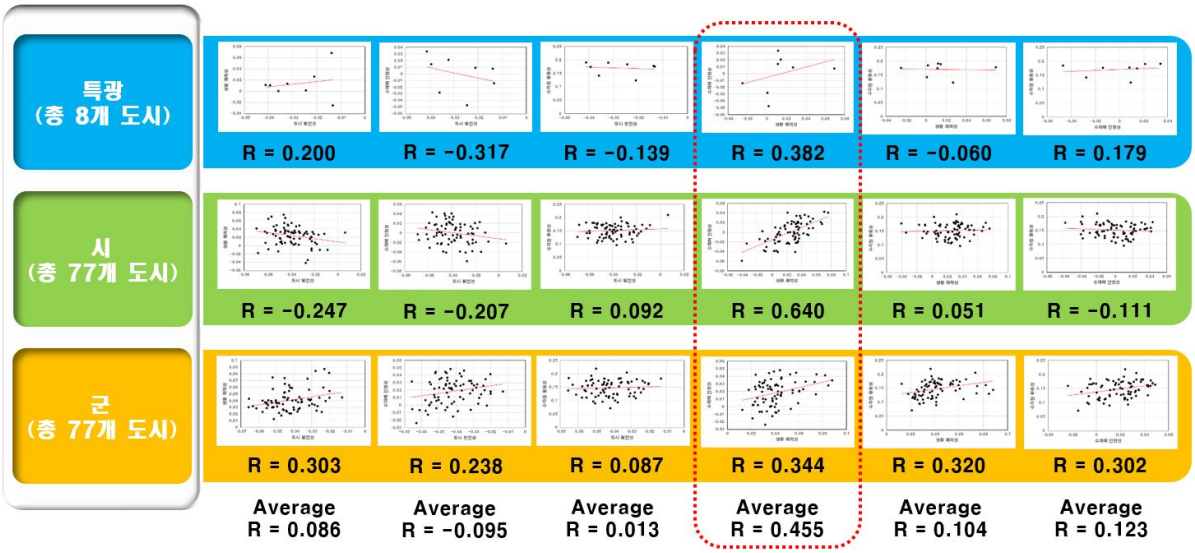
[그림 2.23] 상·중·하류별 세부지표 간의 점수 상관관계

○ 생활 쾌적성의 세부지표로써 불투수면적률, 공원/녹지/하천 면적률을 선정, 수재해 안정성의 세부지표로써 취약도 지수, 가뭄대응지수를 선정

* 세부지표는 생활 쾌적성-수재해 안정성 관계가 두드러지게 나타나는 세부지표를 선정

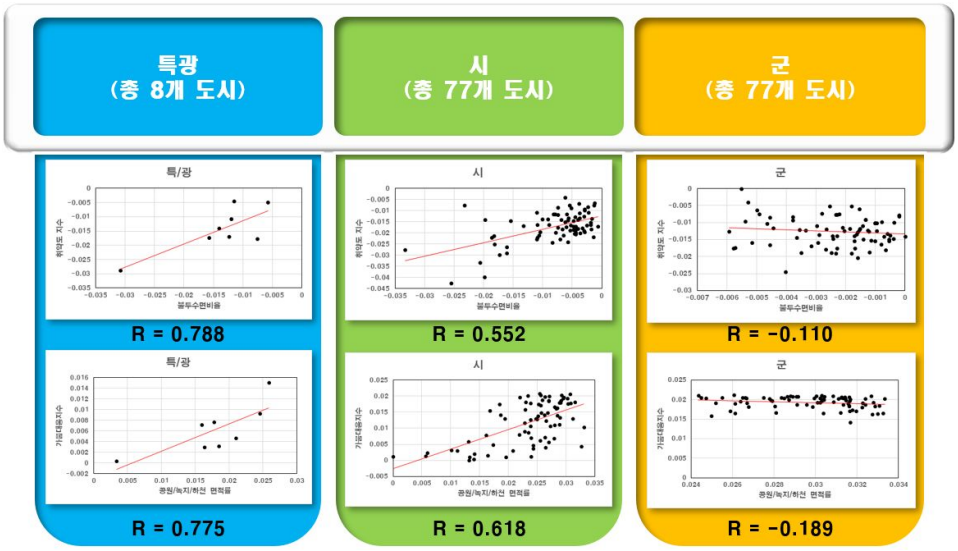
○ 중류 > 하류 > 상류 순으로 세부지표에 대한 상관관계가 높은 것으로 나타남

○ 수계 위치별 군 단위 도시대비 특광/시 단위 도시의 비율(상류 15.6%, 중류 66.7%, 하류 75.0%)에 따라 상관관계 연관성이 높은 것으로 판단
→ 특광/시/군별 대분류 및 세부지표에 대한 상관관계 분석이 필요

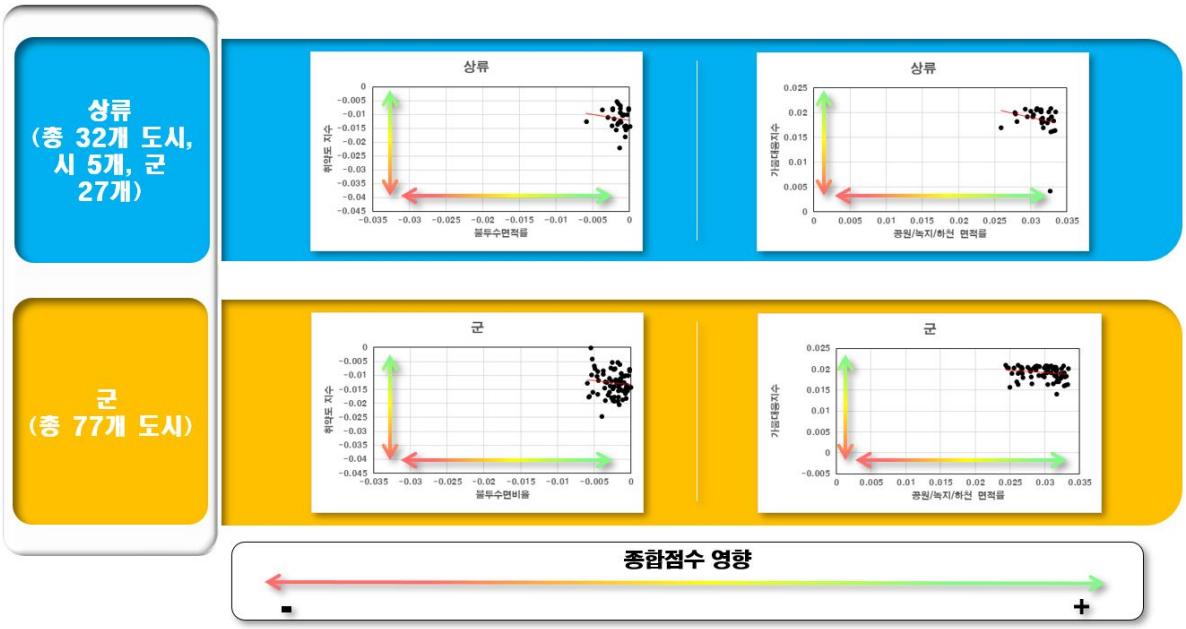


[그림 2.24] 특광/시/군별 대분류 간의 점수 상관관계

○ 특광/시/군별 상관계수 평균값 역시 생활 쾌적성-수재해 안정성의 관계에서 비교적 높게 산정됨



[그림 2.25] 특광/시/군별 세부지표 간의 점수 상관관계



[그림 2.26] 세부지표 간의 점수 상관관계

○ 상류에 위치한 도시와 군 단위 도시의 세부지표 상관관계 그래프를 중·하류 및 특광/시의 세부지표 값과 같은 범위로 조정 시 우측 상단에 밀집형태로 나타나며, 이러한 결과는 상류 및 군 단위 도시가 생활 쾌적성과 수재해 안정성에서 물순환 건전성 평가점수는 우수하다는 것을 의미

○ 특정 지표에서 이러한 결과가 나타나는 것은 도시별 특성이 나타나는 것이며, 상관관계 분석 결과는 도시화는 물순환 영향과 밀접한 연관이 있는 것으로 나타남

○ 이러한 결과를 바탕으로 상류 및 군 단위 도시는 수문학적 측면에서는 긍정적인 의미이지만 삶의 질 향상이 요구되는 현대사회에서 도시화가 많이 진행된 도시로 인구가 집중되고 있어 항상 긍정적인 의미로 보기는 어려움이 존재

① 물순환 건전성은 도시화 관련 지표와 밀접한 관계이며, 추후 도시개발 계획에 있어 균형 및 집중개발 설정에 필요한 자료로 이용할 수 있음

② 생활 쾌적성-수재해 안정성은 종합점수와 밀접한 관계가 있으며, 관련 지표에서 추가적인 가중치 적용을 통해 다양한 물순환 건전성 평가 결과 산정이 가능

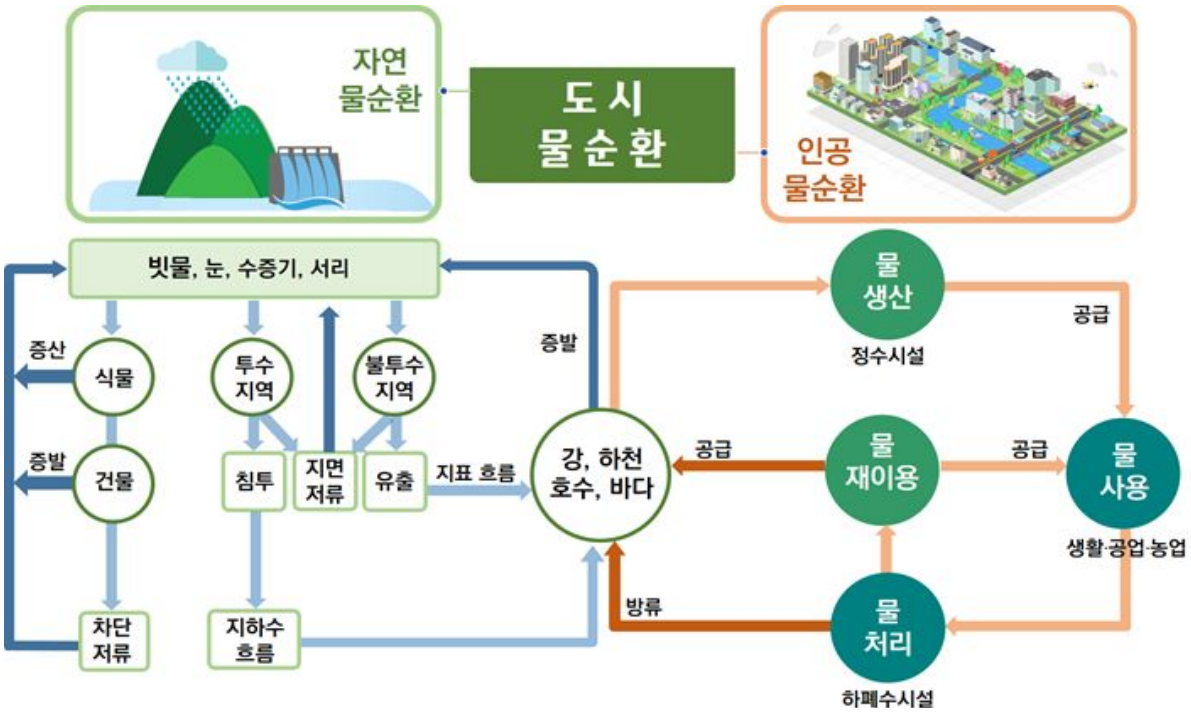
③ 도시 물순환 건전성 평가는 다양한 측면들이 존재하며, 객관적이고 합리적 결론을 도출하기 위해 각 요소에 대한 특성 분석이 지속적으로 필요

제 3장 도시물순환 정량 분석

○ 도시물순환은 자연 물순환과 인공 물순환이 복합된 형태

○ 자연계 물순환은 비, 눈 등의 형태로 지표면에 떨어져 침투되고, 지표유출 및 지표하 유출을 통해 강, 하천, 호수, 바다 등으로 유입

○ 인공계 물순환은 하천, 바다, 빗물 등을 수원으로 활용하여 목적에 맞는 수처리를 통하여 물을 공급하고, 다시 수처리를 통하여 재이용 및 방류



[그림 3.1] 도시 물순환 모식도

3.1 도시 물순환 물수지 분석

3.1.1 발생 유량 산정

○ 합리식을 이용한 우수유출량 산정

- 산정 식 : $Q = \frac{1}{360} CIA$

※ Q : 우수유출량(m³/s), C : 유출계수, I : 강우강도(mm/hr), A : 면적(m²)

가. 유출계수

○ 유출계수는 지면경사, 피복상태, 유역형상, 토양조건, 강우강도 등과 같은 유역특성에 따라 영향을 받음

○ 해당 도시의 토지이용도에 따른 총괄유출계수 산정방법을 다음과 같은 식으로 나타냄

- 산정 식 : $C = \frac{\sum_{i=1}^{S} C_i \cdot A_i}{\sum_{i=1}^{S} A_i}$

※ C_i : i번째 토지이용별 유출계수, A_i : i번째 토지이용별 면적

[표 3.1] 토지이용도별 기초유출계수의 표준값

표면형태	유출계수	표면형태	유출계수
지 붕	0.85 ~ 0.95	공 지	0.10 ~ 0.30
도 로	0.80 ~ 0.90	잔디, 수목이 많은 공원	0.05 ~ 0.25
기타 불투수면	0.75 ~ 0.85	경사가 완만한 산지	0.20 ~ 0.40
수 면	1.00	경사가 급한 신지	0.40 ~ 0.60

※ 하수도시설기준, 2011

[표 3.2] 토지이용도별 총괄유출계수의 범위

토지이용		유출계수
상업 지역	도심지역	0.70 ~ 0.95
	근린지역	0.50 ~ 0.70
주거 지역	단독주택단지	0.30 ~ 0.50
	독립주택단지	0.40 ~ 0.60
	연립주택단지	0.60 ~ 0.75
	교외지역	0.25 ~ 0.40
	아파트	0.50 ~ 0.70
산업 지역	산재지역	0.50 ~ 0.80
	밀집지역	0.60 ~ 0.90

※ 하수도시설기준, 2011

[표 3.3] 토지용도에 적용되는 기초유출계수 범위

토지이용		유출계수 범위
교통시설지		0.80 ~ 0.90
상업업무시설지		0.70 ~ 0.95
공공용도지		0.65 ~ 0.75
주택지		0.50 ~ 0.75
주거·상업혼합지		0.70 ~ 0.95
공업지		0.60 ~ 0.90
경작지		0.10 ~ 0.25
나지		0.30 ~ 0.40
도시부양시설	조경수목식재지	0.10 ~ 0.25
	시가화지역	0.60 ~ 0.75
녹지 및 오픈스페이스		0.50 ~ 0.75

※ 하수도시설기준, 2011

나. 강우강도

○ 하수관거의 계획우수량을 위한 확률년수는 10 ~ 30년을 원칙으로 하며, 도시 재개발 및 집중호우 등과 같은 도시 특성을 고려하여 확률년수 범위 확장 필요

[표 3.4] 지속시간별 확률강우량

재현기간	구분	지속시간별 확률강우량(mm)		
		1시간	2시간	3시간
30년	부산시(구포대교)	90.5	140.8	161.8
	부산시(명지초교)	80.0	121.7	149.3
	부산	96.5	142.4	175.0
평균		89.0	135.0	162.0

3.1.2 계획 유량 산정

가. 유달시간

○ 유달시간은 유입시간과 유하시간을 합을 통해 산정

○ 유입시간은 다음과 같은 식을 통해 산정

- 산정 식 : $t_1 = 1.44\left(\frac{n \cdot L}{\sqrt{S}}\right)^{0.467}$

※ t_1 : 유입시간(min), L : 지표면 거리(m), S : 지표면 경사, n : 지체계수

[표 3.5] kerby식에서의 n값

표면형태	n
매끄러운 불투수표면(Smooth Impervious Surface)	0.02
매끄러운 나대지(Smooth Bare Packed Soil)	0.10
경작지나 기복이 있는 나대지(Poor Grass, Cultivated Row Crops or Moderately Bare Surfaces)	0.20
활엽수(Deciduous Timberland)	0.50
초지 또는 잔디(Pasture or Grass)	0.40
침엽수, 깊은 표토층을 가진 활엽수림지대(Conifer Timberland, Deciduous Timberland with Deep Forest Litter, or Dense Grass)	0.80

[표 3.6] 유입시간의 표준값

우리나라에서 일반적으로 사용되고 있는 유입시간		미국 토목학회	
인구밀도가 큰 지역	5분	완전포장 및 하수도가 완비된 밀집지구	5분
일구밀도가 적은 지역	10분		
간선오수관거	5분	비교적 경사도가 적은 발전지구	10~15분
지선오수관거	7~10분		
평균	7분	평지의 주택지구	20~30분

○ 유하시간은 다음과 같은 식을 통해 산정하며, 관거의 평균유속이 0.8 ~ 3.0 m/s를 갖도록 산정

- 산정 식 : $t_2 = \frac{L}{V \cdot \alpha}$

※ t_2 : 유하시간(min), L : 관거연장(m), V : Manning 공식에 의한 유속(m/s), α : 보정계수

[표 3.7] 보정계수

단면형상	수심(%)	보정계수	비고
정사각형	80	1.25	Manning식을 이용하며, Kleitz·Seddon의 이론식에서 횡유입이 없는 것으로 하여 수치계산을 할 것 (n=일정)
	50	1.33	
	20	1.48	
원형	80	1.03	
	50	1.33	
	20	1.42	

나. 계획유량

○ 유량은 유속과 관의 단면적의 곱으로 나타냄

- 산정 식 : $Q = A \cdot V$

※ Q : 유량(m³/s), A : 관거 단면적(m²), V : 유속(m/s)

○ 유속은 다음과 같은 Manning 공식을 통해 산정

- 산정 식 : $V = \frac{1}{n} \cdot R^{\frac{2}{3}} \cdot I^{\frac{1}{2}}$

※ R : 경심(m), $R = \frac{A}{P}$, P : 유수의 윤변(m), I : 동수경사, n : 조도계수

[표 3.8] 관재질에 따른 Manning식의 조도계수

관거 단면		조도계수
시멘트관		0.011 ~ 0.015
벽돌		0.013 ~ 0.017
주철관		0.011 ~ 0.015
콘크리트	매끄러운 표면	0.012 ~ 0.014
	거친 표면	0.015 ~ 0.017
콘크리트관		0.011 ~ 0.015
주름형의 금속관	보통관	0.022 ~ 0.026
	포장된 인버트	0.018 ~ 0.022
	아스팔트 라이닝	0.011 ~ 0.015
플라스틱관(매끄러운 표면)		0.011 ~ 0.015

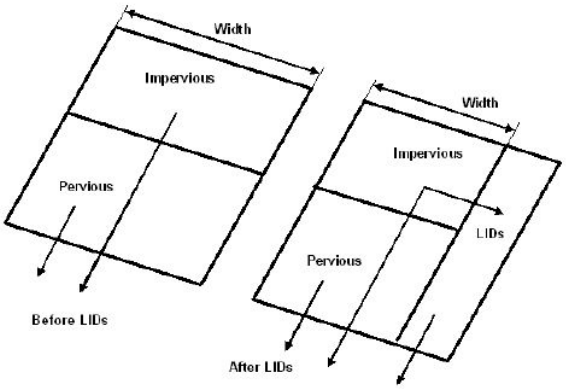
3.1.3 유출모형

○ SWMM(Storm Water Management Model)은 미환경부(Environmental Protection Agency, EPA)에 의해 개발되었으며, 도시 내의 우수관망을 통한 도시유출을 종합적으로 모의 가능한 모형

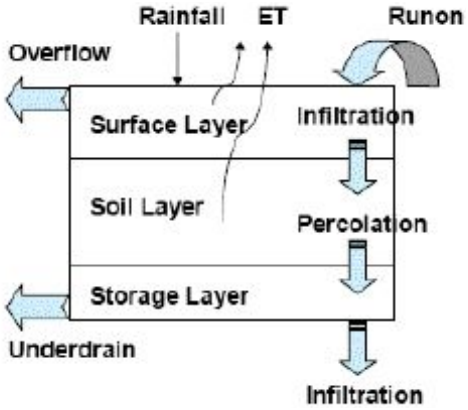
○ SWMM은 도시유역의 단·장기 강우 사상에 따른 우수유출 모의가 가능하며, 강우에 의해 발생하는 비점오염원 등에 대한 모의가 가능

○ 또한, 각 유역의 면적(투수, 불투수), 폭, 경사, 불·투수면에 대한 Manning 계수, 지표면 저류, 침투, 관망과 관련된 Manning 계수, 최대 깊이, 길이 등의 수문학적 매개변

수가 있으며, 사용자의 목적에 따라 입력자료를 결정



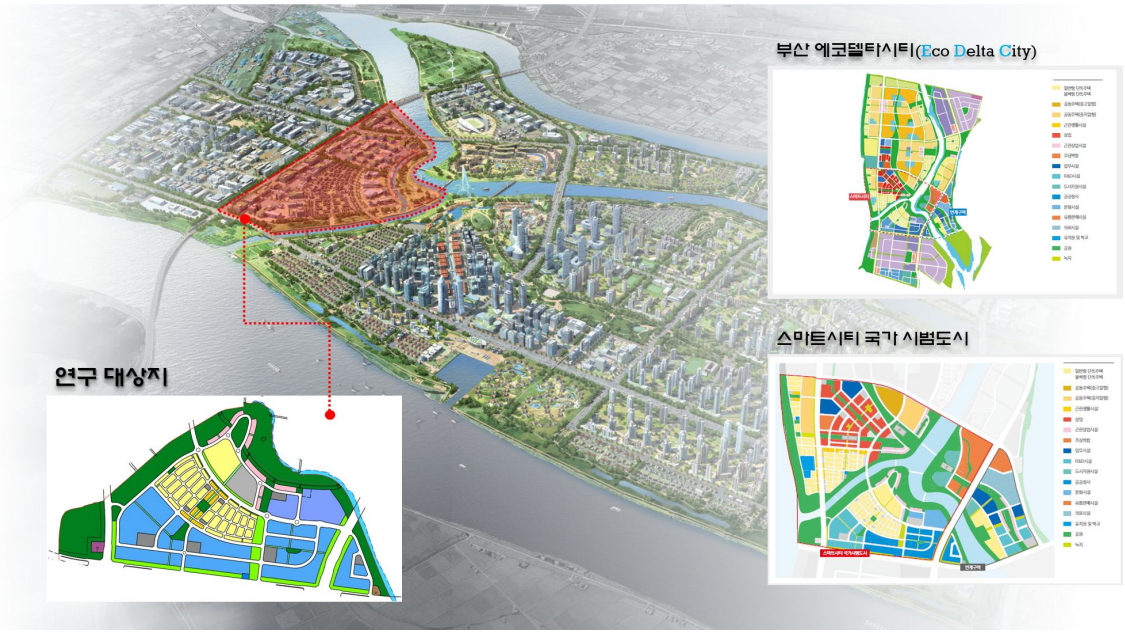
[그림 3.2] 소유역 및 LID 매개변수 적용



[그림 3.3] LID 모식도

가. 대상지

○ 부산광역시 강서구 일원으로 에코델타시티(Eco Delta City) 조성 사업지 중 413,941.3 m^2 면적에 해당하는 1-3공구를 연구 대상지로 선정



[그림 3.4] 대상지역

○ 증발량은 부산광역시 2011년 ~ 2020년(10년) 일평균 증발량을 고려하여 3.75mm/day를 적용하였으며, 강우량은 부산광역시 시단위 강우자료의 백분위수 분석을 통해 80퍼센타일에 해당하는 30mm 강우량을 목표강우량으로 설정

○ 유역의 조도계수는 토지이용별 조도계수를 고려하여 투수지역은 0.25, 불투수 지역은 0.015를 적용하였으며, 침투 매개변수 입력자료는 NRCS 토양그룹(B)에 해당하는 Loam기준으로 적용

[표 3.9] 토양별 침투 특성

토양분류	침투량(in/hr)	NRCS 수문학적 토양 그룹
Sand	4.74	A
Loamy Sand	1.18	A
Sandy Loam	0.43	B
Loam	0.13	B
Silt Loam	0.26	C
Sandy Clay Loam	0.06	C
Clay Loam	0.04	D
Silty Clay Loam	0.04	D
Sandy Clay	0.02	D
Silty Clay	0.02	D
Clay	0.01	D

Source : Rawls, W.J. et al., (1983). J. Hyd. Engr., 109:1316.

나. 유역 및 관망구축

○ 토지이용계획도 및 우수유역도를 기반으로 대상지의 토지이용을 7개(주거, 공공, 상업, 녹지, 도로, 보도, 주차장)로 구분하였으며, 대상지는 공공면적이 39.4%, 교통면적 26.0%, 녹지면적 17.9%, 주거면적 15.7%, 상업지역 1.0%로 구성

○ 토지이용별 불투수면적률은 기존 연구 사례들을 참고하여 주거 74.5%, 공공 88.3%, 상업 87.1%, 녹지 21.6%, 교통 90.8%로 적용

○ 1-3공구 관망자료는 우수계획평면도, 종평면도, 수리계산서를 바탕으로 적용하였으며, 집수정명, 관로명, 관연장, 관경, 경사, 조도계수, 지반고, 관저고 등 매개변수 입력

[표 3.10] 소유역 자료 구축

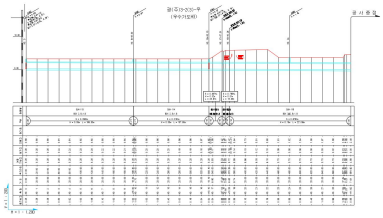
분류	주거 지역	공공 지역	상업 지역	녹지 지역	도로 지역	보도 지역	주차장 지역	합계
면적 (m^2)	64,900.4	163,214.4	4,225.9	73,957.8	57,538.4	39,299.1	10,805.5	413,941.3
백분율 (%)	15.7	39.4	1.0	17.9	13.9	9.5	2.6	100

[표 3.11] 관망자료

Subcatchments 소유역 (개)	Junction 집수정 (개)	Links 관로 (개)	Outfall 유출구 (개)
496	133	133	1

[그림 3.5] 우수유역도

[그림 3.6] 우수계획도



[그림 3.7] 우수종단면도

다. LID 및 모형 결과

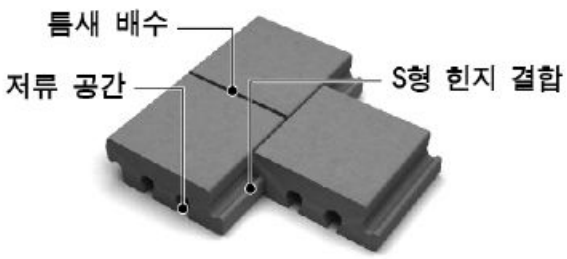
○ 1-3공구 설계제안서를 바탕으로 LID 시설은 보도지역에 투수블럭, 도로지역에 침투통, 수목여과박스를 적용

○ 도시개발 후 30.0mm 강우량 모의 시 유출량은 15.3mm로 총 강우량의 51.0%를 차지하며, 증발, 침투, 저류는 각각 7.0%, 40.3%, 1.7%를 차지

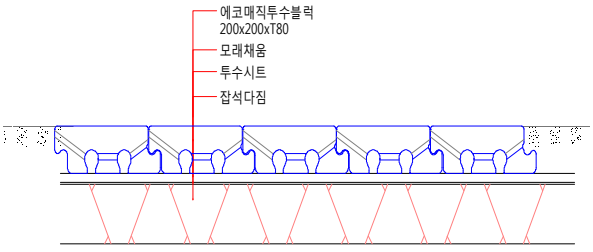
○ LID 기법 적용을 통한 30.0mm 강우량 모의 시 유출량은 13.9mm로 총 강우량의 46.3%를 차지하며, 기존 도시개발 모의 결과 대비 4.7% 감소

[표 3.12] LID 기법 적용 방안

	투수블럭	침투통	수목여과박스
토지이용	보도	도로	도로
면적(m^2)	12,613.1	44.5	19.4
수(개)	-	278	19



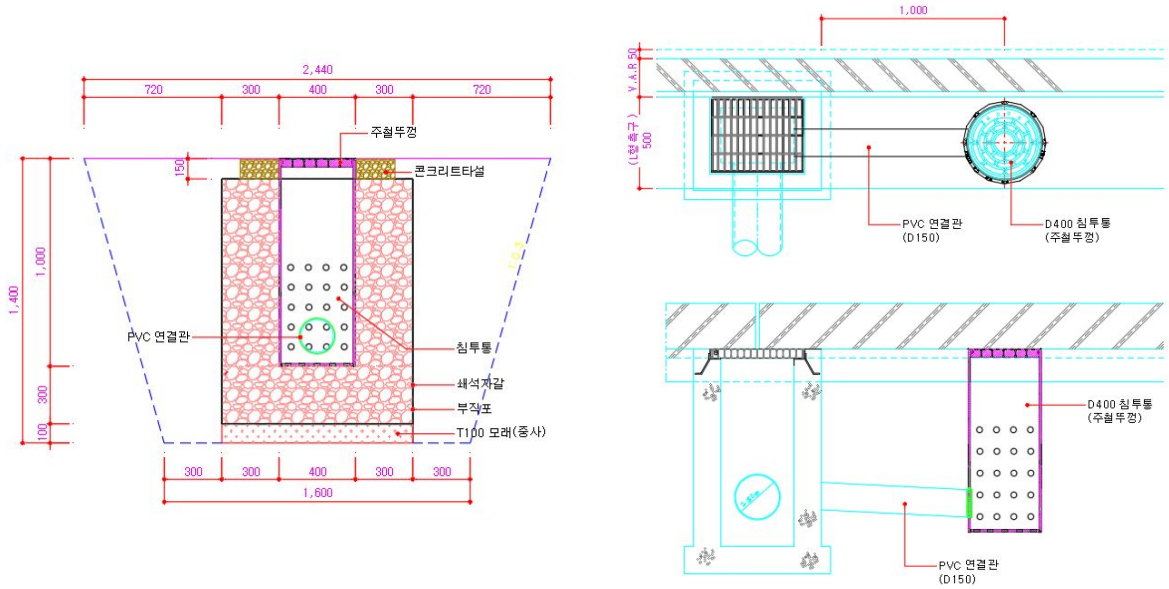
[그림 3.8] 모형



[그림 3.9] 단면도

[표 3.13] 투수블럭 속성값

구분			속성값
Surface (표면층)	Height	깊이(mm)	0.0
	Vegetation Volume Fraction	식생부피율	0.0
	Roughness	조도계수(Mannings n)	0.015
	Surface Slope	표면경사(%)	2
Pavement (포장층)	Thickness	두께(mm)	80
	Void Ratio	공극률(Voids/Solids)	0.2
	Impervious Surface	불투수율	0.9
	Permeability	투수율(mm/hr)	360
	Clogging Factor	차단계수	30
Storage (저류층)	Thickness	깊이(mm)	180
	Void Ratio	공극률(Voids/Solids)	0.6
	Seepage Rate	전도율	10
	Clogging Factor	차단계수	0

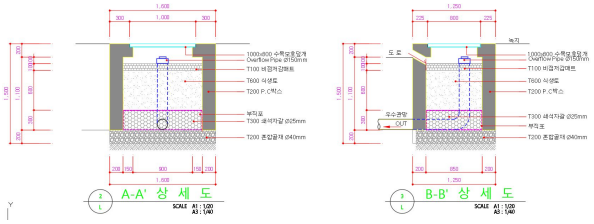


[그림 3.10] 단면도

[표 3.14] 침투통 속성값

구분			속성값
Surface (표면층)	Height	깊이(mm)	0.0
	Vegetation Volume Fraction	식생부피율	0.0
	Roughness	조도계수(Mannings n)	0.015
	Surface Slope	표면경사(%)	2
Storage (저류층)	Thickness	깊이(mm)	780
	Void Ratio	공극률(Voids/Solids)	0.45
	Seepage Rate	전도율	100
	Clogging Factor	차단계수	0

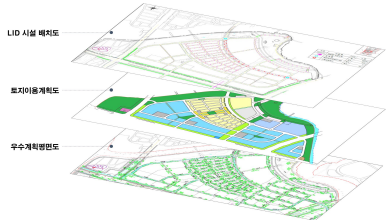
[그림 3.11] 시공 예시



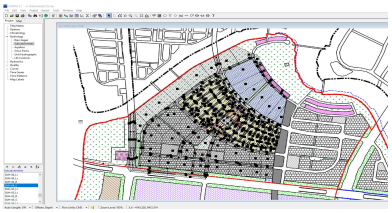
[그림 3.12] 단면도

[표 3.15] 수목여과박스 속성값

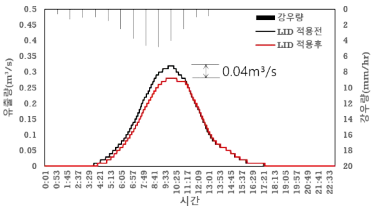
구분			속성값
Surface (표면층)	Height	깊이(mm)	0.0
	Vegetation Volume Fraction	식생부피율	0.0
	Roughness	조도계수(Mannings n)	0.015
	Surface Slope	표면경사(%)	2
Soil (모래층)	Thickness	두께(mm)	600
	Porosity	공극률(Volume Faration)	0.5
	Field Capacity	포장용수량(Volume Fraction)	0.2
	Wilting Point	위조점(Volume Fraction)	0.1
	Conductivity	수리전도도(in/hr or mm/hr)	3.3
	Conductivity Slope	전도율	10
	Suction Head	흡입수두(mm)	88.9
Storage (저류층)	Thickness	깊이(mm)	180
	Void Ratio	공극률(Voids/Solids)	0.6
	Seepage Rate	전도율	10
	Clogging Factor	차단계수	0



[그림 3.13] SWMM 입력자료



[그림 3.14] SWMM 구축



[그림 3.15] 모델링 결과

[표 3.16] 강우 및 첨두 유출량 저감 효과

	강수량 (mm)	증발량 (mm)	침투량 (mm)	유출량 (mm)	저류량 (mm)	총 유출량 (m^3)	첨두 유출량 (m^3/s)
도시 개발후	30.0	2.1	12.1	15.3	0.5	6,410	0.32
LID 적용	30.0	2.1	13.5	13.9	0.5	5,834	0.28
저감 효율	-	0.0 (0.0%)	1.4 (11.6% ↑)	1.4 (9.2% ↓)	0.0 (0.0%)	576 (9.0% ↓)	0.04 (12.5% ↓)

참 고 문 헌

1. 부산광역시, “부산광역시 물 재이용 관리계획”, 2016.

2. 이재준, 환경친화적인 도시계획 수립을 위한 환경성 평가 및 평가지표 적합성 판단 연구, 2001.

3. 최시중, “ 지속가능한 수자원 개발과 관리를 평가하기 위한 지표”, 2005.

4. 강민구, “ 수자원의 지속가능성 평가지수 개발과 구성요소의 중요도 평가”, 2006.

5. 이우성, “지속가능한 발전을 위한 통합적인 도시 평가”, 2007.

6. 이우성, “물리적 환경인자를 활용한 도시의 쾌적성 평가”, 2007.

7. 이우성, “도시 지속성 평가를 위한 통합지표의 가중치 결정”, 2007.

8. 고재경, “지방자치단체의 환경거버넌스 평가지표에 관한 연구”, 2008.

9. 김유나, “환경성과지수(EPI)를 활용한 도시환경지속성 성과평가에 관한 연구”, 2009.

10. 강민구, “통합지표를 이용한 국가 수자원 평가 기법 제안”, 2010.

11. 여창건, “GIS를 이용한 도시홍수에 대한 지역안전도 평가”, 2011.

12. 이우성, “GIS를 활용한 산림녹지의 환경조절적 기능 평가”, 2011.

13. 백승협, “홍수관련 지표 산정을 위한 표준화 및 가중치 비교 연구”, 2011.

14. 최정민. “도시재생 평가지표와 재생모델 설정에 관한 연구”, 2011.

15. 전상미. “도시화에 따른 중소규모하천의 건천화 평가기법 개발”, 2012.

16. 백승협. “이수평가지수 개발을 통한 유역별 물이용 특성 평가”, 2013.

17. 손민수. “서울시 도시환경의 홍수 위험도 평가”, 2013.

18. 신지예, “Fuzzy AHP 기법을 이용한 도시지역의 내수침수위험도 평가”, 2014.

19. 박은하. “델파이 기법을 활용한 도시 하천 환경 평가지표 선정”, 2015.

20. 김경천, “도시재생 지역선정을 위한 평가지표 연구”, 2015.

21. 김수영, “기후변화 리스크 평가에 기초한 도시관리 전략”, 2015.

22. 윤형두. “우리나라 도시 특성을 고려한 도시생물다양성지수 적용성 검토 및 도시의 생태적 건전성 평가지표 개발”. 2016.

23. 이규민, “도시홍수에 대한 사회적 취약성 평가에 대한 연구”, 2016.

24. 김은영, “도시공원의 생태계서비스 평가지표 개발 및 측정가능성 검토”, 2017.

25. 한상미, “지속가능하고 회복력 있는 도시개발 및 관리 평가지표”, 2017.

26. 양정석, “낙동강 유역 지하수위 관리 취약성 평가” 2017.

27. 안승혁. “도시 지속가능성 평가를 위한 지표의 활용”, 2017.

28. 조진희, “창원시 도시재생사업의 평가지표 설정에 관한 연구”, 2018.

29. 박경문, “물순환 도시 조성정책의 우선순위 도출 및 추진방안”, 2019.

30. 한국환경정책평가연구원, “국가 지속가능발전지표 개발 및 활용방안 연구”, 2001.

31. 건설교통부 한국건설교통기술평가원, “지속가능한 도시평가지표 개발에 관한 연구”, 2003.

32. 환경정책평가연구원, “유역관리 효율화를 위한 불투수층 지표개발과 적용 Ⅱ”, 2004.

33. 국토연구원. “홍수피해특성 분석 및 홍수피해지표 개발에 관한 연구”, 2005.

34. 한국토지공사, “지속가능한 도시개발을 위한 환경친화지표설정에 관한 연구”. 2006.

35. 건설교통부, “도시평가시스템 구축방안 연구 및 시스템 구축용역”, 2007.

36. 한국환경정책평가연구원, “환경평가와 지속가능발전지표 연계운용방안에 관한 연구”, 2007.

37. 국토해양부, “하천환경특성평가체계 연구 보고서”. 2009.

38. 국토해양부, “수자원장기종합계획(2011~2020)”, 2011.

39. 한국환경정책평가연구원, “환경복지 지표 및 기준 개발에 관한 연구”, 2014.

40. 국토연구원, “생활밀착형 수자원 정책을 위한 지표개발과 투자방향”, 2014.

41. 국립환경과학원, “한국형 지속가능한 도시의 평가지표 개발 및 적용에 관한 연구”, 2014-2015.

42. 한국환경정책평가연구원, “지속가능한 물이용을 위한 지표 개발 및 적용 방안”, 2014-2015.

43. 한국환경정책평가연구원, “물환경서비스와 물인프라의 지속가능성 평가”, 2014-2019.

44. 한국환경정책평가연구원, “도시의 기후 회복력 확보를 위한 공간단위별 평가체계 및 모형 개발(Ⅱ)”, 2016.

45. 한국토지주택공사 토지주택연구원, “리질리언트 시티 평가기준(Criteria) 및 도시재생 적용 연구”, 2017.

46. 환경부, “저영향개발기법 도입을 통한 물순환 선도도시 선정 및 조성방안 연구”, 2017.

47. 서울연구원, “서울시 물순환 정책 진단과 개선방안”, 2018.

48. 국토연구원, “국토, 도시 분야 개발협력사업 성과관리를 위한 지표개발 연구”, 2018.

49. 한국환경정책평가연구원, “환경평가 지원을 위한 지역 환경현황 분석 시스템 구축 및 운영”, 2018.

50. 한국수자원공사, “수변공간 재생 추진을 위한 후보지 및 사업화 모델 개발(2차년도)”, 2019.

51. UN Water, “VALUING WATER”, 2021.

52. CNT, “The Value of Green Infrastructure”, 2010.

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
이 상 진	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 물순환 지표 선정 검토 및 활용 방안 ○ 도시물순환 분야별 성능 목표 수립 ○ 자연계-인공계 정량 체계 분석	- K-water연구원 - 042-870-7402
이 상 욱	○ 도시 물순환 환경분야 기술요소 분석	- K-water연구원 - 042-870-7473
류 경 식	○ 물순환 지표 선정 검토	- K-water연구원 - 042-870-7472
임 용 규	○ 도시물순환 분야별 성능 목표 수립	- 지하수물순환처 - 042-629-4451
신 원 호	○ 자연계-인공계 정량 체계 분석	- 지하수물순환처 - 042-629-4456
정 승 광	○ 자연계-인공계 정량 체계 분석	- 지하수물순환처 - 042-629-4457
박 정 혁	○ 물순환 지표 선정 검토 및 활용 방안	- K-water연구원 - 042-629-3339

서 지 자 료

(1) 출판물 고유번호	(2) 사업분류 자체과제	(3) 발행일 2021.12.31
(4) 제목/부제 도시유역의 종합 물순환 정량화 체계 구축 및 활용		(5) 연구기간 2021.01.01 ~2021.12.31
(6) 연구수행기관 한국수자원공사, K-water연구원 유역물관리연구소		(7) 연구 수행자(소속) 이상진(유역물관리연구소)
(8) 수행기관 주소 대전광역시 유성구 유성대로1689번길 125		(9) 연구의뢰기관 및 주소
(10) 공동 수행기간		(11) 계약 또는 인가번호

(12) 초록

수자원, 수량, 수질, 방재, 수생태계 분야별 지속가능한 통합물관리 패러다임 변화에 따라 정부조직개편, 물관리 기본법 제정 등 물 정책 및 관리방안이 전환되고 있다. 통합물관리를 위해서는 도시 물관리 기반시설의 진단이 필요하며, 도시 물순환 과정(강우-관망-유출-하천-취수-정수-하수-재이용)에 대한 건전성을 분석·평가할 수 있는 기술이 요구된다. 본 연구에서는 지자체별로 물관련 Data를 추출하여 물순환 분야별 지표를 선정하였으며, 물순환 지표를 통해 도시 물순환 건전성 평가 지침(안)을 제시하여 정량체계를 수립하고자 하였다. 이에 따라 시·도별 및 수계별로 물순환 건전성 평가를 통해 각 지자체의 물순환 분야별 특성이 다양하게 나타났으며, 각 지자체는 지역마다 특성이 다양하여 물순환 건전성 평가에서 다양한 해석이 존재한다. 또한, 물관련 주요 데이터 부재 및 수집 등에 대한 한계점이 존재하기 때문에 본 연구에서는 도시 물순환 건전성 평가를 위해 가이드라인(안) 제시하였으며, 각 지역의 특성을 시각화하기 위해 다양한 측면에서 물순환 건전성 분석 방법을 제시하고자 하였다.

(13) 키-워드
도시유역, 물순환, 물수지, 저영향개발

(14) 사업고유번호

(15) 공개여부 예	(16) 총면수	(17) 발행부수	(18) 가격

BIBLIOGRAPHIC DATA SHEET

(1) Report ID	(2) Project Classification	(3) Report Date
	Own project	Dec. 31, 2021

(4) Title/Subtitle	(5) Research Period
Establishment and Application of the Comprehensive Water Cycle Quantification System in Urban Catchment	Jan. 1, 2021 ~ Dec. 31, 2021
(6) Performing Organization	**(7) Author(s)**
Water Resources Management Research Center, KWRI, K-water	Lee Sang Jin(Water Resources Management Research Center)
(8) Performing Organization Address	**(9) Sponsoring Agency and address**
125, Yuseong-daero 1689, Yuseong-gu, Daejeon, Republic of Korea	
(10) Co-performing Organization(s)	**(11) Contract or Authorization**

(12) Abstracts

Water Management are changing in accordance with the paradigm shift for sustainable integrated water management in each water resource, quantity, water quality, disaster prevention and aquatic ecosystem. For integrated water management, it is necessary to diagnose urban water management infrastructure, technology is required to analyze and evaluate the soundness of the urban water cycle process. water-related data was extracted by each local government, and indicators for each water cycle were selected, water cycle quantitative system were established through presented the city water cycle soundness evaluation guidelines(draft). According to the water cycle soundness evaluation results by province and water system, it was shown that each local government has various regional characteristics for each water cycle field. Each local government has different characteristics for each region, so there are various interpretations in the water cycle soundness evaluation. In addition, since there are limitations on the collection and absence of major data related to water, this study tried to present a water cycle soundness analysis method from various aspects to visualize the characteristics of each region.

(13) Keyword

Urban Catchment, Water Cycle, Water Balance, Low Impact Decelopment

(14) Project ID

(15) Security	(16) No. of Pages	(17) Circulation	(18) Price
Yes			

주의사항

본 보고서의 저작권은 K-water에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2021 by K-water

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현
발행일 : 2021. 12. 31
발행처 : 한국수자원공사 K-water연구원
대전광역시 유성구 유성대로1689번길 125

Tel. (042) 870-7005